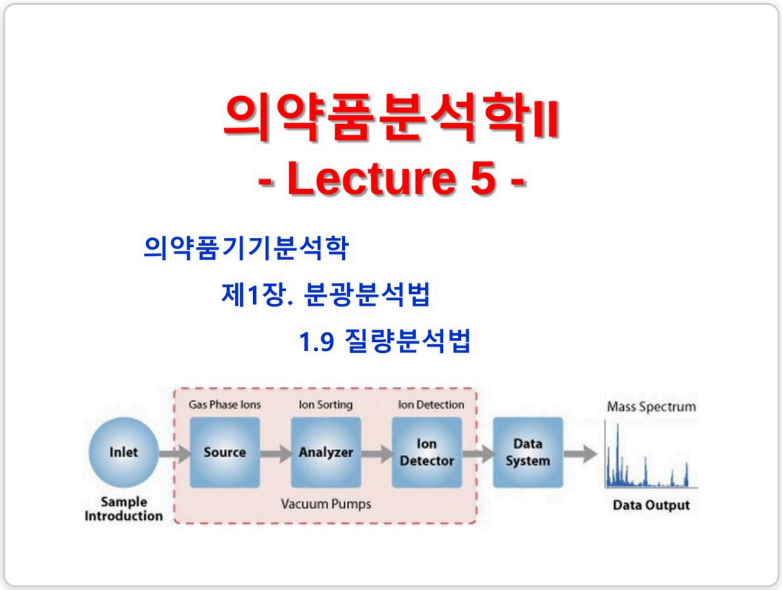
핵심 키워드

질량분석법(MS) · 이온화 · 질량분석관 · LC-MS/MS



한 줄 요약

오늘은 "분자의 무게(m/z)를 직접 재는" 질량분석법(MS)이야. 이온 만들기 → m/z로 가르기 → 검출 → 스펙트럼 해석 → LC와 결합해 정량까지 한 번에 배워.

한글 번역

의약품분석학 II — 강의 5

의약품기기분석학
제1장. 분광분석법
1.9 질량분석법 (Mass spectrometry)

그림: 시료 도입(Inlet) → **이온원(Source)** → **분석관(Analyzer)** → **이온 검출기(Ion Detector)** → 데이터 시스템 → 질량 스펙트럼(Data Output). 점선 상자 안(기체상 이온 생성 · 이온 분류 · 이온 검출)은 **진공 펌프**로 진공 유지.

※ 원본 슬라이드 번호가 중간중간 건너뛰어(20–21, 24, 30–31, 37–46, 62–63). 강의자료에서 빠진 슬라이드라 이 노트에는 원본 번호를 그대로 적었어.

상세 설명 · 풀이

이번 강의는 크게 네 덩어리야.

파트	한 줄 핵심	꼭 챙길 것
① **MS 원리**	이온화 → 가속 → m/z로 분리 → 검출	EI vs CI, 분해능(RP)
② **스펙트럼 해석**	분자이온·동위원소·조각 이온 읽기	질소 규칙, M+1/M+2, DBE
③ **질량분석기 종류**	사중극자(Q), 비행시간형(TOF)	Q=band-pass 필터, TOF: $m/z \propto t^2$
④ **LC/GC-MS**	크로마토그래피로 분리 후 MS	ESI vs APCI, SIM vs SRM(MRM)

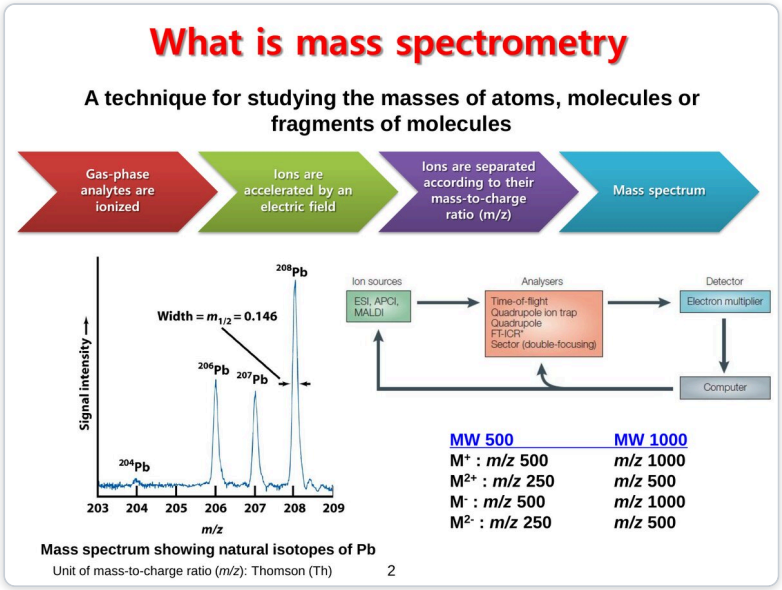
연결고리: 지금까지 UV·형광·NMR은 "빛(전자기파)과 분자의 상호작용"을 봤지? MS는 빛이 아니라 이온의 질량 대 전하비(m/z)를 재는 거라 엄밀히는 분광법이 아니지만, 구조 확인·정량의 끝판왕이라 같은 장에서 배워.

형광펜 색깔: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A / 주의

족보 기말 복기에 resolving power·resolution, nitrogen rule, isotope pattern, 불포화도(DBE), high resolution, TOF, "SIM보다 SRM의 S/N이 큰 이유"가 나왔어. 해당 슬라이드에서 따로 표시해 둘게.

핵심 키워드

m/z | 기체상 이온화 | 가속·분리 | 다가 이온 | Thomson(Th)



한 줄 요약

MS = 원자·분자(또는 조각)의 질량을 재는 기술. 기체상에서 이온화 → 전기장으로 가속 → m/z로 분리 → 질량 스펙트럼. 전하가 2면 m/z는 절반!

한글 번역

원자, 분자 또는 분자 조각의 질량을 연구하는 기술

- ① 기체상 분석물이 **이온화**된다 → ② 이온이 **전기장에 의해 가속**된다 → ③ 이온이 **질량 대 전하비(m/z)**에 따라 분리된다 → ④ **질량 스펙트럼**
- 그림(좌): **Pb의 천연 동위원소**를 보여주는 질량 스펙트럼 (^{204}Pb, ^{206}Pb, ^{207}Pb, ^{208}Pb), 피크 폭 $m_{1/2}$ = 0.146
- 그림(우): 이온원(ESI, APCI, MALDI) → 분석관(TOF, 사중극자 이온트랩, 사중극자, FT-ICR, 이중초점 섹터) → 검출기(전자증배관) → 컴퓨터
- MW 500: M^+ m/z 500, M^{2+} m/z 250, M^- m/z 500, M^{2-} m/z 250 / MW 1000: 각각 1000, 500, 1000, 500
- m/z의 단위: Thomson (Th)

상세 설명 · 풀이

MS가 재는 건 "질량(m)" 자체가 아니라 질량을 전하수로 나눈 값 m/z야. 전기장·자기장 속에서 이온이 움직이는 방식이 m과 z의 비율로만 결정되거든.

표 읽는 법: z = 1이면 m/z = 분자량 그대로. z = 2면 같은 분자라도 m/z = MW/2에 나와. 부호(+/−)는 m/z 값에 영향 없음.

→ 그래서 MW 1000짜리 2가 이온(m/z 500)과 MW 500짜리 1가 이온(m/z 500)은 m/z만 보면 구별이 안 돼! (구별법: 동위원소 피크 간격이 1가면 1, 2가면 0.5 간격 — 나중에 ESI에서 다시 나와.)

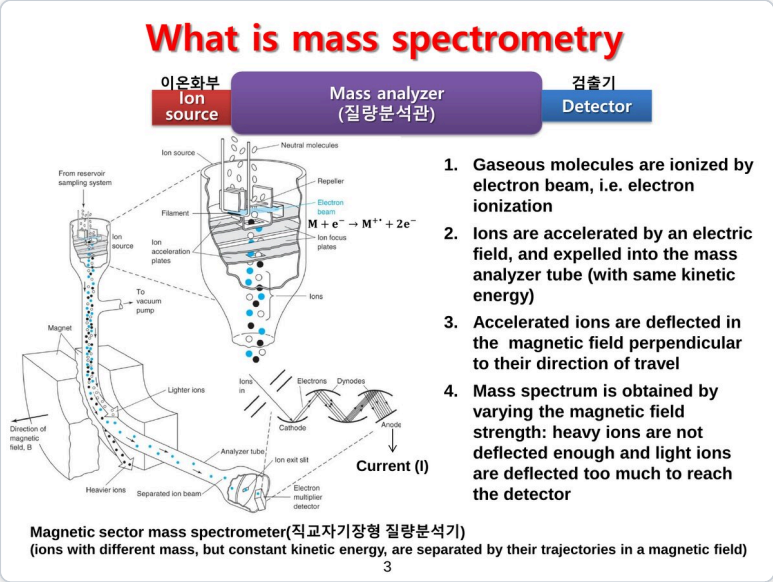
Pb 스펙트럼: 납은 동위원소가 4개라 m/z 204, 206, 207, 208에 피크가 나와. 피크 높이 = 자연 존재비 (208이 가장 큼, 52.4%). "원소 하나도 질량이 여러 개다"가 다음 슬라이드(원자량 계산)의 출발점이야.

장비 구성 3요소: 이온원(이온 만들기) → 질량분석관(m/z별로 가르기) → 검출기(개수 세기). 컴퓨터가 다시 피드백해서 제어.

Th(톰슨) 단위는 잘 안 쓰고 보통 단위 없이 "m/z 500"이라고 써.

핵심 키워드

이온원·분석관·검출기 | 전자 이온화 | 자기장 굴절 | 자기장 세기 스캔



한 줄 요약

이온을 같은 운동에너지로 쏴서 자기장에 통과시키면 가벼운 이온은 많이, 무거운 이온은 적게 휜다. 자기장 세기를 바꿔가며 검출기에 닿는 m/z를 고르면 스펙트럼 완성.

한글 번역

이온화부(Ion source) – 질량분석관(Mass analyzer) – 검출기(Detector)

1. 기체 분자가 전자빔에 의해 이온화된다, 즉 **전자 이온화**: $M + e^- \rightarrow M^{+\bullet} + 2e^-$
2. 이온이 전기장에 의해 가속되어 질량분석관으로 방출된다 (**같은 운동에너지**를 가짐)
3. 가속된 이온은 진행 방향에 **수직인 자기장**에서 휘어진다
4. 자기장 세기를 변화시키며 질량 스펙트럼을 얻는다: 무거운 이온은 덜 휘고, 가벼운 이온은 너무 많이 휘어서 검출기에 도달하지 못한다

자기장 섹터형 질량분석기: 질량이 다르지만 운동에너지가 일정한 이온들이 자기장 속 **궤적**에 의해 분리된다.

도식 라벨: 시료 저장소 · 필라멘트 · 반발판(Repeller) · 이온 집속판 · 이온 가속판 · 자석 · 분석관 · 이온 출구 슬릿 · 전자증배 검출기(음극·다이노드·양극) → 전류(I)

상세 설명 · 풀이

MS의 기본 원리를 가장 직관적으로 보여주는 고전 장비야. 순서대로 보자.

1. **이온화**: 뜨거운 필라멘트에서 나온 전자가 분자를 때려서 전자 하나를 떼어냄 → $M^{+\bullet}$ (라디칼 양이온). "+"는 전하, "•"는 홀전자.
2. **가속**: 모든 이온이 같은 전압으로 가속 → 운동에너지 zeV가 같음 → 가벼울수록 빠르다.
3. **굴절**: 자기장에서 원운동 반지름 $r = mv/(zB)$. 같은 에너지면 무거운 이온일수록 r이 커서 덜 휜다.
4. **스캔**: 검출기 위치는 고정. 자기장 B를 서서히 바꾸면 차례대로 다른 m/z가 슬릿을 통과 → 이걸 기록하면 스펙트럼.

정리 같은 운동에너지(zeV) + 자기장 → 궤적(반지름)이 m/z에 따라 달라짐 → 분리. 수식:

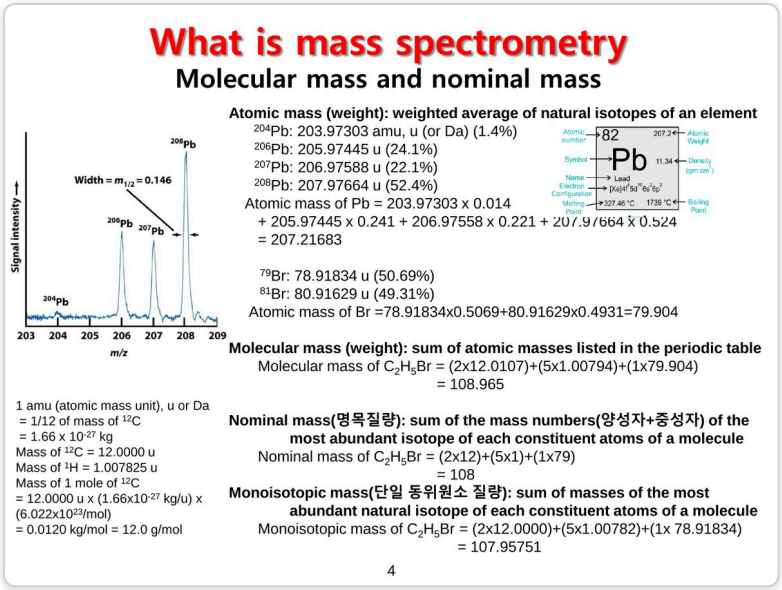
$$m/z = B^2r^2e / 2V$$

검출기(전자증배관): 이온이 음극(cathode)에 부딪혀 전자를 내고, 다이노드를 거칠 때마다 전자가 불어나서 양극에서 측정 가능한 **전류(I)**가 돼. 전류 크기 = 이온 개수 = 피크 높이.

이 그림은 5·6·8번 슬라이드에서도 계속 나오니까 부품 이름을 지금 익혀 둬.

핵심 키워드

원자량(가중평균) · 명목질량 · 단일동위원소 질량 · amu = Da



> **한 줄 요약**
> 주기율표의 원자량은 동위원소 가중평균이다. MS에서 보는 건 개별 동위원소 조합이라 명목질량(정수)·단일동위원소 질량(정밀값)을 써야 한다.

한글 번역

원자량: 원소의 천연 동위원소들의 가중평균

- ^{204}Pb 203.97303 u (1.4%), ^{206}Pb 205.97445 u (24.1%), ^{207}Pb 206.97588 u (22.1%), ^{208}Pb 207.97664 u (52.4%) → Pb 원자량 = 207.21683
- ^{79}Br 78.91834 u (50.69%), ^{81}Br 80.91629 u (49.31%) → Br 원자량 = 79.904

분자량: 주기율표 원자량의 합. C_2H_5Br = (2×12.0107)+(5×1.00794)+(1×79.904) = 108.965

명목질량: 분자를 이루는 각 원자의 **가장 풍부한 동위원소의 질량수(양성자+중성자)**의 합. C_2H_5Br = (2×12)+(5×1)+(1×79) = 108

단일 동위원소 질량: 각 원자의 가장 풍부한 천연 동위원소 **질량**의 합. C_2H_5Br = (2×12.0000)+(5×1.00782)+(1×78.91834) = 107.95751

1 amu(원자질량단위) = u = Da = ^{12}C 질량의 1/12 = 1.66×10^{-27} kg. ^{12}C = 12.0000 u, ^{1}H = 1.007825 u. ^{12}C 1 mol = 12.0000 u × 1.66×10^{-27} kg/u × 6.022×10^{23}/mol = 0.0120 kg/mol = 12.0 g/mol

상세 설명 · 풀이

질량 종류가 세 가지라 헷갈리기 쉬워. C_2H_5Br로 비교해 보자.

종류	무엇을 더하나	값	언제 쓰나
분자량 (평균)	주기율표 원자량(동위원소 평균)	108.965	무게 달기, 몰 계산
명목질량	가장 흔한 동위원소의 질량수(정수)	108	저분해능 MS, 질소 규칙
단일동위원소 질량	가장 흔한 동위원소의 정밀 질량	107.9575	고분해능 MS(정밀질량)

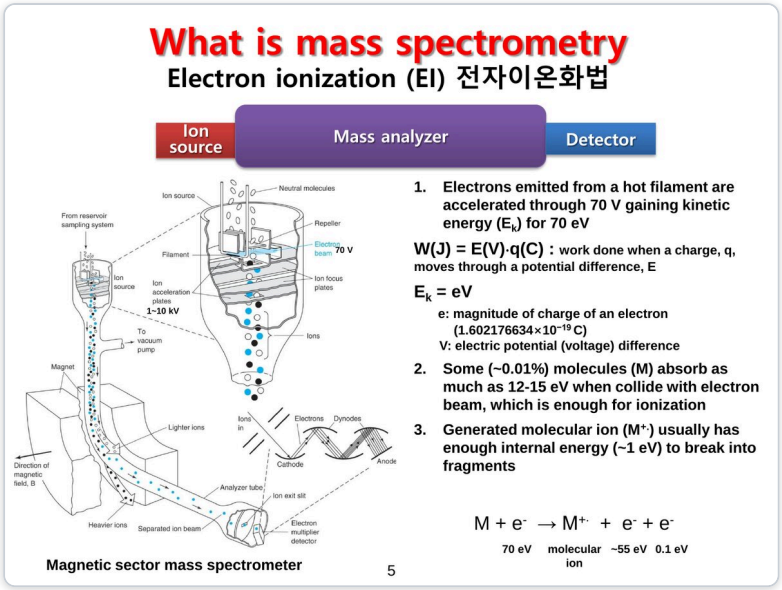
왜 구분해? MS는 분자 하나하나를 재니까 "평균 분자"는 존재하지 않아. $C_2H_5{}^{79}Br$ 분자와 $C_2H_5{}^{81}Br$ 분자가 각각 따로 피크로 나와. 그러니 MS의 분자이온 피크는 분자량(108.965)이 아니라 단일동위원소 질량(≈107.96)에 나와.

재밌는 점: 명목질량은 108인데 단일동위원소 질량은 107.96으로 오히려 작아. Br의 실제 질량(78.918)이 질량수(79)보다 작기 때문이야(질량 결손). 반대로 H는 1.0078로 1보다 커서, H가 많은 분자는 정수보다 살짝 무거워져.

원문 계산식에서 ^{207}Pb를 206.97558로 적은 건 206.97588의 오타야(결과엔 거의 영향 없음). 명목질량에서 "질량수"는 양성자+중성자 개수.

핵심 키워드

70 eV | W = qE | Ek = eV | ~0.01% 이온화 | 분자이온 $M^{+\bullet}$



한 줄 요약

필라멘트 전자를 70 V로 가속해 70 eV 에너지를 주고 분자에 충돌시킨다. 분자는 12–15 eV만 흡수해도 이온화되고, 남는 내부에너지로 잘 쪼개진다.

한글 번역

1. 뜨거운 필라멘트에서 방출된 전자가 **70 V로 가속**되어 **70 eV의 운동에너지(E_k)**를 얻는다
   W(J) = E(V)·q(C): 전하 q가 전위차 E를 지날 때 해준 일
   E_k = eV (e: 전자 전하의 크기 $1.602176634\times10^{-19}$ C, V: 전위차)
2. 일부(**~0.01%**)의 분자(M)가 전자빔과 충돌할 때 **12–15 eV**를 흡수하며, 이는 이온화에 충분하다
3. 생성된 **분자이온($M^{+\bullet}$)**은 보통 조각으로 깨질 만큼 충분한 내부에너지(~1 eV)를 가진다

$M + e^-(70\ eV) \rightarrow M^{+\bullet}$(분자이온) $+ e^-(\sim55\ eV) + e^-(0.1\ eV)$

이온 가속판: 1~10 kV / 자기장 섹터형 질량분석기

상세 설명 · 풀이

eV(전자볼트)란? 전자 하나가 1 V 전위차를 지나며 얻는 에너지. E_k = eV이므로 70 V로 가속하면 정확히 70 eV. (1 eV = 1.602×10^{-19} J)

에너지 장부 맞춰보기 (식 아래 숫자):

- 들어온 전자 70 eV → 나가는 전자 ~55 eV + 떨어져 나온 전자 0.1 eV
- 그럼 약 **15 eV**가 분자에 남음 → 이온화 에너지(유기물 대략 8–11 eV)를 내고도 여분이 있어 → 이 여분이 결합을 끊어 조각 이온(fragment)을 만든다.

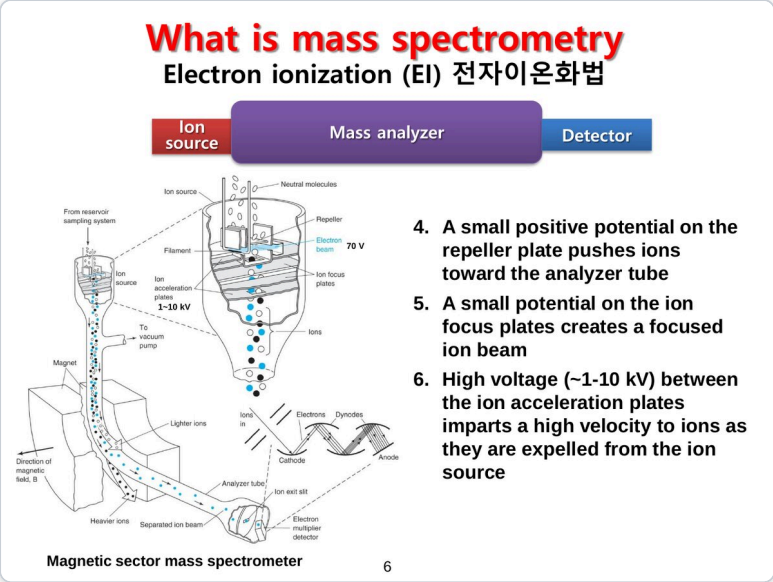
왜 하필 70 eV? 이 근처에서 이온화 효율이 최대이고 거의 평평해서, 장비가 달라도 같은 스펙트럼이 재현돼. 그래서 EI 스펙트럼은 라이브러리(NIST 등)로 검색해서 화합물 동정이 가능해.

~0.01%: 대부분의 분자는 그냥 지나가고 극히 일부만 이온화돼. 남은 중성 분자는 진공 펌프로 빠져나가.

정리 EI = **하드(hard) 이온화**. 조각이 많이 생겨 구조 정보는 풍부하지만, 분자이온 $M^{+\bullet}$이 약하거나 아예 안 보일 수 있어(→ 7번 슬라이드 펜토바르비탈).

핵심 키워드

반발판(repeller) · 이온 집속판 · 가속판 1–10 kV · 이온빔



한 줄 요약

만들어진 양이온을 반발판이 밀고, 집속판이 빔으로 모으고, 1–10 kV 가속판이 빠르게 쏘아 분석관으로 보낸다.

한글 번역

4. 반발판(repeller plate)에 걸린 작은 **양(+)전위**가 이온을 분석관 쪽으로 **민다**
5. 이온 집속판(ion focus plates)의 작은 전위가 **집속된 이온빔**을 만든다
6. 이온 가속판 사이의 **고전압(~1–10 kV)**이 이온원에서 방출되는 이온에 높은 속도를 준다

자기장 섹터형 질량분석기 (그림은 5번과 동일)

상세 설명 · 풀이

5번이 "이온 만들기"였다면 6번은 "만든 이온을 정렬해서 쏘기"야.

부품	전압	역할 (비유)
반발판	작은 +	양이온을 밀어냄 (뒤에서 미는 손)
집속판	작은 전위	흩어진 이온을 가는 빔으로 (렌즈)
가속판	1–10 kV	모든 이온에 같은 운동에너지 zeV (발사대)

전압 두 개 헷갈리지 말기 주의

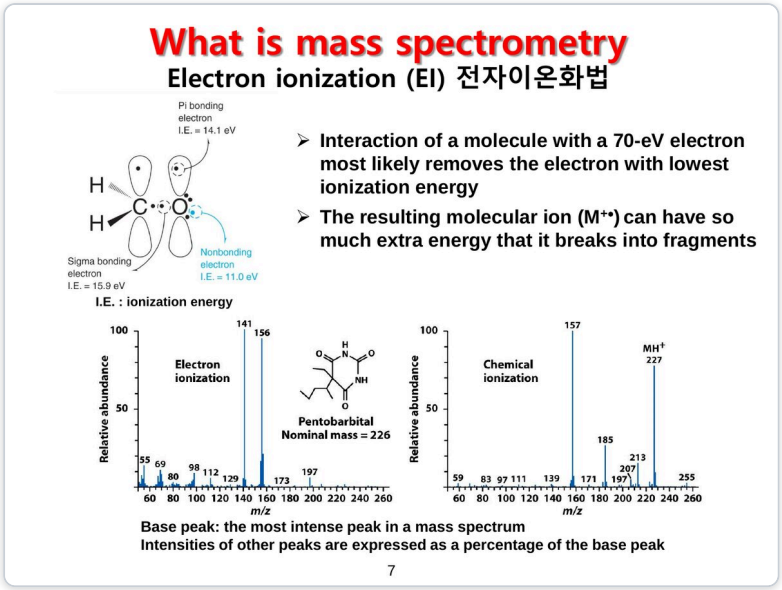
- **70 V** = 전자를 가속(이온화용) — 5번
- **1–10 kV** = 만들어진 이온을 가속(분석관으로 발사) — 6번

가속 후 모든 1가 이온의 운동에너지가 eV로 같아지는 게 핵심이야. 그래야 자기장(섹터형)이나 비행시간(TOF)에서 속도·궤적 차이가 오직 m/z 때문이 돼.

반발판은 +전위라서 양이온만 밀어내. 음이온 모드는 극성을 반대로 걸어야 해.

핵심 키워드

최저 이온화 에너지 · 비결합 전자 · 조각화 · 기준 피크(base peak) · 상대 존재비



한 줄 요약

70 eV 전자는 이온화 에너지가 가장 낮은 전자(보통 비결합 n 전자)를 떼어낸다. 스펙트럼은 가장 큰 피크(기준 피크)를 100으로 놓고 상대값으로 표시한다.

한글 번역

- 분자와 70 eV 전자의 상호작용은 **이온화 에너지가 가장 낮은 전자**를 떼어낼 가능성이 가장 크다
- 생성된 분자이온($M^{+\bullet}$)은 너무 많은 여분 에너지를 가져 **조각으로 깨질 수 있다**

그림($H_2C{=}O$): π 결합 전자 I.E. = 14.1 eV / σ 결합 전자 I.E. = 15.9 eV / **비결합 전자 I.E. = 11.0 eV** (I.E.: 이온화 에너지)

스펙트럼: **펜토바르비탈**(명목질량 = 226) — 전자 이온화(좌) vs 화학 이온화(우)

기준 피크(Base peak): 질량 스펙트럼에서 **가장 센 피크**. 다른 피크의 세기는 기준 피크에 대한 **백분율**로 나타낸다.

상세 설명 · 풀이

어느 전자가 먼저? 떼기 가장 쉬운 = 에너지가 가장 높은(HOMO) 전자. 포름알데하이드에선 산소의 비결합 전자(n, 11.0 eV) < π(14.1) < σ(15.9) 순으로 떼기 쉬워. 그래서 카보닐·아민·에터 화합물은 **헤테로원자의 비공유 전자쌍**에서 전자가 빠진 $M^{+\bullet}$를 그리며 조각화를 해석해 (→ 23번 McLafferty).

펜토바르비탈 EI 스펙트럼 읽기

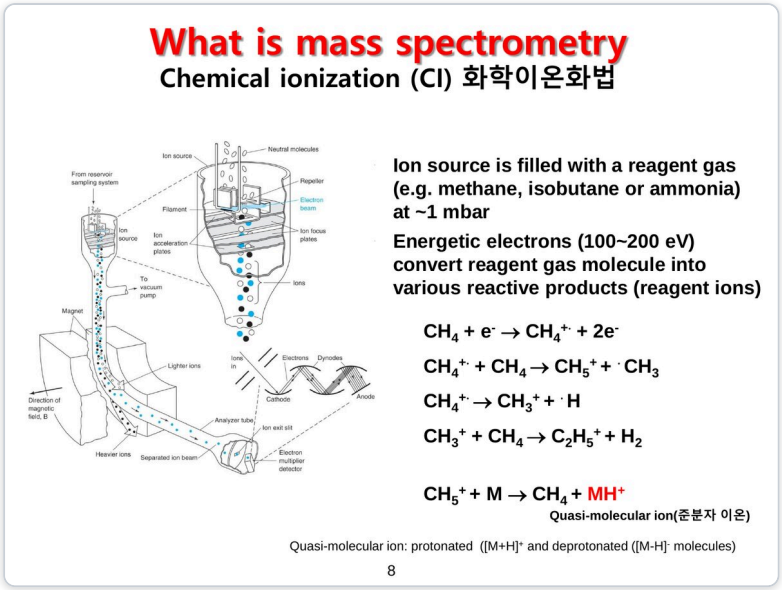
- 명목질량 226인데 m/z 226 피크가 거의 안 보여! 분자이온이 너무 쉽게 깨져서야.
- 대신 m/z 141, 156(기준 피크 = 100) 같은 조각이 커. → 156 = 226 − 70 (C_5H_{10}, 펜틸 쪽 이탈), 141 = 156 − 15(CH_3)
- 오른쪽 CI 스펙트럼에선 MH^+ 227이 뚜렷 → 분자량 확인 가능 (8–9번에서 이어짐)

정의 기준 피크 = 가장 큰 피크 = 100%. 기준 피크 ≠ 분자이온 피크! 둘이 같을 때도 있지만(벤젠) 대부분 다르다.

세로축 "Relative abundance(상대 존재비)" = 기준 피크 대비 %.

핵심 키워드

시약 기체(메테인) · ~1 mbar · CH_5^+ · 양성자 전달 · 준분자 이온 $[M+H]^+$



한 줄 요약

이온원을 시약 기체로 채우고 전자로 시약 기체를 먼저 이온화 → 그 시약 이온(CH_5^+)이 분석물에 H^+를 건네 $[M+H]^+$(준분자 이온)를 만든다. 조각이 적은 소프트 이온화.

한글 번역

- 이온원은 **시약 기체**(예: 메테인, 아이소뷰테인, 암모니아)로 **~1 mbar** 압력까지 채워진다
- 에너지가 큰 전자(**100–200 eV**)가 시약 기체 분자를 다양한 반응성 생성물(**시약 이온**)로 바꾼다

$CH_4 + e^- \rightarrow CH_4^{+\bullet} + 2e^-$

$CH_4^{+\bullet} + CH_4 \rightarrow CH_5^+ + \bullet CH_3$

$CH_4^{+\bullet} \rightarrow CH_3^+ + \bullet H$

$CH_3^+ + CH_4 \rightarrow C_2H_5^+ + H_2$

$CH_5^+ + M \rightarrow CH_4 + MH^+$ (준분자 이온, Quasi-molecular ion)

준분자 이온: 양성자화된 분자($[M+H]^+$)와 탈양성자화된 분자($[M-H]^-$)

상세 설명 · 풀이

EI와 차이: EI는 전자가 분석물을 **직접** 때림 → 세게 깨짐. CI는 시약 기체가 압도적으로 많아서(~1 mbar) 전자는 거의 시약 기체만 이온화하고, 분석물은 시약 이온과의 이온-분자 반응(양성자 전달)으로 **간접적·부드럽게** 이온화돼.

반응식 흐름: $CH_4 \rightarrow CH_4^{+\bullet} \rightarrow$ (CH_4와 충돌) → CH_5^+ (강한 산!) → 분석물 M에 H^+를 건넴 → $[M+H]^+ = MH^+$

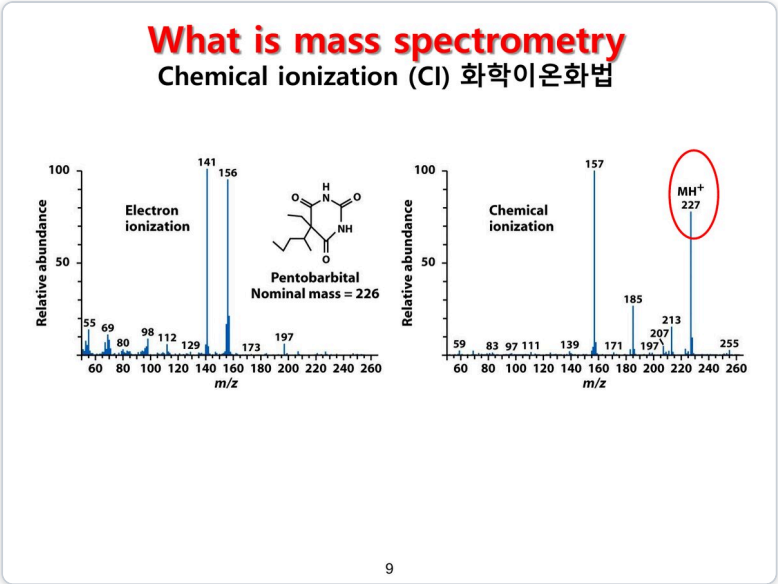
전달되는 에너지가 작아서 조각이 적고 m/z = M+1 피크가 크게 보여 분자량을 알기 쉬워.

	EI	CI
이온화 방식	전자 직접 충돌	시약 이온 → 양성자 전달
주 이온	$M^{+\bullet}$ (홀전자)	$[M+H]^+$ (짝전자)
조각화	많음 (구조 정보↑)	적음 (분자량 정보↑)
분류	하드	소프트

"준분자 이온"이라 부르는 이유: 분자 그 자체($M^{+\bullet}$)가 아니라 H^+가 붙거나 빠진 거라 질량이 ±1 달라서. $C_2H_5^+$ (m/z 29)도 시약 이온으로 작용해 $[M+29]^+$ 부가 이온이 보이기도 해.

핵심 키워드

펜토바르비탈 | MH^+ 227 | 분자량 확인 | EI 226 부재



한 줄 요약

같은 펜토바르비탈도 EI에선 분자이온(226)이 안 보이지만, CI에선 MH^+(m/z 227)가 크게 나와 분자량을 바로 알 수 있다.

한글 번역

그림: 펜토바르비탈(명목질량 = 226)의 질량 스펙트럼

- 왼쪽 **전자 이온화(EI)**: m/z 141, 156이 가장 크고, 55, 69, 80, 98, 112, 129, 173, 197 등 조각 피크
- 오른쪽 **화학 이온화(CI)**: **MH^+ m/z 227**(빨간 원) 뚜렷, 그 밖에 157(기준 피크), 185, 213, 207, 255 등

상세 설명 · 풀이

원 친 MH^+ 227이 이 슬라이드의 메시지야. 분자량 226 + H^+(1) = 227.

스펙트럼 비교 포인트

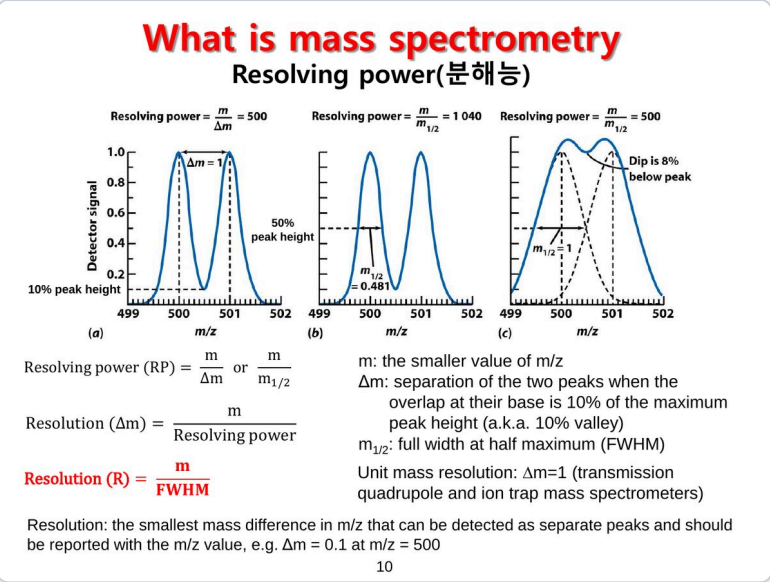
- EI: 226 자리가 텅 빔 → EI만 보면 분자량을 잘못 판단할 수 있어(가장 오른쪽 큰 피크 197을 분자이온으로 착각하기 쉬움).
- CI: 피크 수가 적고, 가장 오른쪽 의미 있는 피크가 MH^+.
- CI의 m/z 255 = 226 + 29 → $[M+C_2H_5]^+$ 부가 이온 (메테인 CI의 $C_2H_5^+$, 앞 슬라이드 반응식). 이것도 분자량 확인에 도움이 돼.
- CI에서도 조각(157 등)이 있긴 해 — 덜 깨질 뿐 안 깨지는 건 아냐. 157 = 227 − 70 (EI의 156과 같은 C_5H_{10} 이탈).

시험 포인트 분자량을 알고 싶다 → **CI(소프트)** / 구조·라이브러리 검색을 하고 싶다 → **EI(하드)**. 둘 다 **GC-MS**에서 쓰는 이온화법이야(49번 슬라이드).

질소 규칙 미리보기: 펜토바르비탈은 N이 2개 → M(226)은 짝수, MH^+(227)는 홀수. 12번에서 자세히.

핵심 키워드

RP = m/Δm | 10% valley | FWHM | R = m/FWHM | 단위 질량 분해능



한 줄 요약

분해능(RP)은 두 피크를 얼마나 잘 갈라내나: RP = m/Δm (10% 골) 또는 $m/m_{1/2}$ (반치폭). Resolution(Δm)은 RP의 역수 개념으로 '구별 가능한 최소 질량차'다.

한글 번역

(a) RP = m/Δm = 500 (두 피크가 바닥에서 최대 높이의 10%로 겹칠 때 간격 Δm = 1) (b) RP = $m/m_{1/2}$ = 1 040 (반치폭 $m_{1/2}$ = 0.481) (c) RP = $m/m_{1/2}$ = 500 (골이 피크보다 8% 아래)

분해능(RP) = m/Δm 또는 $m/m_{1/2}$

Resolution(Δm) = m / 분해능

Resolution(R) = m / FWHM

- m: 두 m/z 중 작은 값
- Δm: 바닥에서의 겹침이 최대 피크 높이의 10%일 때 두 피크의 간격 (10% valley)
- $m_{1/2}$: 반치전폭(FWHM, full width at half maximum)
- 단위 질량 분해능: Δm = 1 (투과형 사중극자 및 이온트랩 질량분석기)

Resolution: 별개의 피크로 검출될 수 있는 m/z의 최소 질량차. m/z 값과 함께 보고해야 함. 예: m/z 500에서 Δm = 0.1

상세 설명 · 풀이

족보 기말에 나온 주제! 용어 두 개를 정확히 구분해.

	분해능 (Resolving power, RP)	Resolution (Δm)
식	m/Δm 또는 m/FWHM	Δm = m/RP
단위	없음 (큰 수)	m/z 단위 (작은 수)
좋을수록	클수록 좋음	작을수록 좋음

그림 (a)·(b) 비교: 같은 두 피크(500, 501)인데 정의에 따라 RP가 500(10% valley)이 되기도, 1040(FWHM)이 되기도 해. FWHM 기준이 약 2배 큰 값이 나오니까 RP를 말할 땐 어떤 정의인지 밝혀야 해.

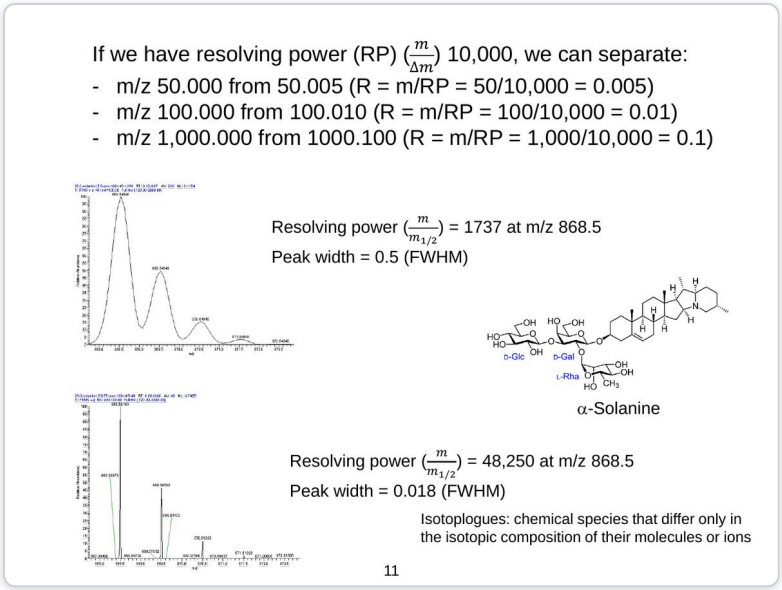
(c): FWHM이 1이라 RP = 500이지만 실제로는 두 피크가 거의 붙어서 골이 8%밖에 안 내려가 → FWHM 정의로 "분해능 500"이라는 건 겨우 구별되는 수준.

단위 질량 분해능(unit resolution): Δm ≈ 1, 즉 정수 m/z끼리만 구별 (예: 500 vs 501). 사중극자·이온트랩이 이 수준. → RP는 m/z가 클수록 커짐(500에선 500, 1000에선 1000).

원문에서 빨간 식 R = m/FWHM은 요즘 장비 사양에서 가장 흔히 쓰는 정의(예: "Resolution 60,000 at m/z 200").

핵심 키워드

RP 10,000 | Δm = m/RP | FWHM 0.5 vs 0.018 | 동위원소체(isotopologue)



한 줄 요약

RP가 같아도 m/z가 클수록 구별 가능한 Δm이 커진다(Δm = m/RP). 분해능을 높이면 뭉쳐 보이던 피크가 여러 개로 갈라진다.

한글 번역

분해능(RP, m/Δm)이 10,000이면 다음을 분리할 수 있다:

- m/z 50.000과 50.005 (R = m/RP = 50/10,000 = 0.005)
- m/z 100.000과 100.010 (R = 100/10,000 = 0.01)
- m/z 1,000.000과 1000.100 (R = 1,000/10,000 = 0.1)

위 스펙트럼: 분해능($m/m_{1/2}$) = **1737** at m/z 868.5, 피크 폭 = 0.5 (FWHM)

아래 스펙트럼: 분해능($m/m_{1/2}$) = **48,250** at m/z 868.5, 피크 폭 = 0.018 (FWHM)

구조: α-솔라닌 (D-Glc, D-Gal, L-Rha 당이 붙은 스테로이드 알칼로이드 배당체)

동위원소체(Isotopologues): 분자나 이온의 동위원소 조성만 다른 화학종

상세 설명 · 풀이

계산 공식 하나만 기억: Δm = m / RP

예제 풀이 RP = 10,000인 장비로 m/z 500.00과 500.03을 구별할 수 있을까?
→ Δm(가능) = 500/10,000 = 0.05. 실제 차이 0.03 < 0.05 → 구별 불가.
필요한 RP = 500/0.03 ≈ **16,700** 이상.

α-솔라닌 그림 해석 ($[M+H]^+$ m/z 868.5 근처)

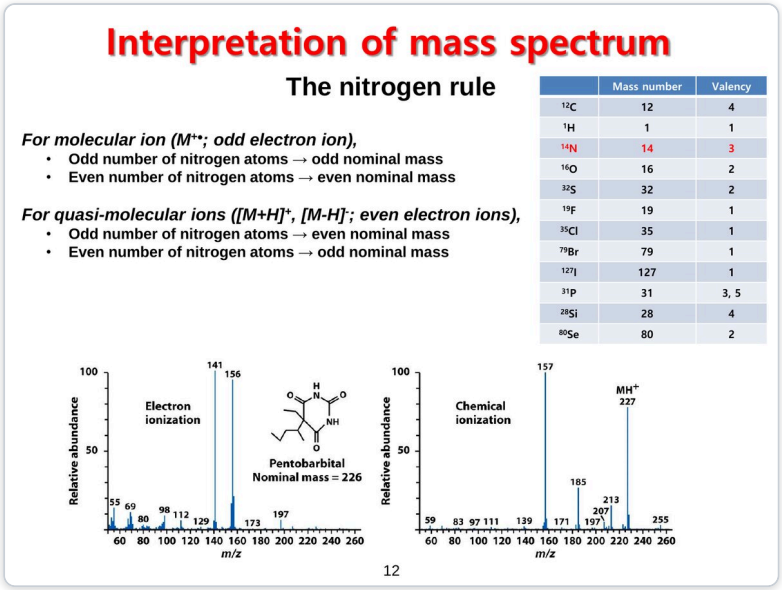
- RP 1737 (FWHM 0.5): 넓은 피크 몇 개가 1 간격으로 뭉툭하게 → 정수 질량 정도만 알 수 있음
- RP 48,250 (FWHM 0.018): 피크가 날카로워지고, 숨어 있던 작은 피크들이 따로 보임 → 소수점 3–4자리 정밀질량 측정 가능

동위원소체: 예를 들어 $^{12}C_{45}\cdots$ 와 $^{13}C^{12}C_{44}\cdots$ 처럼 원소 조성은 같고 동위원소만 다른 분자들. 명목질량이 같은 M+1이라도 ^{13}C 하나(+1.00336)와 ^{15}N 하나(+0.99703)는 0.006 차이 → 아주 높은 RP에선 이것도 갈라져.

같은 RP라도 큰 m/z에선 Δm이 커지니까, 고분자일수록 정밀하게 구별하기 어려워져.

핵심 키워드

질소 규칙 · 홀전자 이온 $M^{+\bullet}$ · 짝전자 이온 $[M+H]^+$ · 질량수·원자가



한 줄 요약

분자이온($M^{+\bullet}$)은 N이 홀수 개면 명목질량도 홀수, 짝수 개(0 포함)면 짝수. $[M+H]^+$·$[M-H]^-$ 같은 준분자 이온은 정반대!

한글 번역

분자이온($M^{+\bullet}$; 홀전자 이온)의 경우,

- 질소 원자 수가 홀수 → 명목질량 홀수
- 질소 원자 수가 짝수 → 명목질량 짝수

준분자 이온($[M+H]^+$, $[M-H]^-$; 짝전자 이온)의 경우,

- 질소 원자 수가 홀수 → 명목질량 짝수
- 질소 원자 수가 짝수 → 명목질량 홀수

표(질량수/원자가): ^{12}C 12/4, ^{1}H 1/1, **^{14}N 14/3**, ^{16}O 16/2, ^{32}S 32/2, ^{19}F 19/1, ^{35}Cl 35/1, ^{79}Br 79/1, ^{127}I 127/1, ^{31}P 31/3,5, ^{28}Si 28/4, ^{80}Se 80/2

스펙트럼: 펜토바르비탈 EI vs CI

상세 설명 · 풀이

족보 **왜 성립할까?** 표에서 빨간 줄(N)을 봐. 흔한 원소 중 질량수는 짝수(14)인데 원자가는 홀수(3)인 건 N뿐이야.

- C(12, 4가)·O(16, 2가)·S(32, 2가): 짝수 질량, 짝수 원자가 → 홀짝에 영향 없음
- H·할로젠(1, 19, 35, 79, 127; 1가): 홀수 질량이지만 원자가도 홀수 → 분자 안에서 항상 짝수 개(쌍으로) 들어가서 합이 짝수
- N(14, 3가): N 하나 넣으면 H가 하나 더 붙어야 해(예: CH_4 → CH_3NH_2) → 질량수 합이 홀수로 뒤집힘

암기 $M^{+\bullet}$: **N 홀수 ↔ 질량 홀수** (같은 홀짝) / $[M\pm H]^{\pm}$: H 하나가 붙거나 빠져서 **홀짝이 뒤집힘**

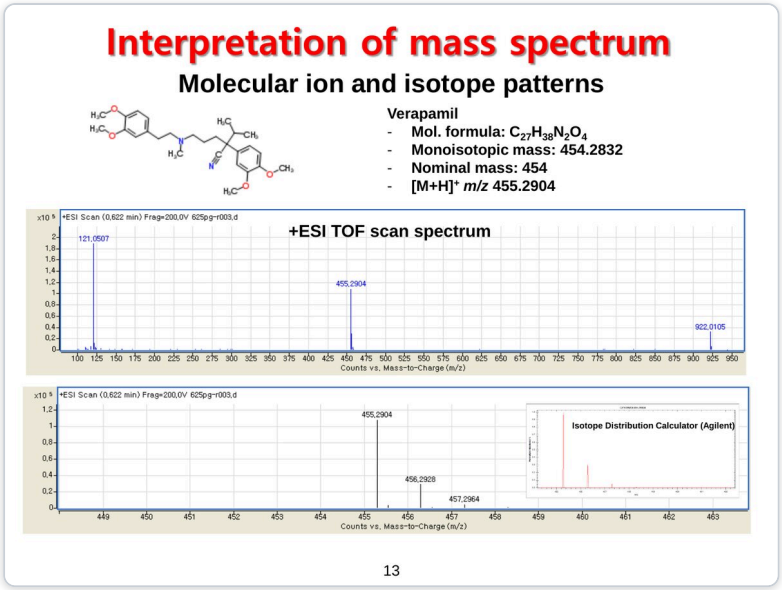
예제 펜토바르비탈 $C_{11}H_{18}N_2O_3$: N = 2 (짝수) → M = **226 (짝수)** ✓, Cl의 MH^+ = **227 (홀수)** ✓

모르는 화합물의 MH^+가 m/z 304(짝수)라면? → N이 홀수 개 들어 있다고 추정.

P(31, 3·5가)도 예외처럼 보이지만 흔하지 않아서 기본 규칙에선 무시해. 질소 규칙은 조각 이온에도 적용돼(23번).

핵심 키워드

[M+H]⁺ 455.2904 | 단일동위원소 질량 | ESI-TOF | 동위원소 분포 계산기



한 줄 요약

고분해능 ESI-TOF로 베라파밀의 $[M+H]^+$를 m/z 455.2904로 측정. 455 옆의 456, 457 피크는 ^{13}C 등이 들어간 동위원소 피크이고, 계산값과 패턴이 맞아야 한다.

한글 번역

베라파밀 (Verapamil)

- 분자식: $C_{27}H_{38}N_2O_4$
- 단일동위원소 질량: 454.2832
- 명목질량: 454
- $[M+H]^+$ m/z 455.2904

그림: **+ESI TOF 스캔 스펙트럼** (위: m/z 100–950 전체 — 121.0507, 455.2904, 922.0105 피크 / 아래: 449–463 확대 — 455.2904, 456.2928, 457.2964)

삽입: Isotope Distribution Calculator (Agilent) — 이론 동위원소 분포

상세 설명 · 풀이

숫자 맞춰보기

- $[M+H]^+$ = 454.2832 + 1.00728 (양성자 질량) = 455.2905 ≈ 측정값 455.2904 → 오차 0.0001 (약 0.2 ppm). 고분해능이라 소수점 4자리까지 맞아.
- 질소 규칙: N = 2(짝수) → M 454 짝수 ✓, $[M+H]^+$ 455 홀수 ✓

동위원소 피크 (455 → 456 → 457)

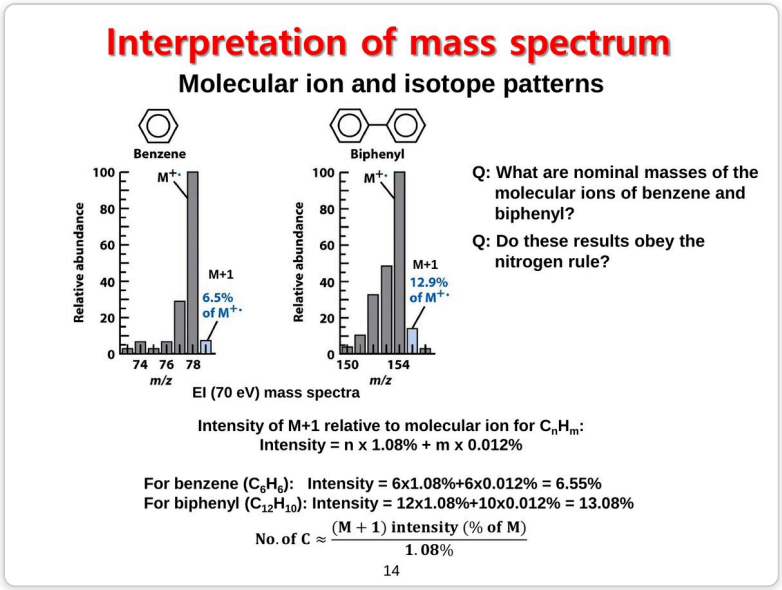
- 456.2928: ^{13}C가 하나 들어간 분자 (M+1)
- 457.2964: ^{13}C 2개 또는 ^{18}O 1개 (M+2)
- M+1 세기 대략 = 27 × 1.08% ≈ 29% (+ H, N, O 기여 약 2%) → 그림에서 456이 455의 약 30% 높이 ✓ (14번 공식)

왜 계산기 그림? 측정한 동위원소 패턴을 분자식으로 계산한 이론 패턴과 비교해 분자식을 확인하는 게 실제 분석법이야.

위 스펙트럼의 121.0507과 922.0105는 베라파밀 피크가 아니라 Agilent TOF에서 질량 보정용으로 함께 흘려주는 **기준 물질(reference mass, lock mass)** 이온이야(퓨린 m/z 121.0509, HP-0921 m/z 922.0098).

핵심 키워드

M+1 피크 | ^{13}C 1.08% | 탄소 수 추정 | 벤젠·바이페닐



한 줄 요약

M+1 피크는 주로 ^{13}C 때문이라 세기 ≈ 탄소 수 × 1.08%. 거꾸로 M+1/M 비율을 1.08%로 나누면 탄소 개수를 추정할 수 있다.

한글 번역

그림: EI(70 eV) 질량 스펙트럼 — 벤젠 $M^{+\bullet}$(m/z 78), M+1 = $M^{+\bullet}$의 6.5% / 바이페닐 $M^{+\bullet}$(m/z 154), M+1 = $M^{+\bullet}$의 12.9%

Q: 벤젠과 바이페닐 분자이온의 명목질량은?
Q: 이 결과는 질소 규칙을 따르는가?

C_nH_m에서 분자이온 대비 M+1의 세기:

세기 = n × 1.08% + m × 0.012%

- 벤젠(C_6H_6): 6×1.08% + 6×0.012% = 6.55%
- 바이페닐($C_{12}H_{10}$): 12×1.08% + 10×0.012% = 13.08%

C의 수 ≈ (M+1) 세기(M의 %) / 1.08%

상세 설명 · 풀이

Q&A

① 명목질량: 벤젠 6×12 + 6×1 = **78**, 바이페닐 12×12 + 10×1 = **154**

② 질소 규칙: 둘 다 N = 0(짝수) → $M^{+\bullet}$ 명목질량 짝수 → 78, 154 모두 짝수 → 따른다 ✓

왜 1.08%? 자연계 탄소의 1.07–1.08%가 ^{13}C야. 탄소가 n개면 그중 하나가 ^{13}C일 확률 ≈ n × 1.08% (n이 작을 때 근사). H의 ^{2}H는 0.012%라 기여가 아주 작아.

공식 $M+1\ (\%) \approx 1.08n_C + 0.012n_H\ (+0.369n_N + 0.038n_O \cdots)$

탄소 수 ≈ (M+1)/M(%) ÷ 1.08

그림 확인: 측정값 6.5%, 12.9% ↔ 계산값 6.55%, 13.08% → 잘 맞음. 역으로 6.5 ÷ 1.08 ≈ 6, 12.9 ÷ 1.08 ≈ 12 → 탄소 6개, 12개.

바이페닐 스펙트럼의 152, 153 등은 H가 빠진 조각 이온(M−1, M−2)이고, 오른쪽 155가 M+1이야.

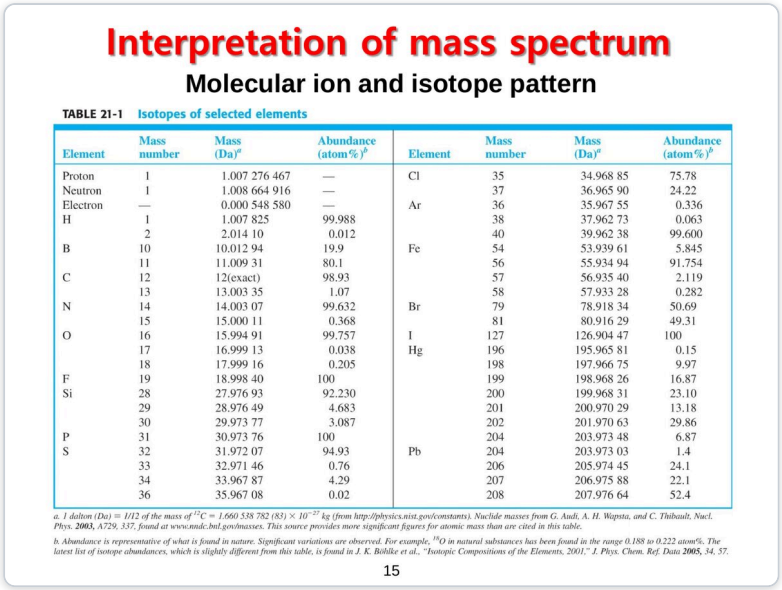
N, S, Cl, Br이 있으면 M+1, M+2 기여가 달라지니 15–16번 표를 써.

분자이온과 동위원소 패턴 ③ — 주요 원소의 동위원소 표

Table 21-1 Isotopes of selected elements

핵심 키워드

^{13}C 1.07% | ^{37}Cl 24.2% (3:1) | ^{81}Br 49.3% (1:1) | ^{34}S 4.3% | 정밀 질량



Interpretation of mass spectrum

Molecular ion and isotope pattern

TABLE 21-1 Isotopes of selected elements

Element	Mass number	Mass (Da)[a]	Abundance (atom%)[b]	Element	Mass number	Mass (Da)[a]	Abundance (atom%)[b]
Proton	1	1.007 276 467	—	Cl	35	34.968 85	75.78
Neutron	1	1.008 664 916	—		37	36.965 90	24.22
Electron	—	0.000 548 580	—	Ar	36	35.967 55	0.336
H	1	1.007 825	99.988		38	37.962 73	0.063
	2	2.014 10	0.012		40	39.962 38	99.600
B	10	10.012 94	19.9	Fe	54	53.939 61	5.845
	11	11.009 31	80.1		56	55.934 94	91.754
C	12	12(exact)	98.93		57	56.935 40	2.119
	13	13.003 35	1.07		58	57.933 28	0.282
N	14	14.003 07	99.632	Br	79	78.918 34	50.69
	15	15.000 11	0.368		81	80.916 29	49.31
O	16	15.994 91	99.757	I	127	126.904 47	100
	17	16.999 13	0.038	Hg	196	195.965 81	0.15
	18	17.999 16	0.205		198	197.966 75	9.97
F	19	18.998 40	100		199	198.968 26	16.87
Si	28	27.976 93	92.230		200	199.968 31	23.10
	29	28.976 49	4.683		201	200.970 29	13.18
	30	29.973 77	3.087		202	201.970 63	29.86
P	31	30.973 76	100		204	203.973 48	6.87
S	32	31.972 07	94.93	Pb	204	203.973 03	1.4
	33	32.971 46	0.76		206	205.974 45	24.1
	34	33.967 87	4.29		207	206.975 88	22.1
	36	35.967 08	0.02		208	207.976 64	52.4

a. 1 dalton (Da) = 1/12 of the mass of ^{12}C = 1.660 538 782 (83) × 10^{-27} kg (from http://physics.nist.gov/constants). Nuclide masses from G. Audi, A. H. Wapstra, and C. Thibault, Nucl. Phys. **2003**, A729, 337, found at www.nndc.bnl.gov/masses. This source provides more significant figures for atomic mass than are cited in this table.

b. Abundance is representative of what is found in nature. Significant variations are observed. For example, ^{18}O in natural substances has been found in the range 0.188 to 0.222 atom%. The latest list of isotope abundances, which is slightly different from this table, is found in J. K. Böhlke et al., "Isotopic Compositions of the Elements, 2001," J. Phys. Chem. Ref. Data **2005**, 34, 57.

15

한 줄 요약

동위원소 표에서 시험에 쓰이는 건 C(^{13}C 1.07%), Cl(35:37 ≈ 3:1), Br(79:81 ≈ 1:1), S(^{34}S 4.3%) 정도. 이 비율이 스펙트럼의 M+1, M+2 패턴을 만든다.

한글 번역

표 21-1 주요 원소의 동위원소 (원소 / 질량수 / 질량(Da) / 존재비(atom%))

양성자 1.007 276 467 · 중성자 1.008 664 916 · 전자 0.000 548 580

H: 1 (1.007 825, 99.988), 2 (2.014 10, 0.012) · B: 10 (19.9), 11 (80.1)

C: 12 (12, 98.93), 13 (13.003 35, 1.07) · N: 14 (14.003 07, 99.632), 15 (15.000 11, 0.368)

O: 16 (15.994 91, 99.757), 17 (0.038), 18 (17.999 16, 0.205) · F: 19 (100) · Si: 28 (92.23), 29 (4.683), 30 (3.087) · P: 31 (100)

S: 32 (94.93), 33 (0.76), 34 (4.29), 36 (0.02) · Cl: 35 (34.968 85, 75.78), 37 (36.965 90, 24.22)

Br: 79 (78.918 34, 50.69), 81 (80.916 29, 49.31) · I: 127 (100) · Hg, Pb 등

a. 1 Da = ^{12}C 질량의 1/12 = 1.660 538 782×10^{-27} kg. b. 존재비는 자연계 대표값이며 실제로는 변동이 있음(예: ^{18}O 0.188–0.222%).

상세 설명 · 풀이

표 전체를 외울 필요는 없고 패턴을 만드는 원소만 챙겨.

원소	무거운 동위원소	스펙트럼 특징
C	^{13}C 1.07%	M+1 (탄소 수 추정)
Cl	^{37}Cl 24.2%	M : M+2 ≈ 3 : 1
Br	^{81}Br 49.3%	M : M+2 ≈ 1 : 1 (쌍둥이 피크)
S	^{34}S 4.29%	M+2 약 4%
F, P, I	없음 (단일 동위원소)	패턴 없음

정밀 질량 포인트: ^{12}C만 정확히 12(정의). H 1.007825 (>1), O 15.99491 (<16), N 14.00307 — 이 미세한 차이(질량 결손) 덕분에 고분해능 MS로 같은 명목질량의 분자식을 구별할 수 있어(19번).

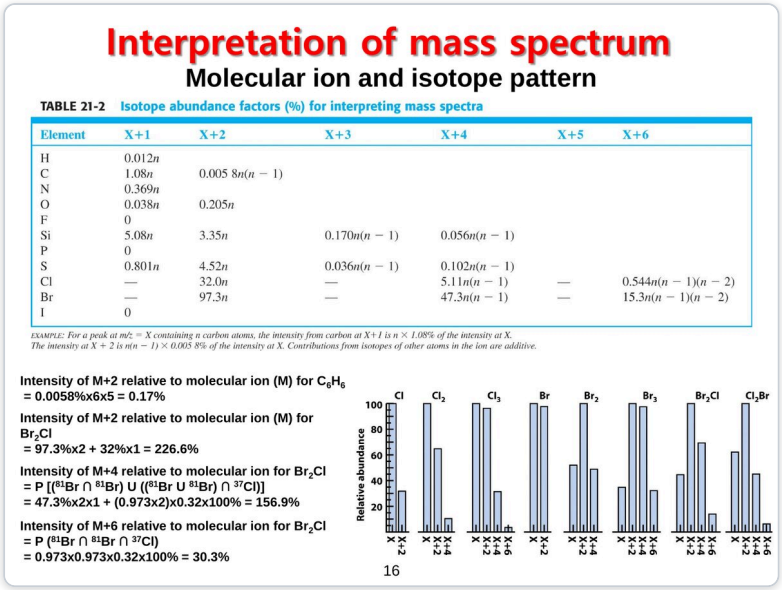
전자 질량 0.000549 Da: $M^{+\bullet}$의 정밀질량 = 중성 분자 − 전자 1개 (26번 니페디핀에서 사용).

양성자(1.007276) vs H 원자(1.007825) 주의 $[M+H]^+$ 계산엔 양성자 질량을 더해야 해(H 원자 − 전자).

Cl·Br은 M+1이 아니라 **M+2**에 패턴이 나타나(질량수가 2 차이).

핵심 키워드

X+2 = 0.0058n(n−1) · Cl 32.0n · Br 97.3n · Br_2Cl 패턴 · 확률 계산



한 줄 요약

표 21-2의 계수로 M+2, M+4, M+6 세기를 계산한다. Br_2Cl이면 M : M+2 : M+4 : M+6 = 100 : 226.6 : 156.9 : 30.3. 오른쪽 막대그림 패턴을 보고 Cl·Br 개수를 맞힌다.

한글 번역

표 21-2 질량 스펙트럼 해석을 위한 동위원소 존재 계수(%) (n = 원자 수)

H: X+1 0.012n · C: X+1 1.08n, X+2 0.0058n(n−1) · N: X+1 0.369n · O: X+1 0.038n, X+2 0.205n · Si: 5.08n, 3.35n … · S: X+1 0.801n, X+2 4.52n … · **Cl: X+2 32.0n, X+4 5.11n(n−1), X+6 0.544n(n−1)(n−2)** · **Br: X+2 97.3n, X+4 47.3n(n−1), X+6 15.3n(n−1)(n−2)** · F, P, I: 0

예: 탄소 n개를 포함하는 m/z = X 피크에서 X+1의 탄소 기여는 X의 n × 1.08%, X+2는 n(n−1) × 0.0058%. 다른 원자의 기여는 더한다.

C_6H_6의 M 대비 M+2 = 0.0058% × 6 × 5 = 0.17%

Br_2Cl의 M+2 = 97.3% × 2 + 32% × 1 = 226.6%

Br_2Cl의 M+4 = P[($^{81}Br \cap {}^{81}Br$) ∪ (($^{81}Br \cup {}^{81}Br$) ∩ ^{37}Cl)] = 47.3%×2×1 + (0.973×2)×0.32×100% = 156.9%

Br_2Cl의 M+6 = P($^{81}Br \cap {}^{81}Br \cap {}^{37}Cl$) = 0.973 × 0.973 × 0.32 × 100% = 30.3%

막대그림: Cl, Cl_2, Cl_3, Br, Br_2, Br_3, Br_2Cl, Cl_2Br의 X, X+2, X+4, X+6 패턴

상세 설명 · 풀이

계수의 의미: 32.0 = $^{37}Cl/^{35}Cl$ = 24.22/75.78 ×100, 97.3 = $^{81}Br/^{79}Br$ = 49.31/50.69 ×100. 즉 "가벼운 것만 있는 분자(M) 대비 무거운 게 하나 들어간 분자의 비율"이야.

Br_2Cl 풀이 (M = $^{79}Br^{79}Br^{35}Cl$을 100으로)

- **M+2** (무거운 게 1개): ^{81}Br 1개 → 0.973 × 2자리 = 194.6 / ^{37}Cl 1개 → 32 → 합 **226.6**
- **M+4** (무거운 게 2개): ^{81}Br 2개 → 0.973^2 = 94.6 (표: 47.3×2×1) / ^{81}Br 1개 + ^{37}Cl → 2×0.973×0.32 = 62.3 → 합 **156.9**
- **M+6** (전부 무거움): $0.973^2 \times 0.32$ = **30.3**

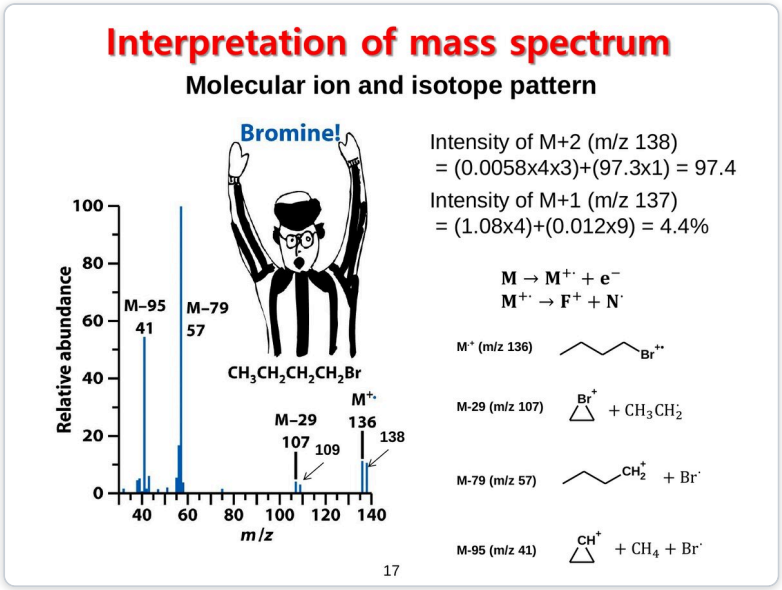
→ 패턴 100 : 227 : 157 : 30. 막대그림 Br_2Cl 칸에서 M+2가 가장 높은 걸로 확인 (최고값 기준으로 다시 그리면 44 : 100 : 69 : 13).

암기용 기본 패턴: Cl 1개 **3:1** / Br 1개 **1:1** / Br 2개 **1:2:1** / Cl 2개 **9:6:1**. 시험에서는 막대 모양을 보고 원소 조합 맞히기가 자주 나와.

C_6H_6의 M+2(0.17%)처럼 할로젠이 없으면 M+2는 거의 무시할 만큼 작아. 탄소의 0.0058n(n−1)은 ^{13}C 2개를 고르는 경우의 수 n(n−1)/2 × $(1.08\%)^2$을 정리한 식이야.

핵심 키워드

Bromine! | $M^{+\bullet}$ 136/138 | M−29, M−79, M−95 | 조각화 $M^{+\bullet} \rightarrow F^+ + N\bullet$



한 줄 요약

1-브로모뷰테인은 Br 때문에 분자이온(136/138)과 Br을 가진 조각(107/109)이 1:1 쌍둥이로 나온다. Br을 잃은 조각(57, 41)은 쌍둥이가 없다.

한글 번역

M+2 (m/z 138)의 세기 = (0.0058×4×3) + (97.3×1) = 97.4
M+1 (m/z 137)의 세기 = (1.08×4) + (0.012×9) = 4.4%

$M \rightarrow M^{+\bullet} + e^-$

$M^{+\bullet} \rightarrow F^+ + N^\bullet$ (조각 양이온 + 중성 라디칼)

- $M^{+\bullet}$ (m/z 136): $CH_3CH_2CH_2CH_2Br^{+\bullet}$
- M−29 (m/z 107): 고리형 브로모늄 이온 + $CH_3CH_2\bullet$
- M−79 (m/z 57): $CH_3CH_2CH_2CH_2^+$ + Br•
- M−95 (m/z 41): 고리형 $C_3H_5^+$ + CH_4 + Br•

스펙트럼: 41 (M−95), 57 (M−79, 기준 피크), 107/109 (M−29), 136/138 ($M^{+\bullet}$)

상세 설명 · 풀이

심판 그림 "Bromine!" = 1:1 쌍둥이 피크를 보면 Br을 의심하라는 뜻이야.

피크 하나씩 해석

m/z	정체	Br?	쌍둥이
136 / 138	$M^{+\bullet}$ (^{79}Br / ^{81}Br)	O	1 : 0.97
107 / 109	M − C_2H_5(29)	O	1 : 1
57	$C_4H_9^+$ = M − Br(79)	X	없음
41	$C_3H_5^+$ = M − Br − CH_4	X	없음

계산 확인 (C_4H_9Br, M = 136 기준)

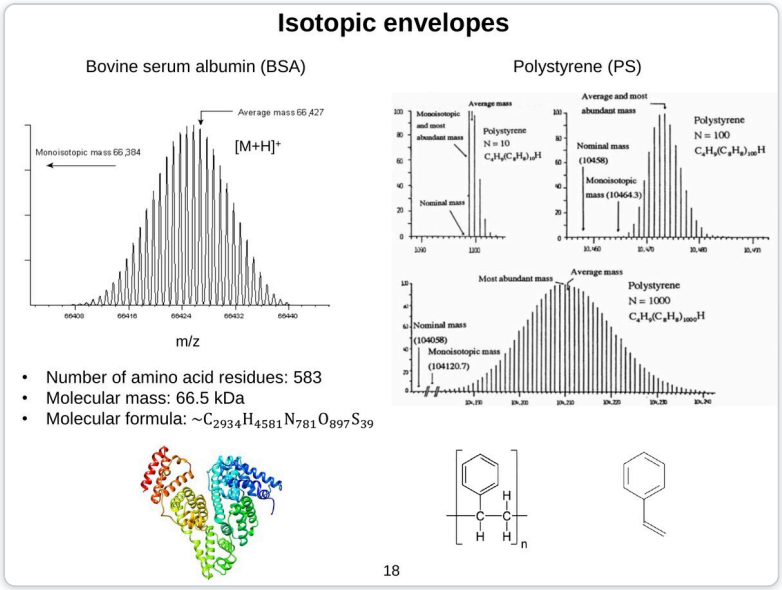
- M+2 = 탄소 ^{13}C 2개(0.0058×4×3 = 0.07) + ^{81}Br 1개(97.3) = 97.4 → 136과 138이 거의 같은 높이 ✓
- M+1 = 1.08×4 + 0.012×9 = 4.4% → 137은 아주 작음

조각화 원리: $M^{+\bullet}$(홀전자)가 깨지면 보통 짝전자 양이온 F^+ + 중성 라디칼 N•. 검출되는 건 전하를 가진 F^+뿐이야. C–Br 결합이 약해서 Br•이 잘 떨어지고, 생긴 1차 카보양이온(57)이 기준 피크.

명목질량 136 = 4×12 + 9×1 + 79. N = 0 → 짝수 ✓ (질소 규칙).

핵심 키워드

동위원소 엔벨로프 | 평균 질량 | 가장 풍부한 질량 | 단일동위원소 질량 | BSA 66.5 kDa



한 줄 요약

분자가 클수록 ^{13}C가 하나도 없는 분자(단일동위원소 피크)는 드물어지고, 동위원소 피크들이 종 모양 '엔벨로프'를 이룬다. 그래서 단백질은 보통 평균 질량으로 말한다.

한글 번역

소 혈청 알부민(BSA): $[M+H]^+$의 동위원소 엔벨로프 — 단일동위원소 질량 66,384, 평균 질량 66,427

- 아미노산 잔기 수: 583
- 분자 질량: 66.5 kDa
- 분자식: ~$C_{2934}H_{4581}N_{781}O_{897}S_{39}$

폴리스타이렌(PS), $C_4H_9(C_8H_8)_NH$:

- N = 10: 단일동위원소 = 가장 풍부한 질량, 명목질량·평균 질량 표시
- N = 100: 명목질량 (10458), 단일동위원소 질량 (10464.3), 평균 및 가장 풍부한 질량
- N = 1000: 명목질량 (104058), 단일동위원소 질량 (104120.7), 가장 풍부한 질량, 평균 질량

상세 설명 · 풀이

14번에서 M+1 ≈ 1.08% × 탄소 수라고 했지? 탄소가 **2934개**면 M+1이 M보다 30배 이상 커져! 결국 ^{13}C가 0개인 분자는 거의 없고, ^{13}C 30개 정도 들어간 분자가 가장 많아.

그래서 생기는 질량 4종 세트

질량	의미	큰 분자에서
단일동위원소	모두 가장 가벼운 동위원소	너무 작아 안 보임
가장 풍부한	엔벨로프의 꼭대기	실제로 제일 큰 피크
평균	엔벨로프의 무게중심	단백질 MW로 보고
명목	정수 질량수 합	오히려 한참 작아짐

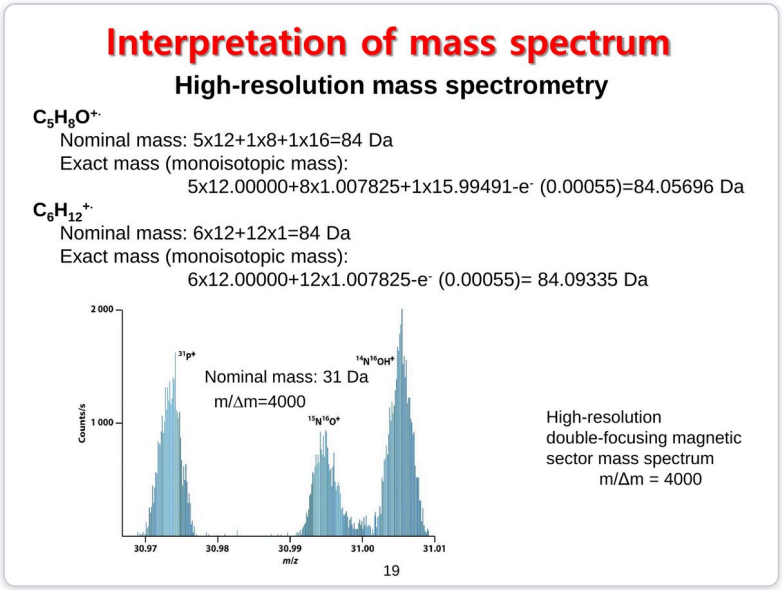
폴리스타이렌으로 보는 경향: N = 10(작음)이면 단일동위원소 = 가장 풍부. N = 100, 1000으로 커질수록 엔벨로프가 넓어지고 꼭대기가 오른쪽으로 이동해.

명목질량이 왜 한참 어긋나? H(1.0078)가 수천 개면 0.0078 × H 수만큼 정수보다 무거워져. PS N = 1000에서 명목 104058 vs 단일동위원소 104120.7 → 약 63 차이. 그래서 큰 분자엔 명목질량이 의미 없어.

BSA: 단일동위원소 66,384 vs 평균 66,427 → 43 Da 차이. 엔벨로프 각 피크 간격은 1/z라서, z = 1이면 1씩 떨어져 있어.

핵심 키워드

정밀질량(exact mass) | C_5H_8O vs C_6H_{12} | 전자 질량 0.00055 | m/Δm = 4000 | 이중초점 섹터



한 줄 요약

명목질량이 84로 같은 $C_5H_8O^{+\bullet}$와 $C_6H_{12}^{+\bullet}$도 정밀질량은 84.057 vs 84.093으로 다르다. 분해능이 충분하면 정밀질량만으로 분자식을 구별한다.

한글 번역

$C_5H_8O^{+\bullet}$

명목질량: 5×12 + 1×8 + 1×16 = 84 Da

정밀질량(단일동위원소 질량): 5×12.00000 + 8×1.007825 + 1×15.99491 − e^-(0.00055) = **84.05696 Da**

$C_6H_{12}^{+\bullet}$

명목질량: 6×12 + 12×1 = 84 Da

정밀질량: 6×12.00000 + 12×1.007825 − e^-(0.00055) = **84.09335 Da**

그림: 명목질량 31 Da, m/Δm = 4000 — $^{31}P^+$, $^{15}N^{16}O^+$, $^{14}N^{16}OH^+$가 분리됨

고분해능 이중초점(double-focusing) 자기장 섹터 질량 스펙트럼, m/Δm = 4000

상세 설명 · 풀이

족보 "high resolution" 계산형 문제 대비!

두 이온의 차이: 84.09335 − 84.05696 = 0.0364. 원인은 O(15.9949)가 CH_4(16.0313)보다 0.036 가벼워서야.

> **예제 풀이** 둘을 구별하려면 최소 분해능은?
> RP = m/Δm = 84 / 0.0364 ≈ **2,300** → 단위 분해능 장비(사중극자)로는 불가, 고분해능 장비 필요.

m/z 31 그림: 세 이온의 정밀질량 ≈ 30.973(P^+) · 30.995($^{15}NO^+$) · 31.005(NOH^+). 가장 가까운 두 개 차이가 ~0.010 → 필요한 RP ≈ 31/0.01 ≈ 3,000 → m/Δm = 4000이라 세 피크가 다 갈라짐.

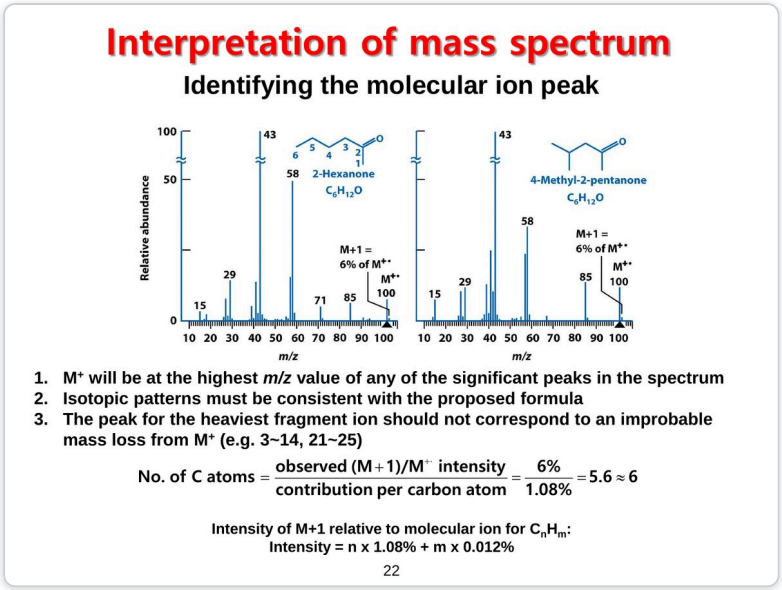
전자 질량 빼기: 양이온 $M^{+\bullet}$은 중성 분자에서 전자 1개(0.00055 Da)가 빠진 거라 정밀하게는 빼줘야 해. 고분해능에서는 이 0.00055도 ppm 수준 오차라 무시 못 해.

이중초점: 자기장 섹터(운동량으로 분리) 앞에 전기장 섹터(운동에너지 퍼짐 보정)를 붙여 에너지 편차로 피크가 넓어지는 걸 막는 고분해능 장비.

exact mass(이론 정밀질량)와 accurate mass(실측 정밀질량)는 다른 말이야 — 26번 참고.

핵심 키워드

가장 큰 m/z | 동위원소 패턴 일치 | 불가능한 질량 손실 | 탄소 수 = (M+1)/1.08%



한 줄 요약

분자이온은 ① 의미 있는 피크 중 가장 큰 m/z이고 ② 동위원소 패턴이 분자식과 맞아야 하며 ③ 그 아래 조각과의 차이가 말이 되는 손실(3–14, 21–25는 불가)이어야 한다.

한글 번역

그림: **2-헥사논**과 **4-메틸-2-펜타논** (둘 다 $C_6H_{12}O$) — $M^{+\bullet}$ m/z 100, M+1 = $M^{+\bullet}$의 6%, 공통 기준 피크 43, 58

1. M^+는 스펙트럼의 의미 있는 피크 중 **가장 높은 m/z**에 있다
2. 동위원소 패턴은 제안한 분자식과 **일치**해야 한다
3. 가장 무거운 조각 이온 피크는 M^+로부터 **있을 수 없는 질량 손실**(예: 3–14, 21–25)에 해당하지 않아야 한다

C 원자 수 = 관측된 $(M+1)/M^+$ 세기 / 탄소 원자당 기여 = 6% / 1.08% = 5.6 ≈ 6

C_nH_m의 분자이온 대비 M+1 세기 = n × 1.08% + m × 0.012%

상세 설명 · 풀이

세 가지 체크리스트를 순서대로 적용해 봐.

1. **가장 오른쪽**: 노이즈·불순물 말고 의미 있는 피크 중 가장 큰 m/z = 100 → 후보.
2. **동위원소**: M+1 = 6% → 탄소 ≈ 5.6 ≈ 6개. $C_6H_{12}O$면 1.08×6 + 0.012×12 + 0.038 = 6.66%로 비슷 ✓. M+2가 크지 않으니 Cl·Br·S 없음.
3. **손실 체크**: 100 → 85 (−15, CH_3) → 말이 됨 ✓.

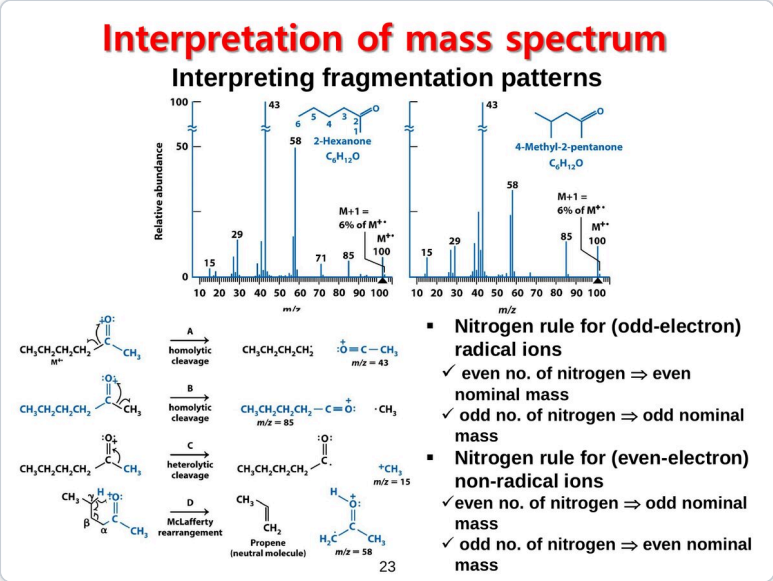
왜 3–14, 21–25는 불가? 그만큼의 질량을 가진 중성 조각이 거의 없어서야. −1(H), −2(H_2), −15(CH_3), −18(H_2O), −28(CO, C_2H_4)는 흔하지만 −4~−14 같은 손실은 화학적으로 안 나와. 만약 최대 피크 바로 아래에 −10 차이 피크가 있다면, 최대 피크는 분자이온이 아닐 가능성(불순물이나 다른 이온)이 커.

두 이성질체 구별: 분자식($C_6H_{12}O$, M 100)이 같아서 분자이온만으론 구별 불가 → 조각 패턴을 봐야 해 (다음 슬라이드). 2-헥사논엔 m/z 71이 보이고, 4-메틸-2-펜타논은 m/z 85가 더 커.

원문 번호 20–21번 슬라이드는 빠져 있어. 질소 규칙도 함께: N 0개 → M 100 짝수 ✓.

핵심 키워드

α-절단 | 균일/불균일 분해 | McLafferty 자리옮김 | m/z 43·58·85·15 | 조각 이온의 질소 규칙



한 줄 요약

2-헥사논 $M^{+\bullet}$는 α-절단으로 43·85, 불균일 분해로 15, McLafferty 자리옮김으로 58(홀전자)을 만든다. 질소 규칙은 조각 이온에도 홀전자/짝전자로 나눠 적용된다.

한글 번역

A: **균일 분해(homolytic cleavage)** → $CH_3CH_2CH_2CH_2\bullet$ + $:O{\equiv}C^+{-}CH_3$ (m/z = 43)

B: 균일 분해 → $CH_3CH_2CH_2CH_2{-}C{\equiv}O^+$ (m/z = 85) + $\bullet CH_3$

C: **불균일 분해(heterolytic cleavage)** → $CH_3CH_2CH_2CH_2{-}C\bullet{=}O$ + $^+CH_3$ (m/z = 15)

D: **McLafferty 자리옮김** → 프로펜(중성 분자) + 엔올 라디칼 양이온 (m/z = 58)

- **(홀전자) 라디칼 이온의 질소 규칙**
  ✓ 질소 짝수 개 ⇒ 명목질량 짝수 ✓ 질소 홀수 개 ⇒ 명목질량 홀수
- **(짝전자) 비라디칼 이온의 질소 규칙**
  ✓ 질소 짝수 개 ⇒ 명목질량 홀수 ✓ 질소 홀수 개 ⇒ 명목질량 짝수

상세 설명 · 풀이

$M^{+\bullet}$는 카보닐 O의 비결합 전자 하나가 빠진 상태(7번 슬라이드)에서 출발해.

경로	끊기는 곳	잃는 것	생성 이온
A α-절단	C=O 옆 C–C (뷰틸 쪽)	$C_4H_9\bullet$ (57)	m/z 43 아실륨 (기준 피크)
B α-절단	C=O 옆 C–C (메틸 쪽)	$CH_3\bullet$ (15)	m/z 85 아실륨
C 불균일	같은 결합, 전자 2개 한쪽으로	아실 라디칼	m/z 15 CH_3^+
D McLafferty	γ-H가 O로 이동 + β 결합 절단	프로펜 (42, 중성)	m/z 58 엔올 $M^{+\bullet}$

McLafferty 조건: C=O에서 세 번째 탄소(γ)에 H가 있어야 함 → 6원자 고리 전이상태로 H 이동. 중성 분자(알켄)를 잃으니 생성 이온은 여전히 홀전자.

시험 포인트 조각 이온 질소 규칙 확인 (N = 0)
· 58 (홀전자, 라디칼 양이온) → **짝수** ✓
· 43, 85, 15 (짝전자) → **홀수** ✓
→ 조각 m/z가 짝수면 "McLafferty처럼 중성 분자가 빠진 홀전자 이온"일 가능성을 떠올려.

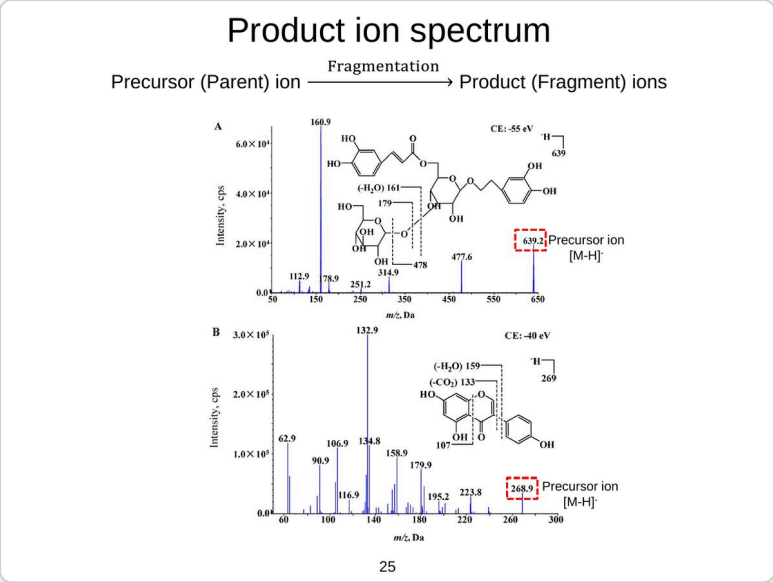
균일 분해 = 결합 전자가 하나씩 나눔(화살표 반쪽 ⌒), 불균일 = 두 전자가 한쪽으로(완전 화살표). 4-메틸-2-펜타논도 γ-H가 있어 m/z 58이 나와.

생성 이온 스펙트럼 (Product ion spectrum)

Precursor (parent) ion → Fragmentation → Product (fragment) ions

핵심 키워드

전구 이온 [M−H]⁻ | 생성(조각) 이온 | 충돌 에너지(CE) | 중성 손실



한 줄 요약

특정 전구 이온 하나만 골라 충돌로 깨뜨린 뒤 생긴 조각들만 찍은 것이 생성 이온 스펙트럼(MS/MS). 조각의 질량 차이(중성 손실)로 구조 단위를 추적한다.

한글 번역

전구(부모) 이온 —조각화→ **생성(조각) 이온**

- A: 전구 이온 $[M-H]^-$ m/z 639.2, CE(충돌 에너지) −55 eV — 조각: 477.6, 314.9, 251.2, 178.9, 160.9, 112.9 등 (구조식 위에 ($-H_2O$) 161, 179, 478 절단 위치 표시)
- B: 전구 이온 $[M-H]^-$ m/z 268.9, CE −40 eV — 조각: 223.8, 195.2, 179.9, 158.9 ($-H_2O$), 134.8, 132.9 ($-CO_2$), 106.9, 90.9, 62.9 등

세로축: Intensity (cps), 가로축: m/z (Da). 원본 24번 슬라이드는 빠져 있음.

상세 설명 · 풀이

지금까지 EI 스펙트럼은 이온원에서 "다 같이" 깨진 조각을 봤지? 생성 이온 스펙트럼은 전구 이온 하나를 질량으로 골라낸 다음 일부러 깨뜨려서 그 이온에서 나온 조각만 봐. 그래서 섞인 시료에서도 "이 조각은 저 분자에서 나왔다"가 확실해(→ 60·64번 탠덤 MS).

용어: 전구(precursor) = 부모(parent), 생성(product) = 조각(fragment) = 딸(daughter) 이온.

스펙트럼 읽기 요령 = 차이 계산

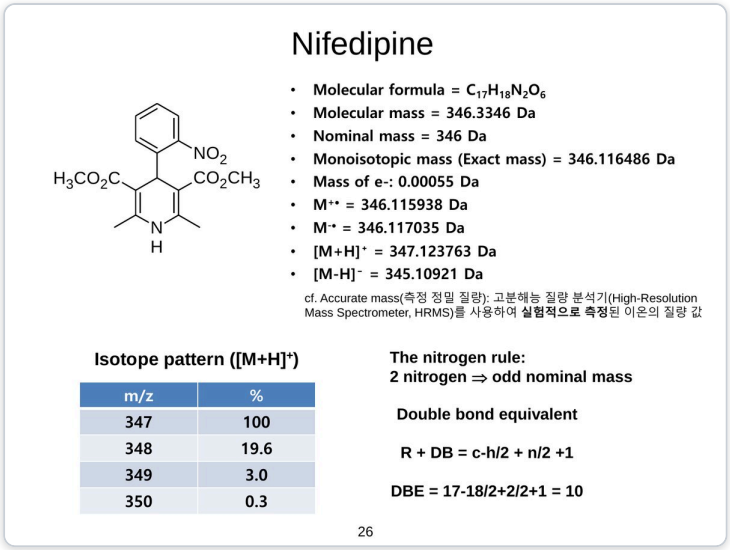
- A: 639 → 477: −162 = 카페오일(caffeoyl) 단위 손실. 179 = 카페산 $[M-H]^-$, 161 = 179 − H_2O. → 카페산이 에스터로 붙은 배당체라는 걸 알 수 있어.
- B: 269 → 225 (−44, CO_2), 133, 159 등 → 플라보노이드(그림은 제니스테인 계열 이소플라본으로 보여) 고리가 쪼개진 조각들.

충돌 에너지(CE): 클수록 더 잘게 깨짐. A(−55 eV)는 전구 이온이 거의 다 깨져 작은 피크로 남고, 기준 피크는 160.9 같은 작은 조각이야.

정리 음이온 모드에서는 $[M-H]^-$가 전구 이온, 중성 손실(H_2O 18, CO_2 44, 당 162 등)이 구조 단서.

핵심 키워드

분자량 vs 정밀질량 · $M^{+\bullet}$ / $[M+H]^+$ / $[M-H]^-$ · 질소 규칙 · 불포화도 DBE = 10 · accurate mass



한 줄 요약

니페디핀($C_{17}H_{18}N_2O_6$) 하나로 분자량·명목질량·정밀질량·이온별 m/z·동위원소 패턴·질소 규칙·불포화도를 한 번에 연습하는 슬라이드. 시험에 그대로 나올 수 있는 유형!

한글 번역

니페디핀 (Nifedipine)

- 분자식 = $C_{17}H_{18}N_2O_6$ · 분자량 = 346.3346 Da · 명목질량 = 346 Da
- 단일동위원소 질량(정밀질량) = 346.116486 Da · 전자 질량: 0.00055 Da
- $M^{+\bullet}$ = 346.115938 Da · $M^{-\bullet}$ = 346.117035 Da
- $[M+H]^+$ = 347.123763 Da · $[M-H]^-$ = 345.10921 Da

cf. **Accurate mass(측정 정밀 질량)**: 고분해능 질량분석기(HRMS)를 사용하여 **실험적으로 측정된** 이온의 질량 값

동위원소 패턴($[M+H]^+$): m/z 347 100% · 348 19.6% · 349 3.0% · 350 0.3%

질소 규칙: 질소 2개 ⇒ 명목질량 홀수 ($[M+H]^+$ 347)

이중결합 당량(Double bond equivalent): R + DB = c − h/2 + n/2 + 1
DBE = 17 − 18/2 + 2/2 + 1 = 10

상세 설명 · 풀이

족보 DBE·isotope pattern·nitrogen rule이 다 들어 있어. 숫자를 직접 만들어 보자.

① 이온별 m/z

$M^{+\bullet}$ = 346.116486 − 0.000549(e^-) = **346.115937**

$M^{-\bullet}$ = 346.116486 + 0.000549 = **346.117035**

$[M+H]^+$ = 346.116486 + 1.007276(양성자) = **347.123762**

$[M-H]^-$ = 346.116486 − 1.007276 = **345.109210**

② M+1 (348) 세기 계산 (표 21-2 계수)

C 17×1.08 = 18.36 + H 19×0.012 = 0.23 + N 2×0.369 = 0.74 + O 6×0.038 = 0.23 → ≈ **19.6%** ✓

M+2 (349): C 0.0058×17×16 = 1.58 + O 0.205×6 = 1.23 → ≈ 2.8% (표 3.0%) ✓

③ 불포화도 DBE = C − H/2 + N/2 + 1 (할로젠은 H처럼, O·S는 무시)

= 17 − 9 + 1 + 1 = **10** → 고리 2(벤젠, 다이하이드로피리딘) + C=C 5 + C=O 2 + N=O 1 = 10 ✓

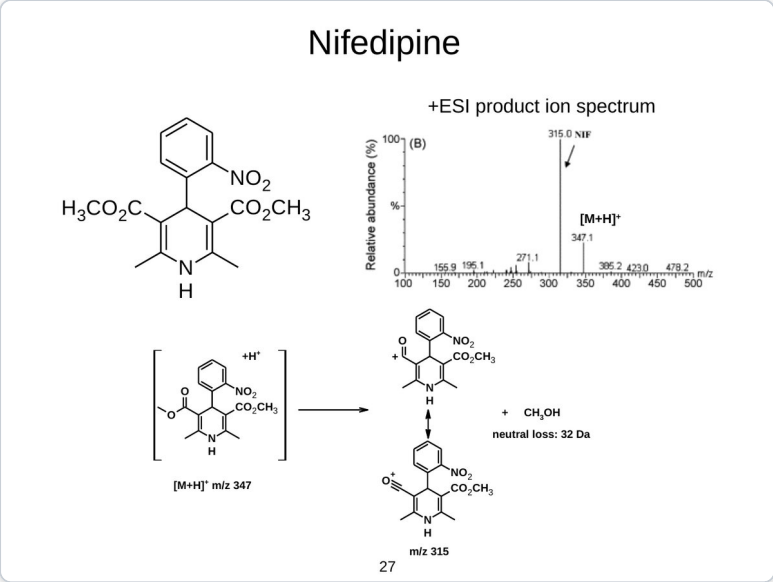
④ 질소 규칙: N 2개(짝수) → M 346 짝수, $[M+H]^+$ 347 홀수 ✓

Exact vs Accurate **주의** exact mass = 분자식으로 **계산한** 이론값, accurate mass = HRMS로 **측정한** 실측값. 둘의 차이가 질량 오차(ppm).

분자량 346.33(평균)과 정밀질량 346.12는 0.2나 차이 나. MS 피크는 정밀질량 쪽에 나와.

핵심 키워드

[M+H]⁺ 347 | m/z 315 기준 피크 | CH_3OH 중성 손실 32 | 아실륨 이온



한 줄 요약

니페디핀 [M+H]⁺(m/z 347)를 깨뜨리면 메탄올(CH_3OH, 32 Da)이 빠진 m/z 315가 기준 피크로 나온다. 중성 손실 32 = 메틸 에스터의 흔적.

한글 번역

+ESI 생성 이온 스펙트럼: 315.0 (NIF, 기준 피크), $[M+H]^+$ 347.1, 그 외 155.9, 195.1, 271.1, 385.2, 423.0, 478.2

반응: $[M+H]^+$ m/z 347 (에스터 카보닐에 H^+) → m/z 315 (아실륨 이온 ↔ 공명 구조) + **CH_3OH**

중성 손실: 32 Da

상세 설명 · 풀이

무슨 일이 일어났나: 양성자가 메틸 에스터($-CO_2CH_3$) 쪽에 붙고 → 충돌 에너지를 받으면 CH_3OH(32)가 중성 분자로 떨어져 나가 → 남은 쪽은 아실륨 이온($R-C\equiv O^+$) = m/z 315.

그림의 위·아래 구조 두 개는 같은 이온의 **공명 구조**($C=O^+ \leftrightarrow O\equiv C^+$)야, 다른 이온이 아니야.

> **계산** 347 − 315 = **32** = CH_3OH (12 + 4×1 + 16). **메틸 에스터 → −32, 에틸 에스터 → −46(에탄올)**.

질소 규칙 체크: 315 = 짝전자 이온(아실륨), N 2개(짝수) → 홀수 ✓. 이렇게 조각의 짝/홀로 경로가 맞는지 검산할 수 있어.

왜 중요? LC-MS/MS로 니페디핀을 정량할 때 이 347 → 315 전이를 SRM(MRM) 채널로 쓰게 돼(65번 슬라이드). 기준 피크라 감도가 제일 좋거든.

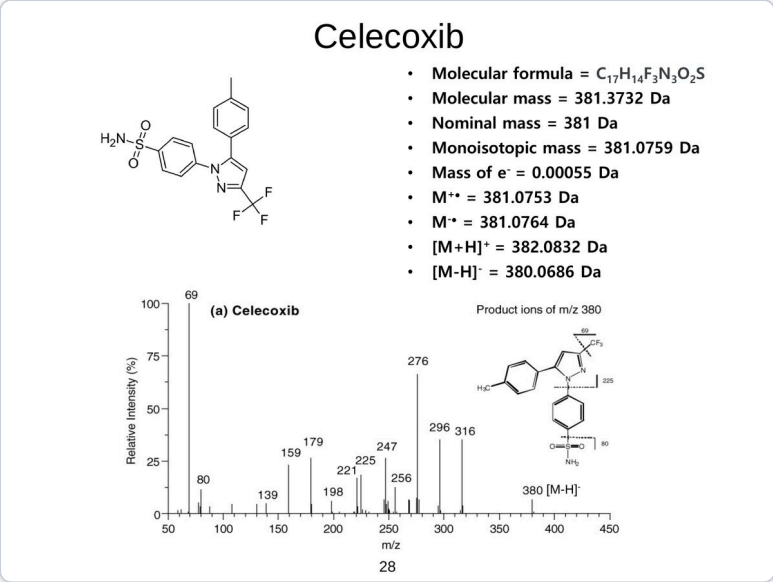
347 오른쪽 385.2(=346+39, $[M+K]^+$로 보임) 등은 다른 이온/배경이라 해석에 쓰지 않아도 돼.

셀레콕시브 — 음이온 모드 예제

Celecoxib: masses & product ions of m/z 380 $[M-H]^-$

핵심 키워드

$C_{17}H_{14}F_3N_3O_2S$ · N 3개 → 홀수 · $[M-H]^-$ 380 · 설폰아마이드 산성



한 줄 요약

셀레콕시브는 N이 3개라 명목질량이 381(홀수). 설폰아마이드 NH가 산성이라 음이온 모드에서 $[M-H]^-$ m/z 380이 잘 생기고, 이를 깨뜨린 생성 이온 스펙트럼으로 구조를 확인한다.

한글 번역

셀레콕시브 (Celecoxib)

- 분자식 = $C_{17}H_{14}F_3N_3O_2S$ · 분자량 = 381.3732 Da · 명목질량 = 381 Da
- 단일동위원소 질량 = 381.0759 Da · 전자 질량 = 0.00055 Da
- $M^{+\bullet}$ = 381.0753 Da · $M^{-\bullet}$ = 381.0764 Da
- $[M+H]^+$ = 382.0832 Da · $[M-H]^-$ = 380.0686 Da

그림: (a) 셀레콕시브, **m/z 380의 생성 이온** — 380 $[M-H]^-$, 316, 296, 276, 256, 247, 225, 221, 198, 179, 159, 139, 80, **69**(기준 피크)

구조식 위 절단 표시: 69 (CF_3), 225, 80

상세 설명 · 풀이

니페디핀과 같은 연습을 셀레콕시브로 다시. 이번엔 N이 3개(홀수)라는 게 포인트야.

이온	계산	명목	홀/짝
M	381.0759	381	홀 (N 홀수 ✓)
$[M+H]^+$	+1.00728 = 382.0832	382	짝 ✓
$[M-H]^-$	−1.00728 = 380.0686	380	짝 ✓

왜 음이온 모드? $-SO_2NH_2$(설폰아마이드)의 NH가 산성이라 H^+를 잘 내놓아 → $[M-H]^-$가 잘 생김. (반대로 염기성 아민이 있는 약물은 양이온 모드 $[M+H]^+$가 유리.)

조각 해석: m/z 380 → 316 (−64, SO_2 손실), 276, … 그리고 기준 피크 **69 = CF_3^-**, 80 = 설폰아마이드 쪽 조각($SO_3^{-\bullet}$/$HNSO_2^-$로 표시된 부분). 구조식의 점선이 각 조각이 생기는 절단 위치야.

DBE 연습: C − (H+F)/2 + N/2 + 1 = 17 − 17/2 + 3/2 + 1 = **11** (F는 H처럼 셈) → 벤젠 2(8) + 피라졸(고리 1 + 이중결합 2) = 11 ✓

F는 동위원소가 하나뿐이라 M+1, M+2 기여 0. S가 있어서 M+2에 ^{34}S가 약 4.5% 기여해.

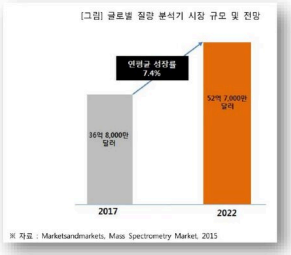
핵심 키워드

분자량 결정 | 분자식 제안 | 구조 규명 | 단백질체·대사체 | 정량

What can we do with mass spectra?

- Determination of molecular mass: Molecular/Quasi-molecular ion m/z
- Suggestion of molecular formula: accurate mass and isotope pattern
- Structure characterization: product (fragment) ion spectra
- Protein sequencing
- Metabolomics
- Proteomics
- Quantitation of analytes

……



The Mass Spectrometry Market, 2019-2024
"질량 분석(MS)의 동정/정량 능력은 본질적으로 매우 높고, 과학기기 세계에서는 타의 추종을 불허합니다. 질량 분석 시장은 2019-2024년간 6.1%의 성장률을 보일 것으로 예측되고 있습니다. 시장에서는 Sciex, Thermo Fisher Scientific, Agilent, Waters가 지배적인 지위에 있습니다. 기술 구분별로는 Quadrupole LC/MS가 시스템 전체 매출의 약 24%를 차지하고 있습니다. 이 기술은 제약, 생명공학, 임상시험, 학술연구 등 생명과학 분야의 다양한 용도에서 폭넓게 이용되고 있습니다."

29

> **한 줄 요약**
> MS는 분자량 결정 → 분자식 추정(정밀질량+동위원소) → 구조 규명(조각 이온) → 단백질·대사체 분석 → 미량 정량까지 쓰인다. 시장도 계속 성장 중.

한글 번역

- **분자량 결정**: 분자이온/준분자 이온의 m/z
- **분자식 제안**: 정밀질량과 동위원소 패턴
- **구조 규명**: 생성(조각) 이온 스펙트럼
- 단백질 서열 분석 · 대사체학(Metabolomics) · 단백질체학(Proteomics)
- **분석물의 정량** ……

그림: 글로벌 질량분석기 시장 규모 및 전망 — 2017년 36억 8,000만 달러 → 2022년 52억 7,000만 달러 (연평균 성장률 7.4%)

질량분석 시장, 2019–2024: "질량분석(MS)의 동정/정량 능력은 본질적으로 매우 높고, 과학기기 세계에서는 타의 추종을 불허합니다. 질량분석 시장은 2019–2024년간 6.1%의 성장률을 보일 것으로 예측되고 있습니다. 시장에서는 Sciex, Thermo Fisher Scientific, Agilent, Waters가 지배적인 지위에 있습니다. 기술 구분별로는 Quadrupole LC/MS가 시스템 전체 매출의 약 24%를 차지하고 있습니다. 이 기술은 제약, 생명공학, 임상시험, 학술연구 등 생명과학 분야의 다양한 용도에서 폭넓게 이용되고 있습니다."

상세 설명 · 풀이

지금까지 배운 걸 "무엇을 보면 무엇을 알 수 있나"로 연결해 봐.

목적	보는 것	배운 곳
분자량	$M^{+\bullet}$, $[M+H]^+$, $[M-H]^-$	CI, ESI, 질소 규칙
분자식	정밀질량 + 동위원소 패턴	고분해능, M+1/M+2
구조	조각 이온, 중성 손실	EI, 생성 이온 스펙트럼
정량	특정 이온의 세기(면적)	SIM, SRM/MRM

약학에서 실제 쓰임: 혈중 약물 농도(약동학·생동성 시험), 불순물·분해산물 구조 확인, 도핑·마약 검사, 신약 대사체 확인, 바이오의약품(단백질) 질량 확인 등.

시장 설명에서 "Quadrupole LC/MS가 매출 24%" → 사중극자 기반 LC-MS(특히 삼중 사중극자)가 정량의 표준 장비라는 뜻이야. 다음 파트에서 사중극자 원리를 배우는 이유!

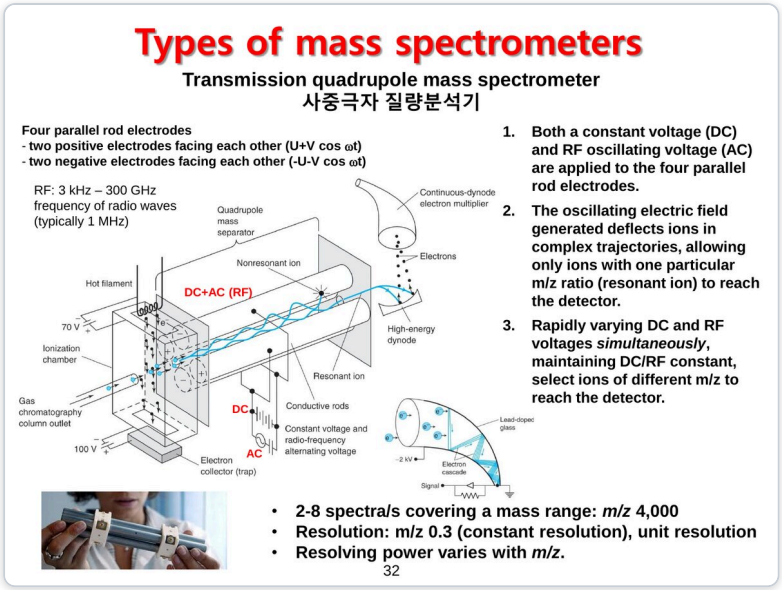
원본 30–31번 슬라이드는 빠져 있어. 그래프 수치(7.4%)와 본문(6.1%)은 출처·기간이 달라서 다른 거야.

질량분석기의 종류 ① — 투과형 사중극자

Transmission quadrupole mass spectrometer (사중극자 질량분석기)

핵심 키워드

4개 평행 막대 전극 · DC(U) + RF(V cos ωt) · 공명 이온만 통과 · DC/RF 비 일정 스캔 · 단위 분해능



한 줄 요약

평행한 막대 4개에 직류(DC)+고주파(RF) 전압을 걸면 특정 m/z(공명 이온)만 안정한 궤적으로 통과한다. DC와 RF를 비율을 유지한 채 함께 올리면 m/z를 순서대로 스캔할 수 있다.

한글 번역

네 개의 평행 막대 전극

- 서로 마주 보는 양(+) 전극 2개 (U + V cos ωt)
- 서로 마주 보는 음(−) 전극 2개 (−U − V cos ωt)

RF: 3 kHz – 300 GHz 라디오파 주파수 (보통 1 MHz)

1. 네 개의 평행 막대 전극에 **일정한 전압(DC)**과 **RF 진동 전압(AC)**이 함께 걸린다.
2. 생성된 진동 전기장이 이온을 복잡한 궤적으로 휘게 하여, **특정 m/z(공명 이온)**를 가진 이온만 검출기에 도달하게 한다.
3. DC와 RF 전압을 **동시에** 빠르게 변화시키되 **DC/RF를 일정**하게 유지하면, 서로 다른 m/z의 이온을 골라 검출기에 보낼 수 있다.

- 초당 2–8 스펙트럼, 질량 범위 m/z 4,000
- 분해능: m/z 0.3 (일정한 resolution), 단위 분해능
- 분해능(resolving power)은 m/z에 따라 달라진다.

도식: 뜨거운 필라멘트 · 이온화 챔버 · 사중극자 질량 분리기 · 비공명/공명 이온 · 연속 다이노드 전자증배관 · GC 컬럼 출구

상세 설명 · 풀이

구조: 막대 4개, 마주 보는 두 개끼리 같은 전압. 한 쌍은 +U + V cos ωt, 다른 쌍은 그 반대 부호. U = DC 전압, V = RF 진폭.

원리 한 줄: 이온이 막대 사이를 지나가며 전기장 때문에 흔들리는데, 특정 m/z만 진동이 안정해서 끝까지 통과하고 나머지는 진동이 커져 막대에 부딪혀 사라져(비공명 이온). → 질량 "필터"라서 **투과형 (transmission)**.

스캔: U와 V를 비율(U/V) 고정한 채 함께 키우면 통과 m/z가 점점 커져 → 스펙트럼. 특정 U, V에 고정하면 한 m/z만 계속 봄 → SIM(58번).

> **시험 포인트** **Resolution 일정(Δm ≈ 0.3–1) → RP = m/Δm은 m/z에 따라 커짐**. 즉 사중극자는 "단위 분해능" 장비. 정밀질량(소수점)은 못 재지만, 싸고 빠르고 튼튼하고 정량에 강해.

사진: 실제 사중극자 막대. 5000 V 같은 큰 가속 전압이 필요 없고, 압력 요구도 비교적 낮아(47번).

사중극자 ② — 전압 파형과 안정성 도표

Transmission quadrupole: waveforms & stability diagram

핵심 키워드

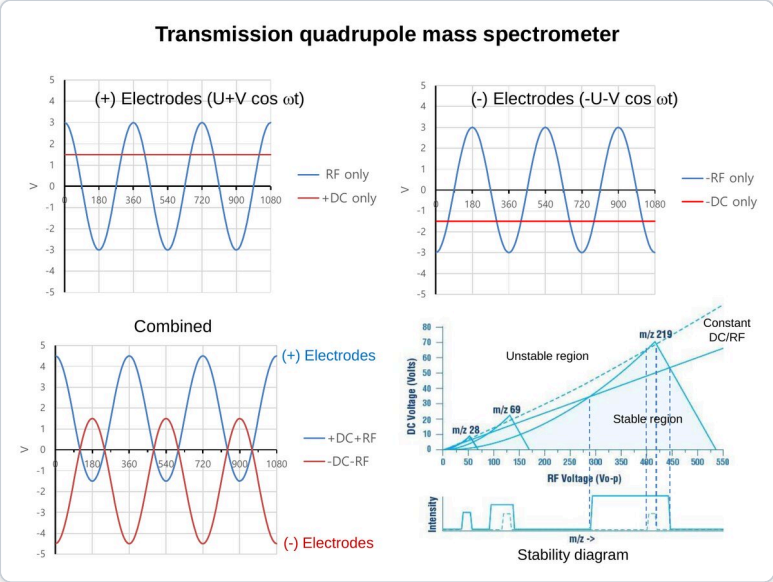
RF only / DC only

+DC+RF / −DC−RF

안정 영역

일정 DC/RF 스캔선

m/z 28·69·219



한 줄 요약

+전극은 +DC 위에서 RF가 진동, −전극은 −DC 아래에서 반대로 진동한다. 각 m/z마다 '안정 영역'(삼각형)이 있고, DC/RF 비가 일정한 직선이 그 꼭대기를 지날 때 그 m/z만 통과한다.

한글 번역

- (+) 전극 (U + V cos ωt): 파랑 = RF만, 빨강 = +DC만
- (−) 전극 (−U − V cos ωt): 파랑 = −RF만, 빨강 = −DC만
- **합쳐진 파형(Combined)**: (+) 전극 = +DC+RF, (−) 전극 = −DC−RF (가로축 0−1080°, 세로축 V)
- **안정성 도표(Stability diagram)**: 가로축 RF 전압(Vo-p), 세로축 DC 전압(Volts). m/z 28, 69, 219 각각의 **안정 영역(Stable region)**(삼각형 안쪽)과 **불안정 영역(Unstable region)**. **일정 DC/RF** 직선(스캔선). 아래: 스캔하며 검출되는 세기(Intensity vs m/z)

상세 설명 · 풀이

파형 읽기: +전극 전압은 "+U를 중심으로 위아래로 출렁이는 코사인", −전극은 그걸 뒤집은 것. 두 전극은 항상 부호가 정반대야.

안정성 도표 = 사중극자의 지도

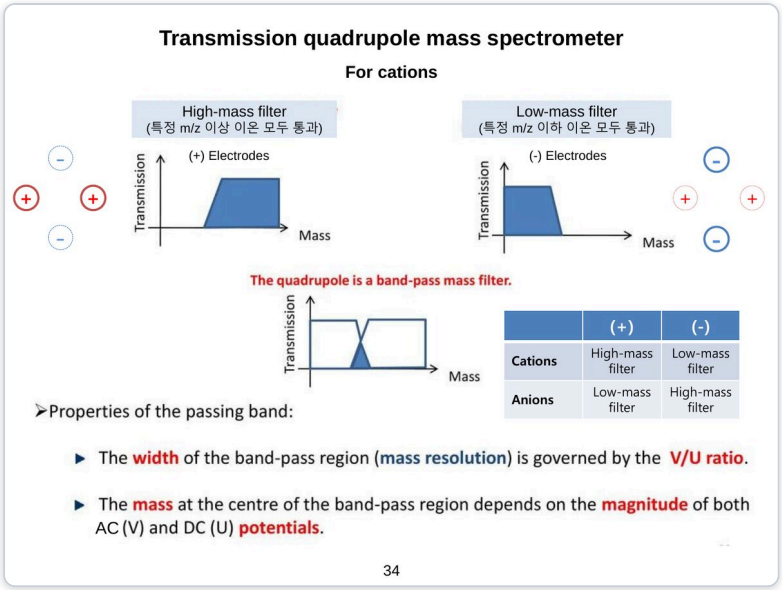
- 각 m/z마다 삼각형 모양의 안정 영역이 있어. (U, V) 점이 그 안에 있으면 그 이온은 통과, 밖이면 막대에 충돌.
- m/z가 클수록 삼각형이 오른쪽 위(더 큰 전압)로 커져.
- U/V 비를 고정 = 원점을 지나는 직선. 이 직선을 따라 전압을 올리면 m/z 28 → 69 → 219 삼각형의 **꼭짓점 부근**을 차례로 지나며 하나씩 통과 → 아래 세기 그래프처럼 순서대로 피크.

분해능 조절 직선 기울기(U/V)를 키워서 꼭짓점에 가깝게 지나면 → 통과 구간이 좁아져 **분해능↑, 감도↓**. 기울기를 낮추면 반대. 기울기 0(DC 없음, RF only)이면 넓은 범위가 다 통과 → 이온 가이드/충돌 셀로 쓰임(60·64번).

m/z 28, 69, 219는 GC-MS 질량 보정 물질 PFTBA(퍼플루오로트라이뷰틸아민)의 대표 이온이라 예시로 자주 쓰여.

핵심 키워드

High-mass filter | Low-mass filter | 밴드 패스 | V/U 비 → 폭 | 전압 크기 → 중심



한 줄 요약

양이온 기준, +전극 쌍은 가벼운 이온을 버리는 '고질량 통과' 필터, −전극 쌍은 무거운 이온을 버리는 '저질량 통과' 필터. 둘이 겹치는 좁은 구간만 통과하는 밴드 패스 필터가 사중극자다.

한글 번역

양이온의 경우

- **High-mass filter** (특정 m/z 이상 이온 모두 통과): (+) 전극
- **Low-mass filter** (특정 m/z 이하 이온 모두 통과): (−) 전극

사중극자는 밴드 패스 질량 필터이다.

	(+)	(−)
양이온	High-mass filter	Low-mass filter
음이온	Low-mass filter	High-mass filter

통과 대역의 특성:

- 밴드 패스 영역의 **폭**(질량 분해능)은 **V/U 비**에 의해 결정된다.
- 밴드 패스 영역 중앙의 **질량**은 AC(V)와 DC(U) 전위 **모두의 크기**에 의존한다.

상세 설명 · 풀이

(+)전극 방향 (양이온): +DC는 양이온을 가운데로 밀어 모아줌(집속). 그런데 RF가 걸리면 가벼운 이온은 RF에 민감하게 반응해 크게 흔들리다 튕겨 나감. 무거운 이온은 둔해서 RF에 덜 흔들리고 DC 집속 덕에 살아남음 → 무거운 것만 통과 = high-mass (pass) filter.

(−)전극 방향 (양이온): −DC는 양이온을 막대 쪽으로 끌어당겨 불안정하게 만듦. 가벼운 이온은 RF가 빠르게 "되돌려" 줘서 살아남지만, 무거운 이온은 RF 보정이 느려 DC에 끌려가 충돌 → 가벼운 것만 통과 = low-mass (pass) filter.

합치면: "m/z ≥ A" ∩ "m/z ≤ B" → A–B 사이 좁은 띠만 통과 = 밴드 패스 (가운데 그림의 겹친 삼각형 부분).

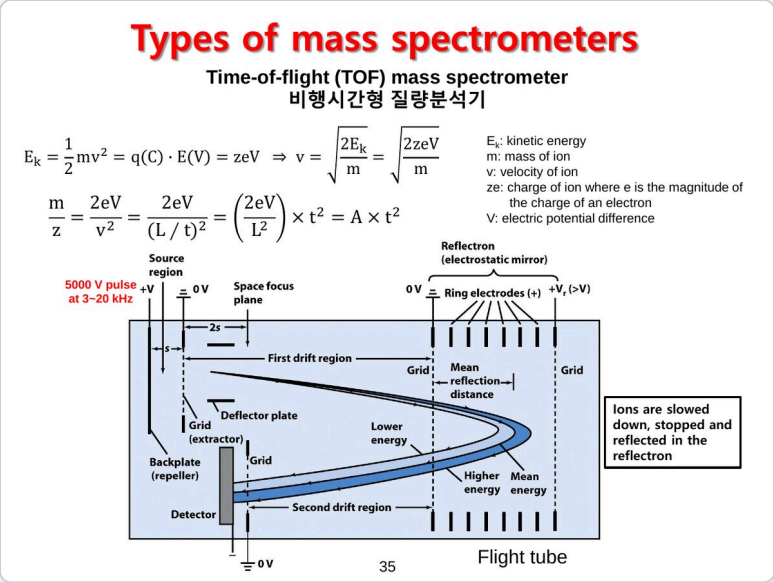
음이온이면? 전하 부호가 바뀌니까 역할도 서로 바뀜 (표).

시험 포인트 · 띠의 **폭**(분해능) ← U와 V의 **비율**
· 띠의 **위치**(어떤 m/z) ← U와 V의 **크기**
→ 비율 고정 + 크기 증가 = 분해능 일정한 채 m/z 스캔 (앞 슬라이드 직선)

원문 표현 "high-mass filter"는 high-pass(고질량 통과) 의미야. "고질량을 걸러낸다"로 오해하지 말 것!

핵심 키워드

Ek = ½mv² = zeV | m/z = A·t² | 5000 V 펄스 | 리플렉트론 | 비행관



한 줄 요약

모든 이온에 같은 에너지(zeV)를 주고 같은 거리를 날리면 가벼운 이온이 먼저 도착한다. 비행시간 t의 제곱이 m/z에 비례. 리플렉트론은 이온을 되돌려 보내 분해능을 높이는 '전기 거울'.

한글 번역

$E_k = ½mv^2 = q(C)\cdot E(V) = zeV \Rightarrow v = \sqrt{(2E_k/m)} = \sqrt{(2zeV/m)}$

$m/z = 2eV/v^2 = 2eV/(L/t)^2 = (2eV/L^2) \times t^2 = A \times t^2$

E_k: 운동에너지, m: 이온 질량, v: 이온 속도, ze: 이온 전하(e는 전자 전하의 크기), V: 전위차

그림: **5000 V 펄스**(3–20 kHz)로 이온원 영역에서 이온을 밀어냄 → 1차 표류 영역 → **리플렉트론(정전 거울)**: 링 전극(+), $+V_r$(>V) → 2차 표류 영역 → 검출기. 공간 초점면, 편향판, 그리드(추출기), 백플레이트(반발판), 평균 반사 거리, 낮은/평균/높은 에너지 궤적 표시

이온은 리플렉트론에서 **감속되고, 멈추고, 반사**된다. (비행관, Flight tube)

상세 설명 · 풀이

달리기 시합 비유: 모두에게 같은 에너지(같은 "힘으로 미는 것")를 주면 가벼운 선수가 빨리 달려 먼저 도착. 도착 시간으로 몸무게(m/z)를 알아내는 거야.

핵심 식 $m/z = (2eV/L^2)\cdot t^2$ → **$t \propto \sqrt{(m/z)}$**

예제 풀이 m/z 100 이온이 20 μs에 도착했다면 m/z 400 이온은?
$t \propto \sqrt{(m/z)}$ → $\sqrt{(400/100)}$ = 2배 → **40 μs**.
반대로 25 μs에 도착한 이온의 $m/z = 100 \times (25/20)^2$ = **156**.

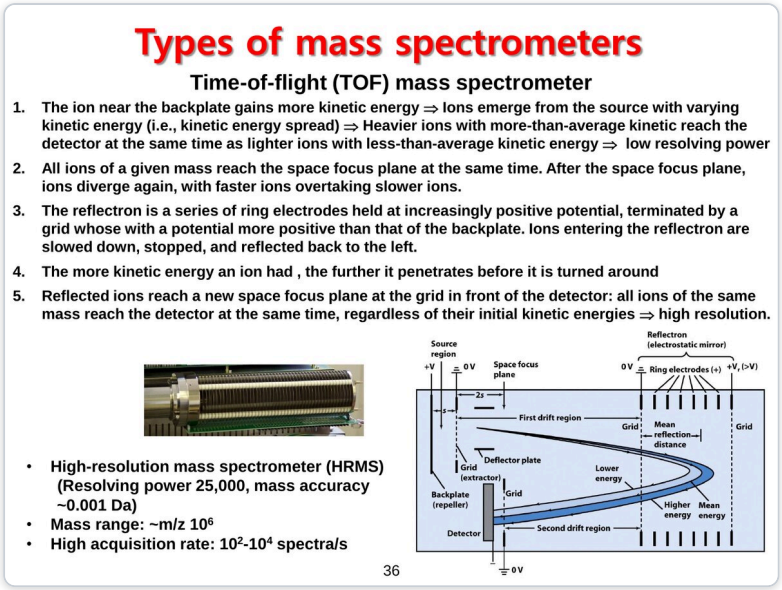
펄스 방식: TOF는 "출발 신호"가 있어야 시간을 잴 수 있으니 5000 V 펄스로 이온 묶음을 한 번에 출발시켜(초당 3,000–20,000번). 한 펄스마다 전체 스펙트럼이 나와 → 스캔이 필요 없어 매우 빠름.

리플렉트론: 같은 m/z인데 에너지가 조금 큰 이온은 리플렉트론 안쪽으로 더 깊이 들어갔다 나오느라 길을 더 돌아가 → 느린 이온과 동시에 검출기 도착. 운동에너지 퍼짐을 보정하는 장치 (다음 슬라이드에서 단계별 설명).

족보 TOF가 기말 복기 키워드에 있었어. 식 유도($½mv^2 = zeV$)와 $t \propto \sqrt{m}$ 관계는 꼭.

핵심 키워드

운동에너지 퍼짐 · 공간 초점면 · 리플렉트론 재초점 · HRMS (RP 25,000) · 10^2–10^4 spectra/s



한 줄 요약

이온원에서 출발 위치가 달라 생기는 운동에너지 퍼짐은 분해능을 떨어뜨린다. 리플렉트론에서 빠른 이온은 더 깊이 들어갔다 나와 늦어지므로, 같은 m/z가 검출기에 동시에 도착 → 고분해능.

한글 번역

1. 백플레이트 근처 이온은 더 큰 운동에너지를 얻는다 ⇒ 이온은 서로 다른 운동에너지를 갖고 이온원을 나온다(운동에너지 퍼짐) ⇒ 평균보다 운동에너지가 큰 무거운 이온이 평균보다 작은 가벼운 이온과 동시에 검출기에 도달 ⇒ **낮은 분해능**
2. 같은 질량의 모든 이온은 **공간 초점면**에 동시에 도달한다. 공간 초점면을 지나면 이온은 다시 퍼지고, 빠른 이온이 느린 이온을 앞지른다.
3. 리플렉트론은 점점 더 큰 양전위가 걸린 일련의 링 전극이며, 백플레이트보다 더 양의 전위를 가진 그리드로 끝난다. 리플렉트론에 들어온 이온은 감속되고, 멈추고, 왼쪽으로 반사된다.
4. 운동에너지가 클수록 이온은 방향을 돌리기 전에 더 깊이 침투한다.
5. 반사된 이온은 검출기 앞 그리드의 새로운 공간 초점면에 도달: 초기 운동에너지와 관계없이 같은 질량의 모든 이온이 동시에 검출기에 도달 ⇒ **고분해능**

- 고분해능 질량분석기(HRMS) (분해능 25,000, 질량 정확도 ~0.001 Da)
- 질량 범위: ~m/z 10^6 · 높은 측정 속도: 10^2–10^4 spectra/s

상세 설명 · 풀이

문제 상황: 펄스가 걸릴 때 이온이 이온원 안 어디에 있었느냐에 따라 받는 에너지가 조금씩 달라(뒤쪽 이온일수록 더 큰 전위차를 지남). 그래서 같은 m/z라도 도착 시간이 퍼지고 → 피크가 넓어짐 → 분해능↓.

해결 = 리플렉트론 (단계 3–5)

- 빠른 이온(에너지 큼) → 리플렉트론 깊숙이 들어갔다 나옴 → 경로 길어짐
- 느린 이온(에너지 작음) → 얕게 들어갔다 바로 나옴 → 경로 짧음
- 결과: 둘이 검출기에 동시에 도착 → 피크가 날카로워짐

덤으로 비행 거리가 거의 2배가 돼서 시간 차이가 커지는 것도 분해능에 도움.

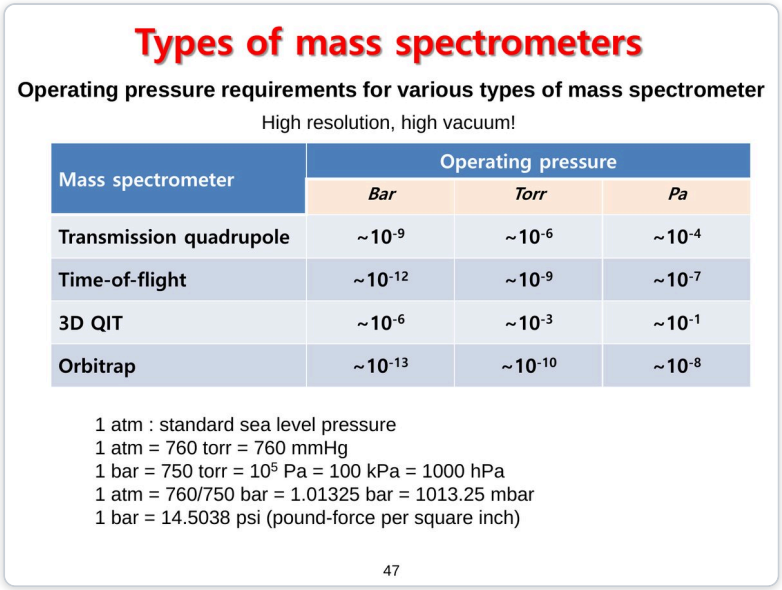
TOF 성능	값	의미
분해능	~25,000 (최신은 더 높음)	정밀질량 측정 → 분자식
질량 범위	~m/z 10^6	이론상 한계 없음 (단백질, 고분자)
속도	10^2–10^4 spectra/s	빠른 크로마토그래피와 궁합

비교 사중극자: 단위 분해능, 스캔형, 정량 강점 / TOF: **고분해능·넓은 질량 범위·빠름**, 정성(동정) 강점 → 둘을 합친 게 Q-TOF(67번).

원문 3번의 "grid whose with a potential…"는 원문 오탈자라 의미대로 번역했어.

핵심 키워드

고진공 · 평균 자유 행로 · Orbitrap 10^{-10} torr · 단위 환산



Types of mass spectrometers

Operating pressure requirements for various types of mass spectrometer

High resolution, high vacuum!

Mass spectrometer	Operating pressure		
	Bar	*Torr*	*Pa*
Transmission quadrupole	~10^{-9}	~10^{-6}	~10^{-4}
Time-of-flight	~10^{-12}	~10^{-9}	~10^{-7}
3D QIT	~10^{-6}	~10^{-3}	~10^{-1}
Orbitrap	~10^{-13}	~10^{-10}	~10^{-8}

1 atm : standard sea level pressure
1 atm = 760 torr = 760 mmHg
1 bar = 750 torr = 10^5 Pa = 100 kPa = 1000 hPa
1 atm = 760/750 bar = 1.01325 bar = 1013.25 mbar
1 bar = 14.5038 psi (pound-force per square inch)

47

한 줄 요약

이온이 가는 도중 기체 분자와 부딪히면 안 되므로 MS는 진공이 필수. 이온 경로가 길고 분해능이 높을수록(TOF, Orbitrap) 더 높은 진공이 필요하다.

한글 번역

여러 질량분석기의 작동 압력 요구 조건 — 고분해능, 고진공!

질량분석기	Bar	Torr	Pa
투과형 사중극자	~10^{-9}	~10^{-6}	~10^{-4}
비행시간형(TOF)	~10^{-12}	~10^{-9}	~10^{-7}
3D 사중극자 이온트랩(QIT)	~10^{-6}	~10^{-3}	~10^{-1}
Orbitrap	~10^{-13}	~10^{-10}	~10^{-8}

1 atm: 표준 해수면 기압
1 atm = 760 torr = 760 mmHg
1 bar = 750 torr = 10^5 Pa = 100 kPa = 1000 hPa
1 atm = 760/750 bar = 1.01325 bar = 1013.25 mbar
1 bar = 14.5038 psi (제곱인치당 파운드힘)

상세 설명 · 풀이

왜 진공? 이온이 날아가다 공기 분자와 충돌하면 ① 방향이 틀어지고 ② 에너지를 잃고 ③ 중성화되거나 깨져. 그러면 m/z 측정이 엉망이 돼. 압력이 낮을수록 충돌 없이 날아가는 평균 거리(평균 자유 행로)가 길어져.

표 해석

- 사중극자: 막대 길이 ~20 cm 정도만 지나가면 돼서 10^{-6} torr면 충분
- TOF: 비행 거리 1–2 m + 시간 정밀도 필요 → 10^{-9} torr
- Orbitrap: 이온이 수십만 바퀴를 돌며 진동해야 해서 → 가장 높은 진공 10^{-10} torr
- 이온트랩(QIT): 오히려 He 기체를 일부러 넣어(~10^{-3} torr) 이온을 식혀 가둬서 압력이 높아

정리 진공도: Orbitrap > TOF > 사중극자 > QIT. “고분해능 장비일수록 고진공”

단위 환산 연습: 10^{-6} torr = $10^{-6} \times (10^5/750)$ Pa ≈ 1.3×10^{-4} Pa ≈ 1.3×10^{-9} bar → 표의 값과 일치 ✓

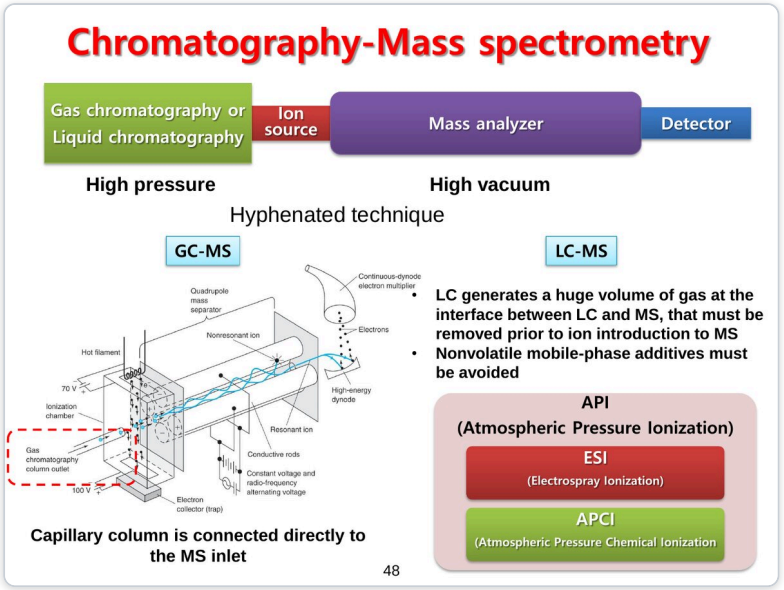
원본 37–46번 슬라이드는 빠져 있어(다른 분석기 종류 부분으로 보여). 반대로 LC 쪽은 상압(고압)이라, LC와 MS를 잇는 게 큰 기술 과제야 → 다음 슬라이드.

크로마토그래피-질량분석법 (GC-MS / LC-MS)

Chromatography-Mass spectrometry: hyphenated technique

핵심 키워드

하이픈 기술 · 고압 vs 고진공 · GC-MS 직결 · LC-MS 인터페이스 · API: ESI, APCI



한 줄 요약

크로마토그래피(분리, 고압)와 MS(검출, 고진공)를 이어 붙인 '하이픈 기술'. GC는 모세관 컬럼을 MS에 바로 꽂으면 되지만, LC는 엄청난 양의 용매 기체를 없애야 해서 대기압 이온화(API)가 필요하다.

한글 번역

기체 크로마토그래피 또는 액체 크로마토그래피 (**고압**) → 이온원 → 질량분석관 → 검출기 (**고진공**)

하이픈 기술 (Hyphenated technique)

GC-MS: 모세관 컬럼이 MS 입구에 **직접 연결**된다 (그림: GC 컬럼 출구 → 이온화 챔버 → 사중극자)

LC-MS

- LC는 LC와 MS 사이의 인터페이스에서 **엄청난 부피의 기체**를 생성하며, 이는 이온을 MS에 도입하기 전에 제거되어야 한다
- **비휘발성 이동상 첨가제**는 피해야 한다

API (대기압 이온화): ESI (전기분무 이온화), APCI (대기압 화학 이온화)

상세 설명 · 풀이

문제의 핵심 = 압력 차이. 크로마토그래피 출구는 대기압(이상), MS 내부는 10^{-6} torr 이하. 어떻게 이을까?

	GC-MS	LC-MS
이동상	He 기체 ~1 mL/min	액체 ~0.2–1 mL/min
기화 시 부피	작음 → 펌프가 감당	물 1 mL → 기체 ~1 L 이상
연결	컬럼을 MS에 직접	대기압에서 이온화 후 일부만 진공으로
이온화	EI, CI (진공 속)	API: ESI, APCI (대기압)

비휘발성 첨가제 금지 주의 인산염 완충액 같은 비휘발성 염은 용매가 날아가면 고체로 남아 이온원·입구를 막고, 이온화를 방해(이온 억제)해. → LC-MS에선 포름산, 아세트산, 암모늄 포메이트/아세테이트 같은 **휘발성** 첨가제를 써. (HPLC-UV 조건을 그대로 LC-MS에 쓸 수 없는 이유!)

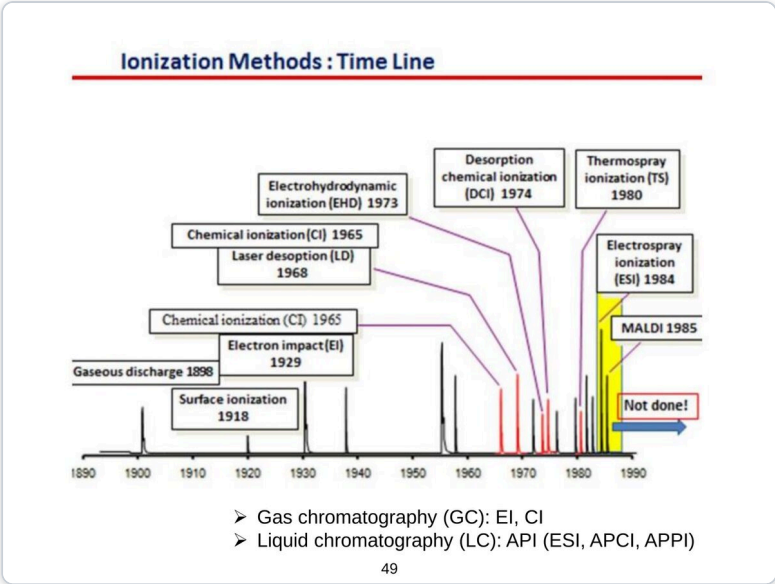
GC는 휘발성·열안정 화합물만, LC-MS는 극성·비휘발성·열에 약한 약물까지 가능 → 약물 분석은 대부분 LC-MS.

이온화 방법의 역사 — 크로마토그래피별 이온화법

Ionization methods: time line

핵심 키워드

EI 1929 · CI 1965 · ESI 1984 · MALDI 1985 · GC: EI·CI / LC: API



한 줄 요약

이온화법은 1900년대 초 기체 방전·EI에서 시작해 CI(1965)를 거쳐 1980년대 ESI·MALDI가 등장하면서 생체 거대분자까지 분석 가능해졌다. GC엔 EI·CI, LC엔 API(ESI, APCI, APPI).

한글 번역

이온화 방법: 연대표

기체 방전(Gaseous discharge) 1898 → 표면 이온화(Surface ionization) 1918 → 전자 충격(Electron impact, EI) 1929 → 화학 이온화(CI) 1965 → 레이저 탈착(LD) 1968 → 전기유체역학 이온화(EHD) 1973 → 탈착 화학 이온화(DCI) 1974 → 열분무 이온화(TS) 1980 → **전기분무 이온화(ESI) 1984** → **MALDI 1985** → 아직 끝나지 않았다! (Not done!)

- **기체 크로마토그래피(GC)**: EI, CI
- **액체 크로마토그래피(LC)**: API (ESI, APCI, APPI)

상세 설명 · 풀이

암기 한 줄 GC → EI, CI (진공 속, 기체 시료) / **LC → API = ESI, APCI, APPI** (대기압, 액체 시료)

왜 이렇게 나뉠까? GC에서 나오는 건 이미 기체 상태라 진공 이온원(EI·CI)에 바로 넣을 수 있어. LC에서 나오는 건 액체(용액)라 먼저 용매를 날리면서 이온을 만들어야 하니 대기압 이온화가 필요해.

노란 부분(ESI 1984, MALDI 1985)이 혁명이었어. 둘 다 **소프트 이온화**라 단백질 같은 거대분자도 깨지지 않고 이온화 가능 → 2002년 노벨 화학상(ESI의 John Fenn, 소프트 레이저 탈착의 다나카 고이치).

약어	풀이	한 줄
APPI	Atmospheric Pressure Photoionization	UV 빛으로 이온화, 비극성 물질용
MALDI	Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization	매트릭스+레이저, 주로 TOF와 조합, 단백질·미생물 동정
TS	Thermospray	ESI 이전 LC-MS 인터페이스

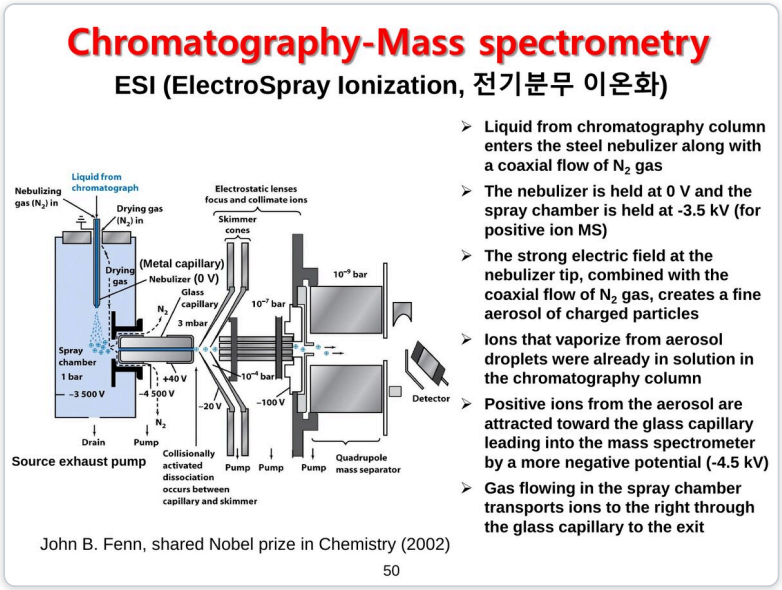
연대표의 CI가 두 번 그려진 건 원 그림 그대로야. “Not done!” = 새로운 이온화법(DESI, DART 등 직접 이온화법)이 계속 개발 중이라는 뜻.

ESI (전기분무 이온화) ① — 장치와 과정

ESI (ElectroSpray Ionization, 전기분무 이온화)

핵심 키워드

분무기(nebulizer) · −3.5 kV / −4.5 kV · 하전 에어로졸 · 이미 용액 속 이온 · John B. Fenn 2002



John B. Fenn, shared Nobel prize in Chemistry (2002)

50

한 줄 요약

LC 용출액을 금속 분무기 끝에서 강한 전기장 + N_2 기류로 미세한 하전 액적 안개로 만든다. 액적에서 증발해 나온 이온(원래 용액에 있던 이온)이 더 음의 전위로 끌려 MS 안으로 들어간다.

한글 번역

- 크로마토그래피 컬럼에서 나온 액체가 **동축 N_2 기류**와 함께 강철 분무기(nebulizer)로 들어간다
- 분무기는 **0 V**, 분무 챔버는 **−3.5 kV**로 유지된다 (양이온 MS의 경우)
- 분무기 끝의 **강한 전기장**이 동축 N_2 기류와 결합해 **하전 입자의 미세한 에어로졸**을 만든다
- 에어로졸 액적에서 기화되는 이온은 **이미 크로마토그래피 컬럼의 용액 속에 있던** 이온이다
- 에어로졸의 양이온은 **더 음의 전위(−4.5 kV)**에 의해 질량분석기로 이어지는 유리 모세관 쪽으로 끌려간다
- 분무 챔버에 흐르는 기체가 이온을 유리 모세관을 통해 오른쪽 출구로 운반한다

그림 라벨: 분무용 기체(N_2) · 건조 기체(N_2) · 분무 챔버 1 bar · 유리 모세관 · 3 mbar · 스키머 콘 · 10^{-4}, 10^{-7}, 10^{-9} bar · 정전 렌즈 · 사중극자 · 검출기 · 모세관과 스키머 사이에서 충돌 활성화 해리 발생 / John B. Fenn, 2002 노벨 화학상 공동 수상

상세 설명 · 풀이

흐름 따라가기: LC 용출액 → 분무기 끝 (0 V) → 강한 전기장 + N_2 → 하전 액적 안개 → 건조 기체(N_2)로 용매 증발 → 기체상 이온 → −4.5 kV 유리 모세관 → 단계적으로 압력이 떨어지는 구간(1 bar → 3 mbar → 10^{-4} → 10^{-9} bar) → 사중극자.

전위 이해: 분무기 0 V, 챔버 −3.5 kV, 모세관 입구 −4.5 kV → 양이온 입장에선 계속 더 낮은(음의) 전위 쪽으로 "내리막"이라 자연스럽게 MS 안으로 끌려 들어가.

> **시험 포인트** ESI는 새로 이온을 "만드는" 게 아니라 **용액 속에 이미 있던 이온**(예: 산성 이동상에서 양성자화된 염기성 약물 $[M+H]^+$)을 **기체상으로 옮기는** 방법 → 그래서 이동상 pH가 감도에 크게 영향을 줘. 극성·이온성 물질에 유리.

차압 단계: 대기압(1 bar)에서 고진공까지 한 번에 못 가니까 스키머 콘과 여러 펌프로 단계적으로 압력을 낮춰. 대부분의 기체는 버려지고 이온만 정전 렌즈로 모아 보내.

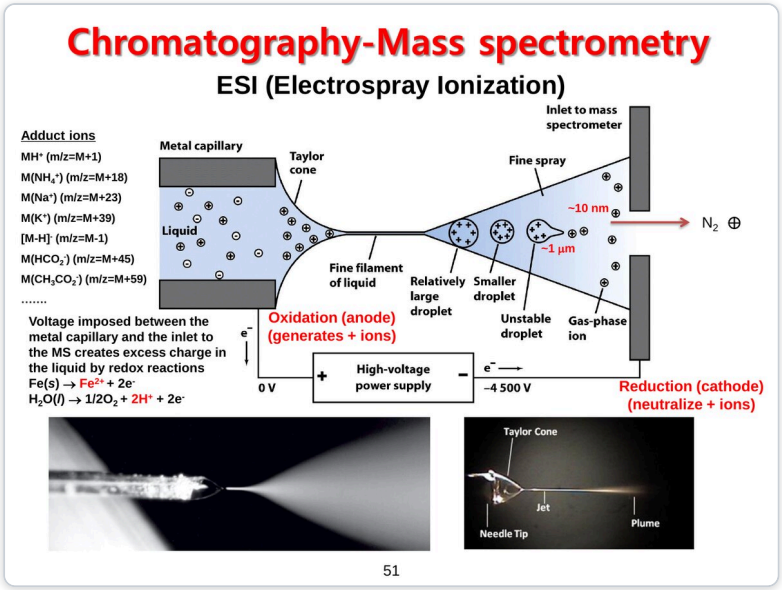
음이온 모드에선 모든 전압 부호를 반대로 걸어.

ESI ② — 테일러 콘, 액적 분열, 부가 이온

ESI (Electrospray Ionization): Taylor cone & adduct ions

핵심 키워드

테일러 콘 · ~1 µm → ~10 nm 액적 · 산화·환원 반응 · 부가 이온(adduct) · M+1/+18/+23/+39



한 줄 요약

모세관 끝 액체가 전기장에 끌려 원뿔(테일러 콘)을 만들고, 하전 액적이 증발하며 쪼개지기를 반복해 기체상 이온이 된다. ESI 스펙트럼엔 H^+ 외에 NH_4^+, Na^+, K^+ 등이 붙은 부가 이온도 보인다.

한글 번역

부가 이온(Adduct ions): MH^+ (m/z = M+1) · $M(NH_4^+)$ (M+18) · $M(Na^+)$ (M+23) · $M(K^+)$ (M+39) · $[M-H]^-$ (M−1) · $M(HCO_2^-)$ (M+45) · $M(CH_3CO_2^-)$ (M+59) ……

그림: 금속 모세관 속 액체 → **테일러 콘** → 액체 가는 줄기 → 비교적 큰 액적(~1 µm) → 더 작은 액적 → 불안정한 액적 → 기체상 이온(~10 nm) → 미세 분무 → 질량분석기 입구 (N_2)

금속 모세관과 MS 입구 사이에 걸린 전압이 **산화·환원 반응**으로 액체에 과잉 전하를 만든다.

산화(양극) (+ 이온 생성): $Fe(s) \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$, $H_2O(l) \rightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^-$

환원(음극) (+ 이온 중화) · 고전압 전원 0 V / −4 500 V

사진: 테일러 콘(Taylor Cone), 제트(Jet), 플룸(Plume), 바늘 끝(Needle Tip)

상세 설명 · 풀이

ESI = 사실상 전기화학 셀: 금속 모세관(0 V)이 양극(산화), MS 입구(−4.5 kV)가 음극(환원). 양극에서 물이 산화되며 H^+가 생겨 액체에 양전하가 남아 → 그 전하가 액적 표면에 모이면서 분무돼.

액적 → 이온: 하전 액적이 증발로 작아짐 → 표면 전하 밀도 ↑ → 전하끼리 반발이 표면장력을 이기면(레일리 한계) 쪼개짐 → 반복 → 결국 이온만 기체로 튀어나옴. (~1 µm → ~10 nm)

부가 이온 계산 예제 MW 300인 약물 (양이온 모드)

$[M+H]^+$ 301 · $[M+NH_4]^+$ 318 · $[M+Na]^+$ **323** · $[M+K]^+$ 339

→ 301과 323이 함께 보이면 차이 22 = Na − H → 둘 다 같은 분자에서 나온 것! 분자량 확인에 쓰는 요령이야.

음이온: $[M-H]^-$ 299 · $[M+HCOO]^-$ 345 · $[M+CH_3COO]^-$ 359

다가 이온 ESI만의 특징 단백질처럼 큰 분자는 H^+가 여러 개 붙은 $[M+nH]^{n+}$로 나와서 m/z가 작아져 → 일반 MS의 질량 범위에서도 측정 가능 (54번 표의 "다전하 이온 형성: Yes").

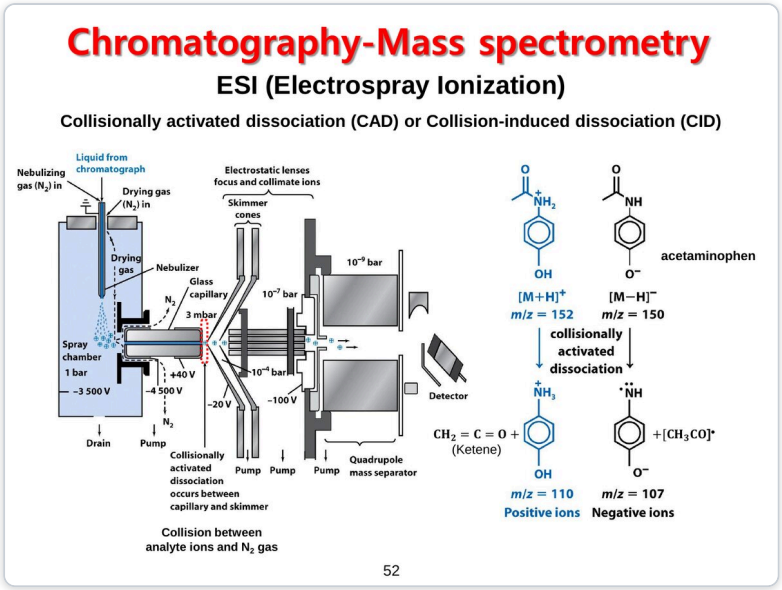
Na^+, K^+는 유리 용기·시약에서 흘러나온 것. 부가 이온이 너무 많으면 신호가 갈라져 감도가 떨어져.

ESI ③ — 충돌 활성화 해리(CAD/CID)

ESI: Collisionally activated dissociation (CAD) or Collision-induced dissociation (CID)

핵심 키워드

CAD = CID | 인소스 해리 | N_2와 충돌 | 아세트아미노펜 | 케텐 손실 42



한 줄 요약

ESI는 소프트해서 조각이 거의 없지만, 모세관과 스키머 사이에서 이온을 가속해 N_2와 충돌시키면 일부러 깨뜨릴 수 있다(CAD). 아세트아미노펜 $[M+H]^+$ 152 → 110 (케텐 42 손실).

한글 번역

충돌 활성화 해리(CAD) 또는 **충돌 유도 해리(CID)**

그림(좌): ESI 장치 — 빨간 점선 부분 = **모세관과 스키머 사이**에서 충돌 활성화 해리 발생. **분석물 이온과 N_2 기체의 충돌**

그림(우): **아세트아미노펜**

- 양이온: $[M+H]^+$ m/z = 152 —충돌 활성화 해리→ m/z = 110 + CH_2=C=O (케텐)
- 음이온: $[M-H]^-$ m/z = 150 —충돌 활성화 해리→ m/z = 107 + $[CH_3CO]$•

상세 설명 · 풀이

원리: 모세관 출구와 스키머 사이는 아직 기체가 꽤 있는 구간(수 mbar)이야. 여기 걸린 전압차(그림의 +40 V, −20 V 등)를 키우면 이온이 가속돼 N_2와 세게 부딪히고 → 운동에너지가 내부에너지로 바뀌어 결합이 끊어짐.

이온원 안에서 일어나서 **인소스(in-source) CID**라고도 해. 단점: 이온원에서 나온 모든 이온이 같이 깨져서, 섞인 시료면 어느 조각이 누구 건지 몰라 → 그래서 질량으로 먼저 고르고 깨는 탠덤 MS(60번)가 필요해.

아세트아미노펜 풀이 ($C_8H_9NO_2$, M = 151)

· 양이온: 152 − 110 = **42 = CH_2=C=O (케텐, 중성 분자)** → 아세틸기가 떨어지고 4-아미노페놀 양이온(110) 남음. 짝전자 → 짝전자.

· 음이온: 150 − 107 = **43 = CH_3CO• (아세틸 라디칼)** → 남은 107은 라디칼 음이온(홀전자). ESI에서 드문 라디칼 손실 예시.

질소 규칙 검산 (N 1개, 홀수): 짝전자 이온 152, 150, 110 → 짝수 ✓ / 홀전자 이온 107 → 홀수 ✓. 질소 규칙만으로도 107이 라디칼 이온임을 알 수 있어!

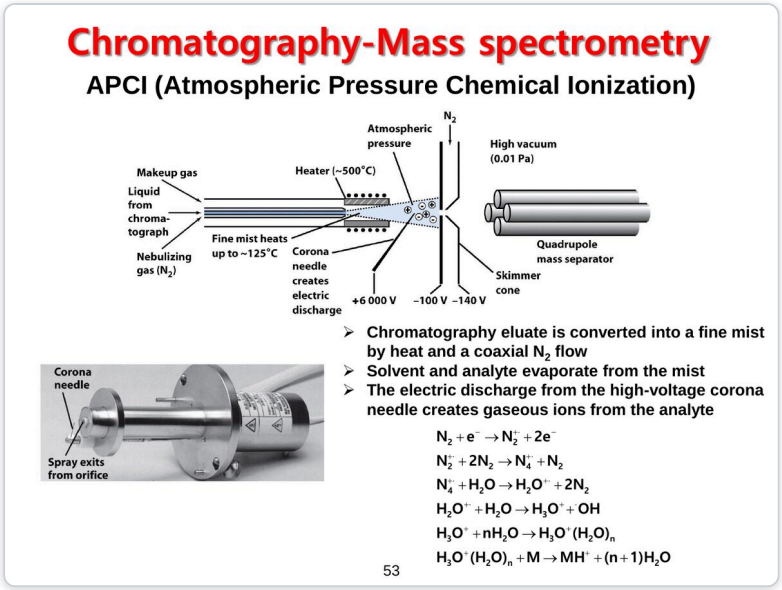
CAD와 CID는 같은 말(원문 60번에도 "CAD = CID").

38 APCI (대기압 화학 이온화)

APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization)

핵심 키워드

가열 기화 ~500 °C | 코로나 방전 바늘 | $N_2^+ \rightarrow H_3O^+$ | 기체상 양성자 전달 | MH^+



한 줄 요약

APCI는 LC 용출액을 열과 N_2로 완전히 기화시킨 뒤, 코로나 방전으로 만든 시약 이온($H_3O^+(H_2O)_n$)이 분석물에 H^+를 건네 MH^+를 만든다. '대기압에서 하는 CI'.

한글 번역

- 크로마토그래피 용출액이 **열**과 **동축 N_2 기류**에 의해 미세한 안개로 바뀐다
- 용매와 분석물이 안개로부터 **증발**한다
- 고전압 **코로나 바늘**의 전기 방전이 분석물로부터 기체 이온을 만든다

$N_2 + e^- \rightarrow N_2^{+\bullet} + 2e^-$

$N_2^{+\bullet} + 2N_2 \rightarrow N_4^{+\bullet} + N_2$

$N_4^{+\bullet} + H_2O \rightarrow H_2O^{+\bullet} + 2N_2$

$H_2O^{+\bullet} + H_2O \rightarrow H_3O^+ + \bullet OH$

$H_3O^+ + nH_2O \rightarrow H_3O^+(H_2O)_n$

$H_3O^+(H_2O)_n + M \rightarrow MH^+ + (n+1)H_2O$

그림 라벨: 보조 기체 · 분무 기체(N_2) · 가열기(~500 °C) · 미세 안개는 ~125 °C까지 가열 · 코로나 바늘 +6 000 V · 대기압 → 고진공(0.01 Pa) · 스키머 콘(−100 V, −140 V) · 사중극자

상세 설명 · 풀이

8번 CI와 비교하면 쉬워: CI는 진공 속에서 메테인을 전자로 이온화해 CH_5^+를 시약 이온으로 썼지? APCI는 대기압에서 코로나 방전으로 N_2를 이온화하고, 결국 H_3O^+(물 클러스터)가 시약 이온이 돼서 분석물에 H^+를 건네.

반응식 흐름: $N_2^{+\bullet} \rightarrow N_4^{+\bullet} \rightarrow$ (물에 전하 전달) $H_2O^{+\bullet} \rightarrow H_3O^+ \rightarrow H_3O^+(H_2O)_n \rightarrow$ M에 양성자 전달 → **MH^+**. 분석물 M의 양성자 친화도가 물보다 커야 H^+를 받아.

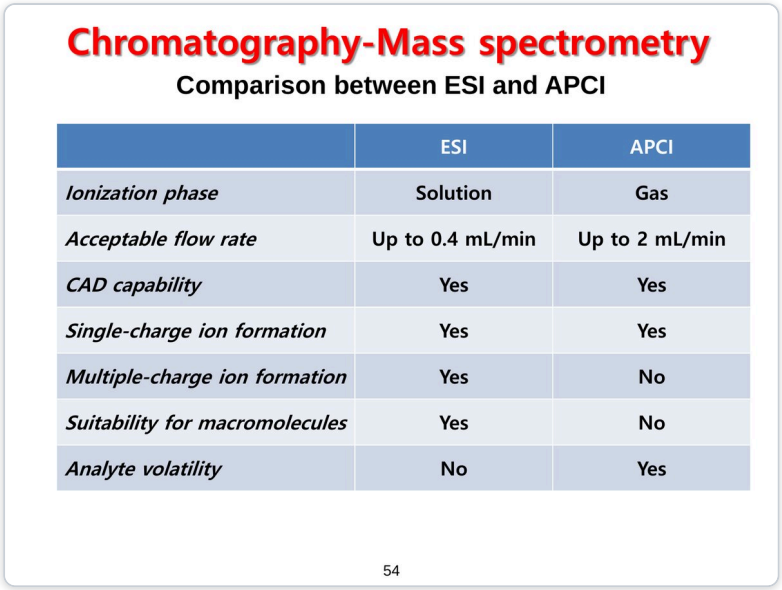
	ESI	APCI
이온이 생기는 곳	용액(액적)	기체상
에너지원	고전압 분무	열(~500 °C) + 코로나 방전
분석물 조건	극성·이온성	어느 정도 휘발성·열안정

왜 가열? APCI는 기체상 반응이라 분석물이 먼저 **기화**돼야 해 → 휘발성이 있고 열에 견디는 저·중극성 분자에 적합. 대신 용액 상태가 아니라서 이온 억제(매트릭스 효과)가 ESI보다 덜해.

사진: 실제 APCI 프로브(코로나 바늘, 분무 출구). 가열기는 ~500 °C지만 실제 안개 온도는 ~125 °C 정도로, 증발 냉각 때문에 분석물이 덜 분해돼.

핵심 키워드

이온화 상: 용액 vs 기체 | 유속 0.4 vs 2 mL/min | 다전하 이온 | 거대분자 | 휘발성



	ESI	APCI
Ionization phase	Solution	Gas
Acceptable flow rate	Up to 0.4 mL/min	Up to 2 mL/min
CAD capability	Yes	Yes
Single-charge ion formation	Yes	Yes
Multiple-charge ion formation	Yes	No
Suitability for macromolecules	Yes	No
Analyte volatility	No	Yes

한 줄 요약

ESI는 용액에서 이온화 → 다전하 이온·거대분자 OK, 휘발성 불필요, 유속은 낮게. APCI는 기체상 이온화 → 단전하만, 거대분자 X, 휘발성 필요, 높은 유속 OK.

한글 번역

	ESI	APCI
이온화 상	용액	기체
허용 유속	최대 0.4 mL/min	최대 2 mL/min
CAD 가능 여부	예	예
단일 전하 이온 형성	예	예
다중 전하 이온 형성	예	아니오
거대분자 적합성	예	아니오
분석물 휘발성 필요	아니오	예

상세 설명 · 풀이

시험 포인트 표 그대로 객관식이 나오기 딱 좋아. **이유**와 함께 외우면 안 헷갈려.

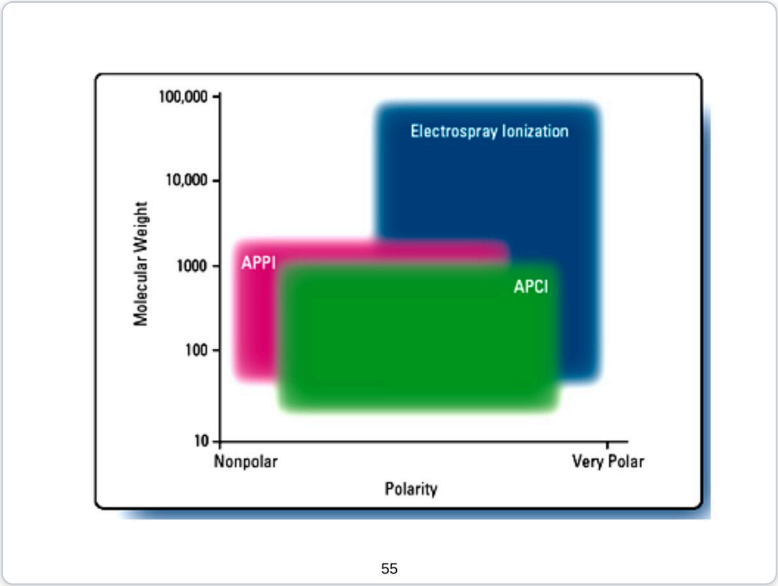
- **이온화 상**: ESI는 액적 속 이온이 그대로 나옴 → 용액 / APCI는 기화 후 코로나 방전 → 기체
- **유속**: ESI는 미세 액적을 만들어야 해서 유속이 크면 분무가 거칠어짐 → 낮은 유속 / APCI는 가열로 다 기화시키니 2 mL/min까지 OK (일반 HPLC 유속 그대로)
- **다전하·거대분자**: 용액 속 단백질엔 H^+가 여러 개 붙어 있어 ESI로 $[M+nH]^{n+}$ 그대로 날아감 / APCI는 기체상에서 H^+ 하나 주고받는 반응이라 1가만 생기고, 거대분자는 기화 자체가 안 됨
- **휘발성**: ESI는 기화가 필요 없음 / APCI는 분석물이 기화돼야 하니 필요
- **CAD**: 둘 다 이온원 출구에서 충돌 해리 가능

선택 가이드 극성·이온성·열에 약함·큰 분자(펩타이드, 단백질, 대사체 포합체) → **ESI** / 저·중극성·작은 분자(스테로이드, 지용성 약물)·높은 유속 → **APCI**

요즘 장비의 ESI(가열 ESI)는 1 mL/min 가까이도 쓰지만, 시험은 원문 표 값(0.4 vs 2)으로 답해.

핵심 키워드

ESI: 극성·고분자량 | APCI: 중간 극성 | APPI: 비극성 | 적용 범위 지도



한 줄 요약

가로축 극성, 세로축 분자량으로 그린 이온화법 적용 지도. ESI는 극성 + 분자량 100,000까지, APCI는 중간 극성의 작은 분자, APPI는 가장 비극성 쪽을 담당한다.

한글 번역

그림: 가로축 **극성(Polarity)**: 비극성(Nonpolar) → 매우 극성(Very Polar) / 세로축 **분자량(Molecular Weight)**: 10 – 100,000 (로그 눈금)

- **Electrospray Ionization (ESI)**: 중간~매우 극성, 분자량 약 100 – 100,000
- **APCI**: 비극성~극성 중간 영역, 분자량 약 10 – 1,000대
- **APPI**: 가장 비극성 쪽, 분자량 약 100 – 1,000대

상세 설명 · 풀이

앞 표(54번)를 그림 한 장으로 정리한 거야. 시료가 지도 어디에 있느냐로 이온화법을 골라.

이온화법	잘하는 영역	예
ESI (파랑)	극성 + 작은~매우 큰 분자	펩타이드, 단백질, 핵산, 대부분의 염기성 약물
APCI (초록)	중간 극성, 분자량 ~1,500 이하	스테로이드, 지용성 비타민, 농약
APPI (분홍)	가장 비극성	다환방향족탄화수소(PAH), 지질 일부

왜 이런 모양?

- ESI: 용액에서 이미 이온(H^+가 붙은 상태)이어야 유리 → 극성 쪽. 다전하가 가능해 분자량 상한이 매우 높음.
- APCI·APPI: 기화가 필요 → 분자량 상한이 낮음. APPI는 빛(광자)으로 전자를 직접 떼어내서 양성자를 잘 못 받는 비극성 물질도 이온화 가능.

영역이 겹치는 곳(중간 극성, 분자량 수백)은 어느 것을 써도 되고, 실제로는 두 가지를 다 시험해 감도가 좋은 쪽을 골라.

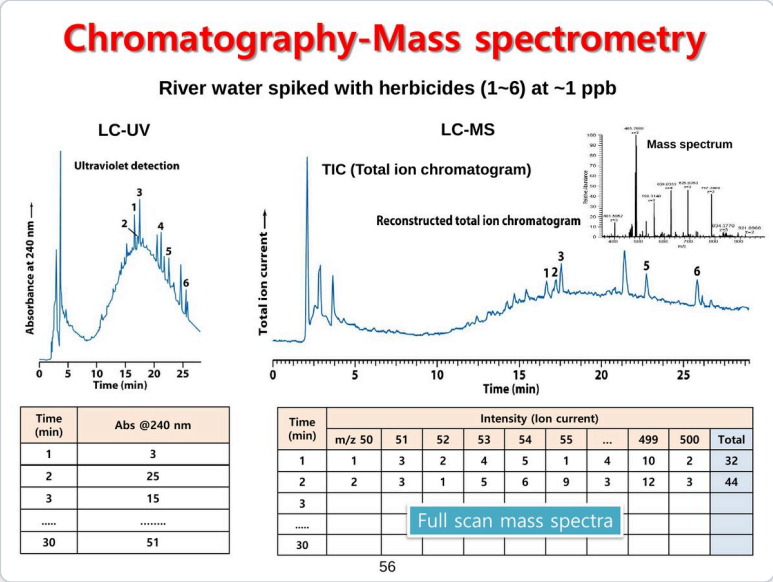
원본에 제목이 없는 슬라이드야(Agilent 자료 그림).

LC-UV vs LC-MS — 총이온 크로마토그램(TIC)

River water spiked with herbicides (1–6) at ~1 ppb

핵심 키워드

LC-UV (240 nm) · TIC · 풀 스캔 질량 스펙트럼 · 3차원 데이터 · ~1 ppb



Time (min)	Abs @240 nm
1	3
2	25
3	15
.....	.....
30	51

Time (min)	Intensity (Ion current)									
	m/z 50	51	52	53	54	55	...	499	500	Total
1	1	3	2	4	5	1	4	10	2	32
2	2	3	1	5	6	9	3	12	3	44
3										
.....										
30										

한 줄 요약

UV 검출은 시간마다 흡광도 숫자 하나뿐이지만, LC-MS는 시간마다 전체 질량 스펙트럼을 얻는다. 그 스펙트럼의 모든 이온 세기를 더해 시간에 대해 그린 게 TIC.

한글 번역

제초제(1–6)를 ~1 ppb로 첨가한 강물

- **LC-UV**: 자외선 검출 (240 nm 흡광도 vs 시간) — 표: 시간 1분 → 3, 2분 → 25, 3분 → 15 … 30분 → 51
- **LC-MS**: **TIC (총이온 크로마토그램)**, 재구성된 총이온 크로마토그램 — 삽입: 질량 스펙트럼
- 표: 시간(분)별 세기(이온 전류) — m/z 50, 51, 52, 53, 54, 55 … 499, 500, **Total**. 예: 1분 → 1, 3, 2, 4, 5, 1, …, 4, 10, 2, 합계 32 / 2분 → 합계 44 … (**풀 스캔 질량 스펙트럼**)

상세 설명 · 풀이

표가 핵심이야. 두 검출기가 만드는 데이터 모양이 달라.

- **UV**: (시간, 흡광도) — 시간당 숫자 **하나** → 2차원
- **MS 풀 스캔**: (시간, m/z, 세기) — 시간당 스펙트럼 하나 통째로 (m/z 50–500 전부) → 3차원 (다음 슬라이드 그림)

정의 TIC = 각 시간의 풀 스캔 스펙트럼에서 **모든 m/z 세기를 더한 값(Total 열)**을 시간에 대해 그린 크로마토그램

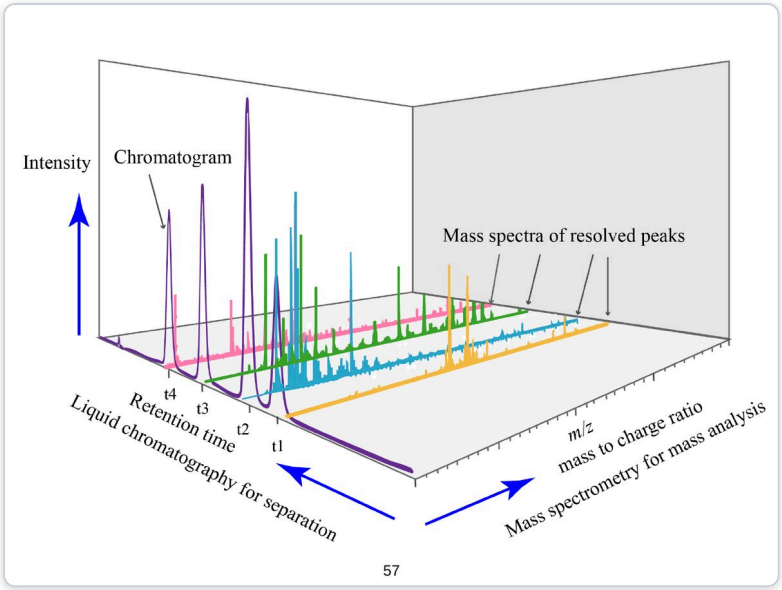
그림 비교: UV(240 nm)에선 강물의 다른 성분(유기물 등) 때문에 큰 언덕 같은 바탕선이 생겨 1–6 피크가 묻혀. TIC도 배경이 있지만, 각 피크 시점의 질량 스펙트럼으로 "이게 어떤 화합물인지" 확인할 수 있어(삽입 그림).

~1 ppb = 1 µg/L 수준의 미량. TIC는 모든 이온을 더하니까 배경 이온까지 다 합쳐져서 감도가 아주 좋진 않아 → 특정 이온만 보는 SIM / EIC로 개선 (58–59번).

"재구성된(reconstructed)" TIC = 저장된 스펙트럼들을 컴퓨터가 합산해 다시 그린 것이라는 뜻.

핵심 키워드

머무름 시간 축 | m/z 축 | 세기 축 | 분리된 피크의 스펙트럼



한 줄 요약

LC-MS 데이터는 머무름 시간 × m/z × 세기의 3차원. 시간 방향으로 자르면 크로마토그램, m/z 방향으로 자르면 그 시점의 질량 스펙트럼이 된다.

한글 번역

그림: 3차원 LC-MS 데이터

- 세로축: **세기(Intensity)**
- 앞쪽 축: **머무름 시간(Retention time)** t1, t2, t3, t4 — 분리를 위한 액체 크로마토그래피
- 오른쪽 축: **m/z** 질량 대 전하비 — 질량 분석을 위한 질량분석법
- 뒤쪽 벽: **크로마토그램(Chromatogram)** / 각 피크 시점마다: **분리된 피크의 질량 스펙트럼**(Mass spectra of resolved peaks)

상세 설명 · 풀이

앞 슬라이드의 표를 그림으로 그린 버전이야. 데이터 "덩어리"를 어느 방향으로 보느냐에 따라 이름이 달라져.

보는 방향	얻는 것
모든 m/z를 합쳐 시간 축으로	TIC (뒤쪽 벽의 크로마토그램)
한 시간 t에서 m/z 축으로 자르기	그 피크의 질량 스펙트럼 (색깔별 선)
한 m/z만 골라 시간 축으로	EIC/XIC (59번)

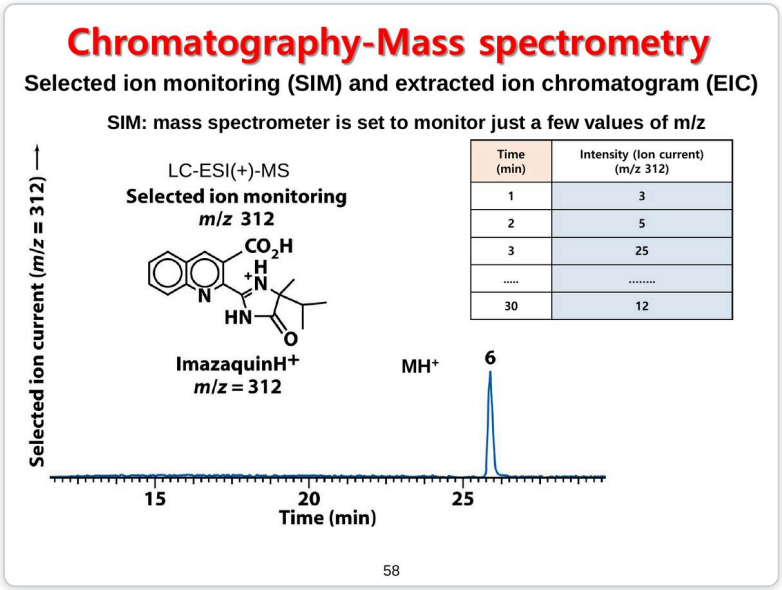
그림 해석: t1–t4에 각각 크로마토그래피 피크가 있고, 그 시점에서 m/z 방향으로 펼친 스펙트럼(분홍·초록·파랑·노랑)이 서로 달라 → LC가 시간으로 1차 분리, MS가 질량으로 2차 분리하는 2차원 분리 기술이라 강력한 거야.

포인트 크로마토그래피에서 두 성분이 같은 시간에 겹쳐 나와도(co-elution), m/z가 다르면 MS로 구별 가능 → UV로는 불가능한 일.

원본에 제목이 없는 슬라이드야.

핵심 키워드

SIM | 몇 개의 m/z만 측정 | 이마자퀸 MH^+ 312 | 감도·선택성 향상



Time (min)	Intensity (Ion current) (m/z 312)
1	3
2	5
3	25
.....	.....
30	12

한 줄 요약

SIM은 질량분석기가 처음부터 정해진 몇 개의 m/z만 측정하도록 설정하는 모드. 그 m/z에 시간을 몰아 쓰니 감도가 좋아지고, 다른 이온은 아예 안 보여 크로마토그램이 깨끗해진다.

한글 번역

SIM: 질량분석기가 몇 개의 m/z 값만 모니터링하도록 설정한다

LC-ESI(+)-MS · **선택 이온 모니터링 m/z 312**

구조: 이마자퀸H^+ (ImazaquinH^+), m/z = 312

표: 시간(분)별 세기(이온 전류, m/z 312) — 1분 → 3, 2분 → 5, 3분 → 25, … 30분 → 12

그림: 선택 이온 전류(m/z = 312) vs 시간(분) — 약 26분에 **MH^+** 피크(6번 성분) 하나

상세 설명 · 풀이

56번의 같은 강물 시료야. TIC에선 배경에 묻혀 있던 6번 제초제(이마자퀸)가 SIM m/z 312에선 26분에 깔끔한 피크 하나로 나와.

표 비교: TIC 표는 m/z 50–500 전부 + Total 열이었지? SIM 표는 m/z 312 열 하나뿐. 아예 그것만 측정한 거야.

왜 감도가 좋아져? 사중극자는 한순간에 한 m/z만 통과시켜. 풀 스캔(50–500)이면 m/z 312를 보는 시간은 전체의 ~1/450에 불과해. SIM이면 그 시간을 전부 312에 써서 **신호를 훨씬 많이 모음**(dwell time↑) → S/N↑ → 검출한계↓.

선택성: 312가 아닌 이온(배경, 다른 성분)은 기록 자체가 안 돼 → 크로마토그램이 깨끗.

단점: 정한 m/z 외 정보는 버려짐 → 나중에 다른 물질을 찾고 싶어도 데이터가 없어. 또 같은 m/z 312를 갖는 다른 물질(간섭)은 구별 못 해 → SRM으로 해결(65번).

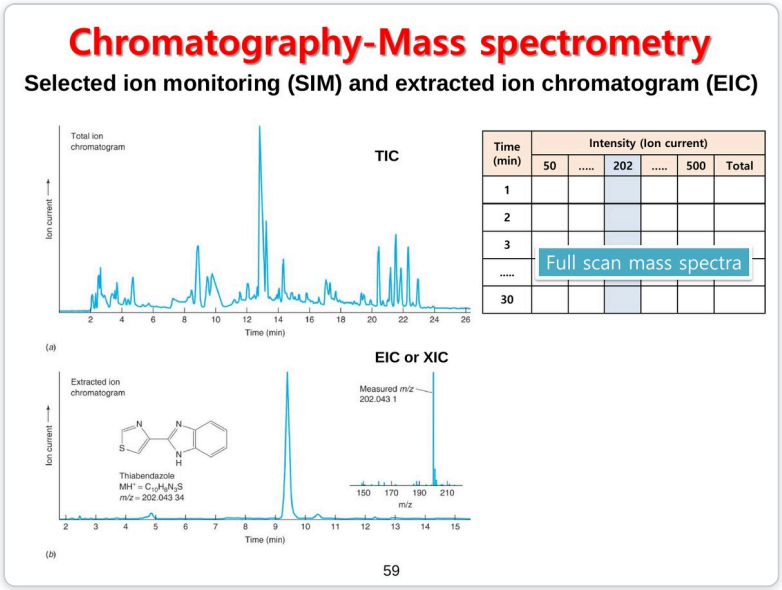
이마자퀸 MH^+ 312 → M = 311 (홀수) → N 홀수 개(실제 3개) ✓ 질소 규칙.

추출 이온 크로마토그램(EIC/XIC) vs SIM

Selected ion monitoring (SIM) and extracted ion chromatogram (EIC)

핵심 키워드

TIC | EIC = XIC | 풀 스캔 데이터에서 추출 | 티아벤다졸 m/z 202.0433



한 줄 요약

EIC는 이미 측정한 풀 스캔 데이터에서 원하는 m/z만 '뽑아서' 그린 크로마토그램(측정 후 데이터 처리). SIM은 측정할 때부터 그 m/z만 재는 '측정 모드'. 둘을 구별하는 게 핵심!

한글 번역

(a) **총이온 크로마토그램(TIC)**: 이온 전류 vs 시간(분) — 피크가 매우 많음

표: 시간(분)별 세기 — m/z 50 ⋯ **202** ⋯ 500, Total (**풀 스캔 질량 스펙트럼**, 202 열을 강조)

(b) **추출 이온 크로마토그램(EIC 또는 XIC)**: 약 9분에 피크 하나 — 구조: **티아벤다졸**, $MH^+ = C_{10}H_8N_3S$, m/z = 202.043 34 / 삽입 스펙트럼: 측정 m/z 202.043 1

상세 설명 · 풀이

시험 포인트 SIM과 EIC는 결과 그림이 비슷하게 생겨서 헷갈려. **"언제 고르나"**가 차이야.

	SIM	EIC (XIC)
정체	측정 모드 (장비 설정)	데이터 처리 (측정 후 소프트웨어)
측정 데이터	지정 m/z만 저장	풀 스캔 전체 저장 → 그중 한 열만 꺼냄
감도	높음 (시간 집중)	풀 스캔과 같음
나중에 다른 물질 찾기	불가	가능 (데이터가 다 있음)

그림 해석: (a) TIC는 피크가 너무 많아 티아벤다졸이 어디 있는지 모름. (b) 같은 데이터에서 m/z 202.0433만 꺼내니 9분에 피크 하나 → 표에서 202 열만 읽어 그린 것.

고분해능이면 더 좋아: 측정값 202.0431 vs 이론값 202.04334 → 오차 0.0002 (약 1 ppm). EIC 창을 202.04 ± 0.005처럼 아주 좁게 잡으면 명목질량이 같은 다른 이온은 걸러져 → 선택성↑ (TOF·Orbitrap 같은 HRMS의 장점).

질소 규칙: MH^+ 202(짝수) → N 홀수(3개) ✓. EIC = Extracted Ion Chromatogram, XIC = eXtracted Ion Chromatogram, 같은 말.

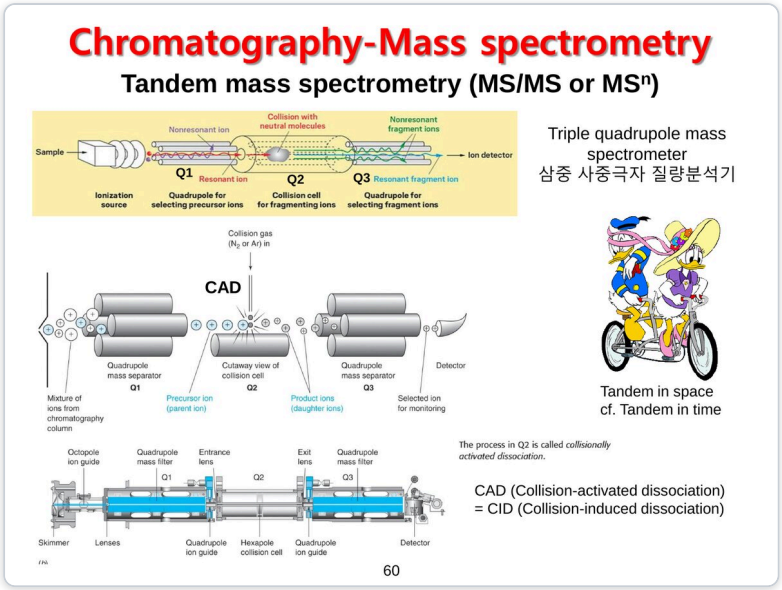
45 탠덤 질량분석법 (MS/MS) — 삼중 사중극자

Tandem mass spectrometry (MS/MS or MSⁿ)

원본 슬라이드 60

핵심 키워드

Q1 – q2 – Q3 | 전구 이온 선택 | 충돌 셀(CAD) | 공간 탠덤 vs 시간 탠덤



한 줄 요약

삼중 사중극자 = Q1(전구 이온 고르기) → q2(N_2/Ar와 충돌시켜 깨기) → Q3(조각 이온 고르기). 질량분석기 둘을 공간적으로 이어 붙인 '공간 탠덤'이다.

한글 번역

삼중 사중극자 질량분석기 (Triple quadrupole mass spectrometer)

시료 → 이온원 → **Q1**: 전구 이온 선택용 사중극자 (비공명 이온 제거, 공명 이온만 통과) → **Q2**: 이온을 조각내는 충돌 셀 (중성 분자와의 충돌) → **Q3**: 조각 이온 선택용 사중극자 (비공명 조각 이온 제거, 공명 조각 이온만) → 이온 검출기

그림(중): 충돌 기체(N_2 또는 Ar) 유입 → **CAD**. 크로마토그래피 컬럼에서 온 이온 혼합물 → Q1 사중극자 질량 분리기 → 전구 이온(부모 이온) → Q2 충돌 셀 → 생성 이온(딸 이온) → Q3 → 모니터링할 선택 이온 → 검출기

그림(하): 옥타폴 이온 가이드 · 사중극자 질량 필터 Q1 · 입구 렌즈 · Q2 육중극자(hexapole) 충돌 셀 · 출구 렌즈 · Q3 · 검출기

Q2에서의 과정을 충돌 활성화 해리라 한다. **CAD (충돌 활성화 해리) = CID (충돌 유도 해리)**

공간 탠덤 (Tandem in space) cf. **시간 탠덤** (Tandem in time)

상세 설명 · 풀이

37번의 인소스 CID 문제("모든 이온이 같이 깨져서 누구 조각인지 모름")를 해결한 장비야.

1. **Q1**: 전구 이온 하나만 통과 (예: 니페디핀 $[M+H]^+$ 347) — 1차 질량 선택
2. **q2**: RF only(질량 선택 안 함) + 충돌 기체 → 347만 깨져서 315 등 생성
3. **Q3**: 조각 이온 고르기(315) 또는 스캔 — 2차 질량 선택

그래서 MS를 두 번 = MS/MS. 이온트랩처럼 반복하면 MS^n.

자전거 그림 = 두 사람이 한 줄로 앉아 타는 "탠덤 자전거". 질량분석기 두 개를 한 줄로 이었다는 비유야.

공간 탠덤 (in space)	시간 탠덤 (in time)
서로 다른 장소의 분석기를 차례로 통과 (QqQ, Q-TOF)	한 장소(이온트랩)에서 가두기 → 고르기 → 깨기 → 스캔을 **시간 순서로** 반복

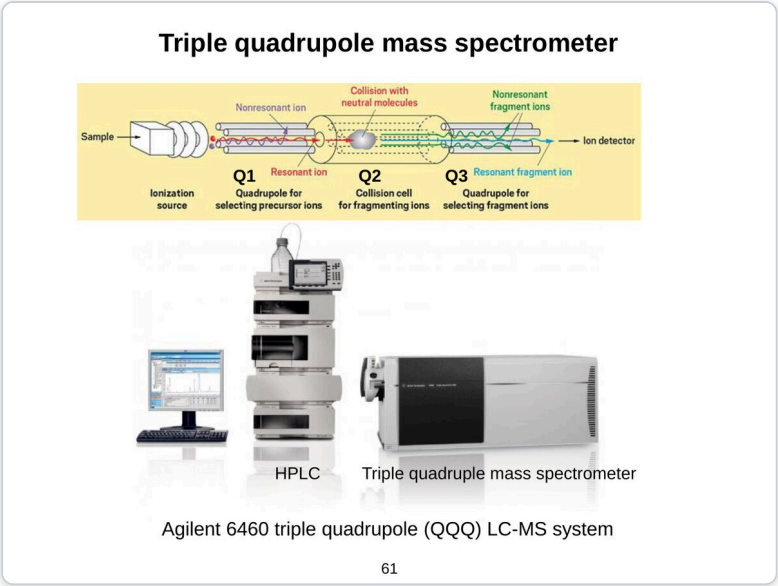
충돌 셀은 사중극자가 아니라 육중극자·팔중극자일 수도 있어서 소문자 q2로 쓰기도 해. 충돌 기체는 N_2나 Ar(무겁고 반응 안 하는 기체).

46 삼중 사중극자 LC-MS 시스템 (실제 장비)

Agilent 6460 triple quadrupole (QQQ) LC-MS system

핵심 키워드

QQQ · HPLC + MS/MS · Q1 · Q2 · Q3 · 정량 표준 장비



한 줄 요약

실제 LC-MS/MS 장비 구성: 왼쪽 HPLC(펌프·오토샘플러·컬럼) + 오른쪽 삼중사중극자 질량분석기 + 제어 컴퓨터. 혈중 약물 정량 등에서 가장 많이 쓰는 표준 장비다.

한글 번역

그림(위): 시료 → 이온원 → **Q1** 전구 이온 선택용 사중극자 (공명 이온) → **Q2** 이온 조각화용 충돌 셀 (중성 분자와 충돌) → **Q3** 조각 이온 선택용 사중극자 (공명 조각 이온) → 이온 검출기. 비공명 이온·비공명 조각 이온은 제거됨

사진: **HPLC** + **삼중 사중극자 질량분석기** (+ 컴퓨터)

Agilent 6460 삼중 사중극자(QQQ) LC-MS 시스템

상세 설명 · 풀이

앞 슬라이드의 원리가 실제로는 이렇게 생겼어.

- **HPLC 쪽**: 이동상 병 · 펌프 · 오토샘플러 · 컬럼 오븐 → 분리
- **MS 쪽**: 앞면에 ESI/APCI 이온원 → 내부에 Q1–q2–Q3 → 뒤쪽 진공 펌프
- **컴퓨터**: 측정 조건(전구/조각 이온, 충돌 에너지) 설정, 데이터 처리

QQQ가 정량 표준인 이유

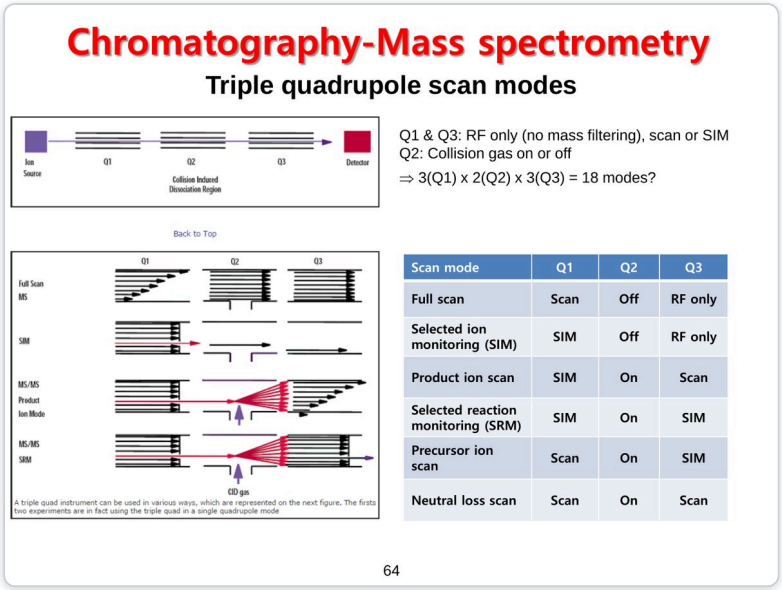
- SRM(MRM) 모드로 선택성·감도가 매우 높음(65번) → pg/mL(ppt) 수준
- 사중극자라 튼튼하고, 정량 범위(직선성)가 넓고, 재현성이 좋아
- 약동학·생물학적 동등성 시험, 도핑, 잔류농약, 환경 분석에 표준으로 쓰여

비교 QQQ = 단위 분해능 → **정량** 최강 / Q-TOF·Orbitrap = 고분해능 → **정성(미지물질 동정)** 최강. 26번 시장 설명의 “Quadrupole LC/MS 매출 24%”가 이 장비 계열이야.

원본 62–63번 슬라이드는 빠져 있어.

핵심 키워드

Full scan | SIM | Product ion scan | SRM | Precursor ion scan | Neutral loss scan



Scan mode	Q1	Q2	Q3
Full scan	Scan	Off	RF only
Selected ion monitoring (SIM)	SIM	Off	RF only
Product ion scan	SIM	On	Scan
Selected reaction monitoring (SRM)	SIM	On	SIM
Precursor ion scan	Scan	On	SIM
Neutral loss scan	Scan	On	Scan

한 줄 요약

Q1·Q3를 '스캔/SIM/RF only', q2를 '충돌 기체 on/off'로 조합해 여러 모드를 만든다. 정량은 SRM(SIM-on-SIM), 구조 확인은 생성 이온 스캔(SIM-on-Scan).

한글 번역

- Q1 & Q3: RF only (질량 필터링 없음), 스캔 또는 SIM
- Q2: 충돌 기체 켬 또는 끔
- ⇒ 3(Q1) × 2(Q2) × 3(Q3) = 18가지 모드?

스캔 모드	Q1	Q2	Q3
풀 스캔 (Full scan)	Scan	Off	RF only
선택 이온 모니터링 (SIM)	SIM	Off	RF only
생성 이온 스캔 (Product ion scan)	SIM	On	Scan
선택 반응 모니터링 (SRM)	SIM	On	SIM
전구 이온 스캔 (Precursor ion scan)	Scan	On	SIM
중성 손실 스캔 (Neutral loss scan)	Scan	On	Scan

그림: 이온원 – Q1 – Q2(충돌 유도 해리 영역) – Q3 – 검출기. 모드별 이온 경로(Full Scan MS, SIM, MS/MS Product Ion Mode, MS/MS SRM, CID gas). "삼중 사중극자 장비는 다양한 방식으로 쓰일 수 있으며, 처음 두 실험은 사실상 삼중 사중극자를 단일 사중극자 모드로 쓰는 것이다."

상세 설명 · 풀이

18가지? 이론상 조합은 18개지만 의미 있는 건 표의 6개야. 나머지는 쓸모없거나 중복(예: 충돌 기체 off인데 Q3 스캔 → 그냥 풀 스캔).

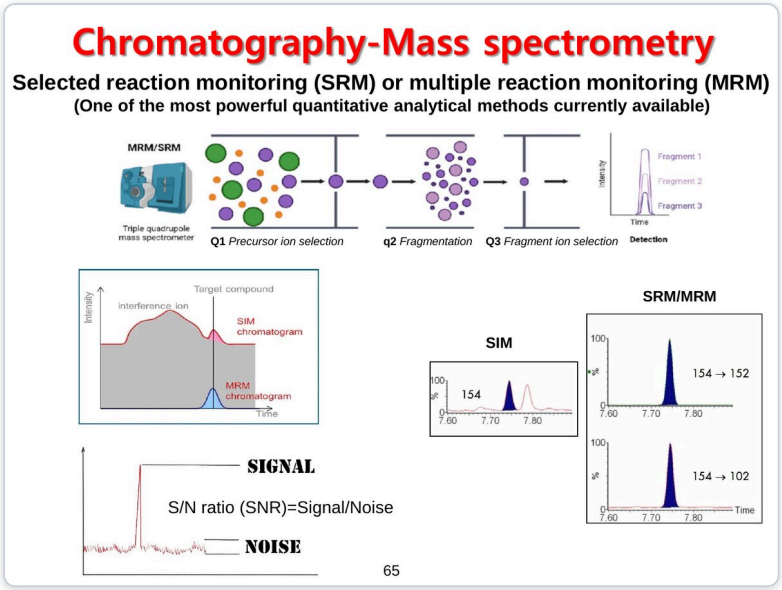
모드	질문	쓰임
Full scan	뭐가 들어 있지?	미지 성분 탐색
SIM	이 m/z가 얼마나?	단일 MS 정량
Product ion	이 전구 이온은 뭘로 깨지지?	구조 확인, SRM 전이 찾기
SRM	이 전구→이 조각이 얼마나?	정량 끝판왕
Precursor ion	이 조각을 내는 부모는 누구?	같은 골격(계열) 화합물 찾기
Neutral loss	이 중성 조각을 잃는 이온은?	같은 작용기 가진 화합물 찾기

헷갈리는 두 개: 전구 이온 스캔은 Q3를 특정 조각(예: m/z 184, 포스파티딜콜린 머리)에 고정하고 Q1을 훑어 → "184를 내는 모든 부모". 중성 손실 스캔은 Q1·Q3를 **일정한 질량차**(예: 80, 황산 포합체의 SO_3)를 유지하며 함께 훑어 → "80을 잃는 모든 이온".

시험 포인트 표에서 Q2가 **Off**면 MS/MS가 아님(단일 MS 모드). **SRM = SIM-On-SIM, Product = SIM-On-Scan.**

핵심 키워드

Q1 전구 이온 선택 | q2 조각화 | Q3 조각 이온 선택 | 간섭 제거 | S/N 비



한 줄 요약

SRM은 '전구 이온 m/z'와 '조각 이온 m/z'를 둘 다 맞아야 통과시키는 이중 필터. 같은 m/z의 간섭 이온은 대부분 다른 조각을 내므로 걸러져 노이즈가 크게 줄고 S/N이 높아진다.

한글 번역

SRM 또는 MRM — 현재 가능한 가장 강력한 정량 분석법 중 하나

MRM/SRM: 삼중 사중극자 질량분석기 → **Q1 전구 이온 선택** → **q2 조각화** → **Q3 조각 이온 선택** → 검출 (조각 1, 2, 3)

그림: 목표 화합물(Target compound)과 간섭 이온(interference ion) — **SIM 크로마토그램**(간섭이 겹친 넓은 신호 위 작은 피크) vs **MRM 크로마토그램**(목표 화합물 피크만)

SIM (m/z 154): 7.70분 근처 피크 + 옆에 간섭 피크 / **SRM/MRM**: 154 → 152, 154 → 102 (깨끗한 단일 피크)

신호 대 잡음비 (S/N ratio, SNR) = Signal/Noise

상세 설명 · 풀이

족보 **"SIM보다 SRM의 signal-to-noise가 큰 이유?"** — 기말 주관식 그대로야. 답안 틀을 만들어 두자.

모범 답안

① SIM은 Q1에서 **전구 이온의 m/z 하나만** 보기 때문에, 같은(또는 비슷한) m/z를 가진 매트릭스 유래 간섭 이온·화학적 배경 이온도 함께 검출된다 → 노이즈(배경)가 크다.

② SRM은 Q1에서 전구 이온을 고르고, q2에서 충돌 해리시킨 뒤, Q3에서 **그 화합물에 특이적인 조각 이온**만 한 번 더 고른다(**이중 질량 선택**).

③ 간섭 이온은 전구 m/z가 같더라도 **같은 조각 이온을 낼 확률이 매우 낮아** Q3에서 제거된다 → 배경 노이즈가 크게 감소.

④ 신호는 약간 줄어도 노이즈가 훨씬 더 많이 줄어 **S/N이 증가** → 선택성·검출한계 향상.

그림 해석: 회색 넓은 언덕 = 간섭 이온(SIM에선 목표 피크가 그 위에 얹혀 구별 어려움). MRM 크로마토그램(파랑)은 목표 화합물만 뾰족하게.

SRM vs MRM: 전이(precursor→product) 하나만 보면 SRM, 여러 전이(여러 화합물, 또는 한 화합물의 정량·확인용 2개)를 번갈아 보면 MRM. 예: 154→152(정량), 154→102(확인).

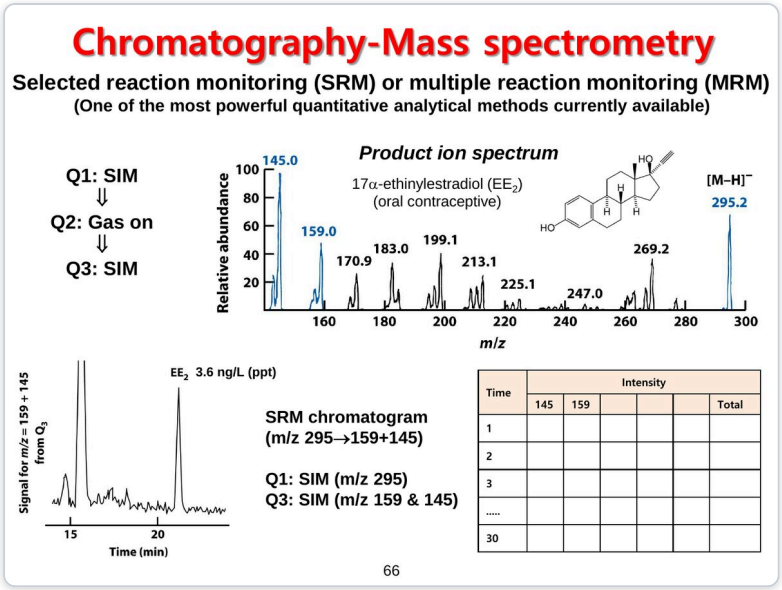
S/N = 피크 높이 ÷ 바탕선 잡음 폭. 보통 S/N ≥ 3이 검출한계, ≥ 10이 정량한계 기준.

SRM 실제 예 — 에티닐에스트라디올(EE_2) ppt 정량

SRM: 17α-ethinylestradiol in water

핵심 키워드

EE_2 $[M-H]^-$ 295 | 조각 159·145 | SRM 295 → 159 + 145 | 3.6 ng/L (ppt)



한 줄 요약

경구피임약 성분 EE_2를 음이온 $[M-H]^-$ 295로 Q1에서 고르고, 생성 이온 스펙트럼에서 고른 특이 조각 159·145만 Q3로 보면 3.6 ng/L(ppt) 수준까지 검출된다.

한글 번역

Q1: SIM ⇓ Q2: 기체 켬 ⇓ Q3: SIM

생성 이온 스펙트럼: 17α-에티닐에스트라디올(EE_2) (경구 피임약) — $[M-H]^-$ 295.2, 조각: 269.2, 247.0, 225.1, 213.1, 199.1, 183.0, 170.9, **159.0**, **145.0**(기준 피크)

SRM 크로마토그램 (m/z 295 → 159 + 145) — Q1: SIM (m/z 295), Q3: SIM (m/z 159 & 145). EE_2 3.6 ng/L (ppt) 피크 (약 21분)

표: 시간별 세기 — 145, 159 열과 Total만 (나머지 m/z는 비어 있음)

세로축: Q3에서 나온 m/z = 159 + 145 신호

상세 설명 · 풀이

SRM 방법 만드는 순서 (실무 그대로)

1. **전구 이온 정하기**: EE_2($C_{20}H_{24}O_2$, M 296)는 페놀 OH가 있어 음이온 모드 → $[M-H]^-$ 295
2. **생성 이온 스캔**(Q1 SIM 295 – q2 On – Q3 Scan)으로 조각 확인 → 가장 센 145, 159 선택
3. **SRM 설정**: Q1 = 295 고정, Q3 = 145와 159 고정 → 두 전이 신호를 더해서 크로마토그램

표의 의미: 풀 스캔 표는 모든 m/z 칸이 있었지만, SRM 표는 145, 159 칸만 있어. 그 둘만 측정했다는 뜻.

그림 해석: 15분 근처의 큰 피크는 다른 물질(같은 전이를 일부 내는 간섭 or 다른 성분), 21분이 EE_2. 바탕선이 깨끗해서 3.6 ng/L = 3.6 ppt도 S/N 충분히 확인 가능.

스케일 감각 1 ppb = 1 µg/L, 1 ppt = 1 ng/L. 3.6 ng/L는 수영장(2,500 m^3)에 약 9 mg 녹인 농도 수준! 환경수 중 호르몬 분석에 SRM이 필수인 이유.

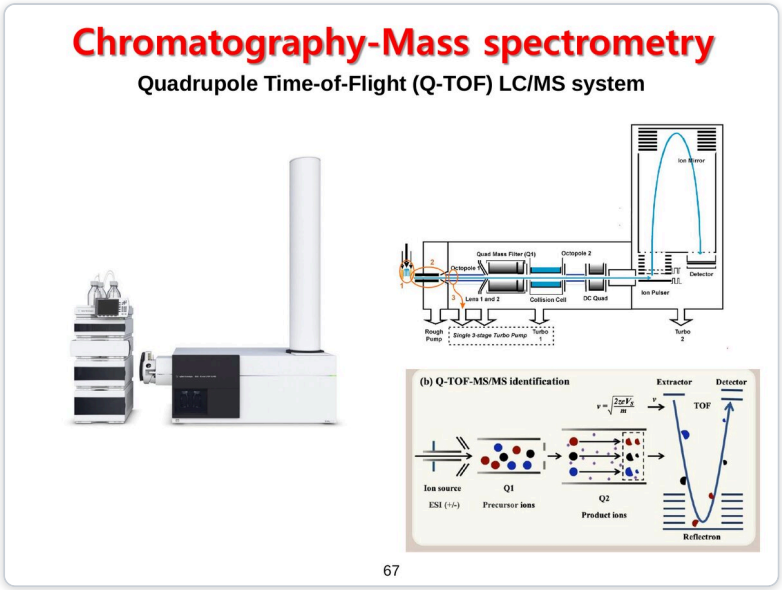
질소 규칙: N 0개, $[M-H]^-$ 295 (짝전자, 홀수) ✓.

사중극자-비행시간형(Q-TOF) LC/MS 시스템

Quadrupole Time-of-Flight (Q-TOF) LC/MS system

핵심 키워드

Q1 + 충돌 셀 + TOF | 직교 가속 | 고분해능 MS/MS | 정밀질량 조각



한 줄 요약

Q-TOF = 삼중 사중극자의 Q3 자리에 TOF를 단 하이브리드. Q1로 전구 이온을 고르고 충돌 셀에서 깬 뒤, 조각 이온 전체를 TOF로 고분해능·정밀질량 측정한다.

한글 번역

사중극자 비행시간형 (Q-TOF) LC/MS 시스템

그림(위): 사진 — LC + Q-TOF 장비(세로로 긴 비행관). 도식 — 이온원 → 옥타폴 1 → 사중극자 질량 필터(Q1) → 옥타폴 2 · 충돌 셀 → DC 사중극자 → 이온 펄서 → 이온 미러(리플렉트론) → 검출기. 펌프: 로터리 펌프 · 3단 터보 펌프 · 터보 2

그림(아래): (b) **Q-TOF-MS/MS 동정** — 이온원 ESI(+/−) → Q1 전구 이온 → Q2 생성 이온 → 추출기 → TOF ($v = \sqrt{(2zeV_s/m)}$) → 리플렉트론 → 검출기

상세 설명 · 풀이

하이브리드의 아이디어: 사중극자(고르기 잘함) + TOF(고분해능·빠름)를 합침.

	QQQ	Q-TOF
마지막 분석기	Q3 (사중극자)	TOF
분해능	단위	고분해능 (정밀질량)
조각 이온 측정	스캔 or SIM	모든 조각을 한 번에
강점	정량(SRM)	미지물질 구조 동정

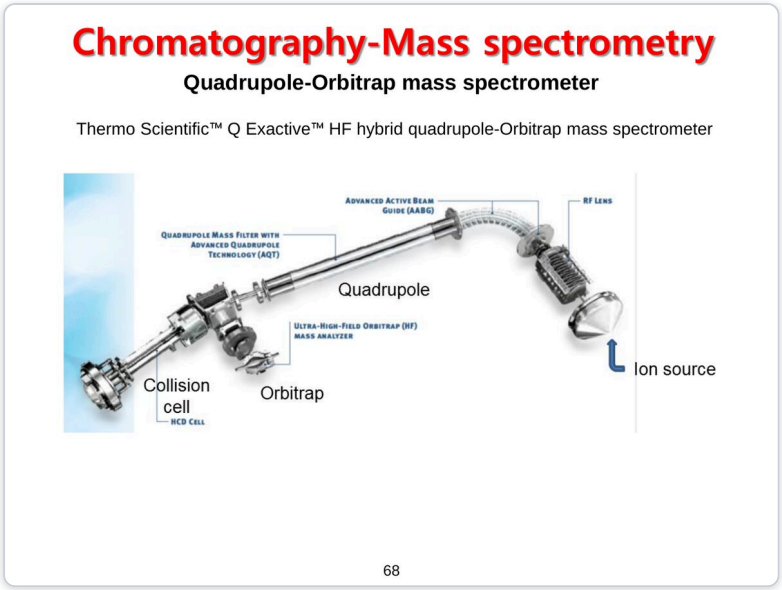
구조 읽기: 이온이 Q1을 수평으로 지나 충돌 셀을 거친 뒤, **이온 펄서**가 수직 방향으로 펄스를 줘서 TOF로 쏘아 올려(직교 가속, orthogonal acceleration). 위쪽 이온 미러(리플렉트론)에서 반사돼 내려와 검출기에 도착. 그래서 사진의 장비가 세로로 긴 탑 모양이야.

쓰임: 대사체 구조 확인, 불순물·분해산물 동정, 미지 화합물 스크리닝 — 전구 이온과 조각 이온 모두 정밀질량이라 조각의 분자식까지 계산 가능.

Q1을 RF only로 두면 그냥 고분해능 TOF-MS(풀 스캔)로도 쓸 수 있어.

핵심 키워드

Q Exactive HF | Orbitrap | HCD 충돌 셀 | 초고분해능 | 고진공



한 줄 요약

Q-Orbitrap = 사중극자(전구 이온 선택) + 충돌 셀(HCD) + Orbitrap(초고분해능 분석기). Orbitrap은 이온이 중심 전극 주위를 돌며 진동하는 주파수로 m/z를 재서 분해능이 매우 높다.

한글 번역

Thermo Scientific™ Q Exactive™ HF 하이브리드 사중극자-Orbitrap 질량분석기

그림: 이온원(Ion source) → RF 렌즈 → 첨단 활성 빔 가이드(AABG) → **사중극자** (첨단 사중극자 기술(AQT)을 적용한 사중극자 질량 필터) → **Orbitrap** (초고자장(HF) Orbitrap 질량분석관) / **충돌 셀** (HCD 셀)

상세 설명 · 풀이

Orbitrap 원리 (간단히): 방추형 중심 전극과 바깥 전극 사이에 이온을 가두면 이온이 중심축을 빙빙 돌면서 축 방향으로 앞뒤로 진동해. 이 진동 주파수가 $\sqrt{(z/m)}$에 비례해서, 전극에 유도되는 신호를 푸리에 변환(FT)하면 m/z별 주파수 → 스펙트럼. (NMR에서 FT 배운 것과 같은 아이디어!)

특징

- 분해능이 매우 높아(수십만 수준) → 정밀질량, 동위원소 미세구조까지 구별
- 이온이 오래 진동해야 해서 가장 높은 진공 필요 (47번 표: ~10^{-10} torr)
- 측정 시간을 길게 할수록 분해능↑, 대신 스캔 속도↓ (TOF와의 트레이드오프)

HCD 셀(Higher-energy Collisional Dissociation): 충돌 셀에서 깬 조각을 다시 Orbitrap으로 보내 고분해능 MS/MS.

고분해능 하이브리드	마지막 분석기 원리
Q-TOF	비행 시간 ($t \propto \sqrt{(m/z)}$)
Q-Orbitrap	진동 주파수 ($f \propto \sqrt{(z/m)}$) + FT

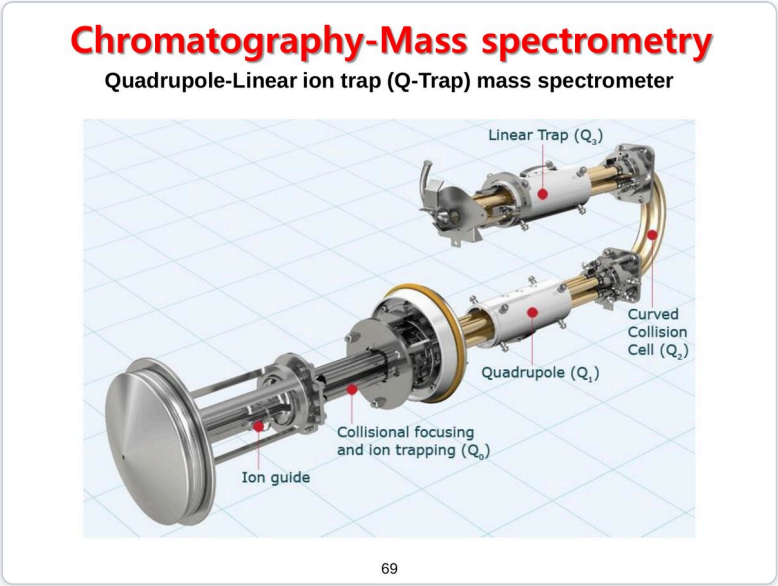
그림의 C-trap(충돌 셀 앞에서 이온을 모아 Orbitrap에 주입하는 곡선형 트랩)은 라벨엔 없지만 실제 장비의 핵심 부품이야.

사중극자-선형 이온트랩(Q-Trap) 질량분석기

Quadrupole-Linear ion trap (Q-Trap) mass spectrometer

핵심 키워드

Q0 이온 가이드 · Q1 사중극자 · Q2 곡선형 충돌 셀 · Q3 선형 트랩 · MRM + 트랩 스캔



한 줄 요약

QTRAP은 삼중 사중극자와 같은 구조인데 Q3가 일반 사중극자로도, 이온을 모아 두는 선형 이온트랩으로도 작동한다. MRM 정량과 고감도 MS/MS(구조 확인)를 한 장비로 한다.

한글 번역

사중극자-선형 이온트랩 (Q-Trap) 질량분석기

그림: 이온 가이드(Ion guide) → **충돌 집속 및 이온 포집 (Q_0)** → **사중극자 (Q_1)** → **곡선형 충돌 셀 (Q_2)** → **선형 트랩 (Q_3)**

상세 설명 · 풀이

구조: 기본 뼈대는 삼중 사중극자(Q1–q2–Q3)와 같아. 다른 점은 Q3가 "두 가지 모드"로 작동한다는 것.

Q3 모드	동작	쓰임
일반 사중극자	m/z 필터 (투과형)	SRM/MRM 정량 (QQQ와 동일)
선형 이온트랩	이온을 가뒀다가 m/z 순서로 내보내 스캔	고감도 생성 이온 스캔 (구조 확인)

왜 트랩이 감도에 좋아? 투과형 사중극자 스캔은 한순간에 한 m/z만 통과시키고 나머지는 버려. 트랩은 이온을 일단 모아 두었다가 순서대로 꺼내니까 버리는 이온이 적어 → 풀 스캔 감도↑. 45번에서 말한 "시간 탠덤(tandem in time)"의 개념도 여기 들어 있어.

부품: Q0 = 이온원에서 들어온 이온을 기체 충돌로 식혀 모아 줌(collisional focusing). Q2 = 곡선형 충돌 셀(장비를 짧게 만들고, 중성 입자는 곧게 날아가 제거됨).

하이브리드 장비 총정리 QQQ: 정량 / Q-TOF: 고분해능 정성 / Q-Orbitrap: 초고분해능 정성(+정량) / QTRAP: 정량 + 고감도 MS/MS

이 슬라이드가 Lecture 5의 마지막이야. 시험 직전엔 표지 페이지의 로드맵 표와 각 페이지의 분홍(시험 포인트) 박스만 다시 훑어봐.